摘要：

高盛首席美股策略师Ben Schneider与TMT专家Pete Callahan指出，AI投资叙事正从半导体资本开支向"推理经济"和个人智能体等应用层迁移。Callahan直言"编程AI已不再是市场秘密"，市场正迫切寻找下一个AI故事。当前市场广度为互联网泡沫以来最窄，标普中位数股票距高点逾15%，但高盛仍维持年底市场走高的基本判断。

AI投资叙事正在悄然换挡——从芯片军备竞赛，到"推理经济"和个人智能体，高盛认为市场已经四年磨一剑，开始迫不及待地向前看。

高盛近期录制的《宏观对话》（The Macro Call）播客节目中，首席美股策略师Ben Schneider与TMT板块专家Pete Callahan围绕AI交易结构演变、市场广度、Q3财报季看点及年底行情展开深度讨论。

节目中，两位高盛人士均指出，当前股市在利率高企背景下展现出的韧性，**核心支撑来自以大型科技股为代表的盈利强劲——而AI主题本身，也正在经历一次深刻的"叙事迁移"。**

AI交易"上移"：从卖铲子到卖水

Pete Callahan直接点出了当前市场的核心逻辑转换。他表示，围绕2027年资本开支，市场已初步形成健康的共识，这提供了约12至15个月的能见度。

但问题随之而来：**2027年之后怎么办?**

"这就是为什么你看到半导体板块估值出现了压缩——市场在问，这种高盈利到底可不可以持续？公司是在超额盈利还是低估了盈利潜力？2027年以后的路线图又是什么？"Callahan说。

在这一背景下，市场的目光开始向"应用层"迁移。Callahan指出，"推理经济（inference economy）"以及帮助企业和消费者部署AI的工具类公司正在受到关注，具体包括网络安全、数据基础设施等领域。

"我认为交易已经在一定程度上向上迁移了，"他说，"但我更倾向于把它看作一个'既要又要'，而非'非此即彼'。半导体距离历史高点仍在射程之内，市场为这两个方向都找到了空间。"

"编程AI已不是秘密"：个人智能体是下一个爆点?

在Q3财报季展望部分，Callahan抛出了被外界广泛关注的一句判断：

"市场非常渴望下一个故事。编程AI已经不再是市场的秘密，它作为一个重大AI应用早已人尽皆知。那么，个人智能体（personal agent）这个故事能有多大、能来得多快？以及由此带来的整个消费端产业链的连锁反应，我认为将非常值得关注。"

他还补充，财报季中，标普500企业关于**成本节省、新收入、新产品和新业务**的表态，将是市场用来支撑AI叙事持续性的关键信号。

在大型超级计算云服务商（hyperscalers）的投资回报率（ROIC）问题上，Callahan表示，市场在二季度财报后对此感觉良好，三季度将再次寻求正向验证。此外，半导体公司若能给出延伸至2028年的可见度，将有助于缓解当前压制估值的最大悬念。

市场广度创互联网泡沫以来最窄，但年底仍是基本看多

主持人Mark Wilson提及，当前市场广度极度收窄。首席美股策略师Ben Schneider对此直言：

"标普中位数股票距高点超过15%。我们衡量市场广度的首选指标，已经是互联网泡沫以来最窄的水平。"

不过，他认为从历史规律看，市场广度收窄的修复方向往往并非"补跌"，而更多是"补涨"。"大多数投资者回想2000年，认为必然以下跌来收场，但实际上，历史上更多时候是通过追涨来收敛的。"

对于AI资本开支增速，Schneider给出了一个关键预判：当前市场共识预期盈利增速约30%，但进入2027年将出现放缓——**"不仅是因为宏观压力，还因为AI资本开支虽然仍会继续增长，但增速不会再维持同样的速度"**。

在大选因素上，Schneider认为，与以往选举年相比，本轮投资者关注度明显偏低，主要原因是AI叙事、宏观背景，以及"未来一两年不太可能出现重大政策变化"的共识。综合盈利强劲、仓位较轻、估值合理三大因素，他的基本情形是：**年底前市场走高**。

本期《宏观对话》全文文字实录如下（AI协助翻译）：

> Mark Wilson：大家好，欢迎收听最新一期的《宏观对话》。我是Mark Wilson。我很高兴邀请到我们研究部的首席美国股票策略师Ben Schneider，以及我们市场业务的TMT行业专家Pete Callahan。各位，非常感谢你们参加。
>
> Ben Schneider：谢谢，Mark。
>
> Mark Wilson：所以过去几周，很多股票故事实际上真的是一个利率故事。利率走势一直处于核心位置。与此同时，实际上股市交易得非常好。Ben，这是怎么回事？面对这轮利率走势，这种股市强势或韧性有多可持续？
>
> Ben Schneider：首先，我们应该承认，尽管标普500指数接近历史高点，但它在某种程度上已经反映了更高收益率的影响，过去一年估值倍数下降了不少。如果你看市场内部，那些更具周期性的股票、股市中对利率更敏感的领域，随着收益率上升，它们非常明显地走低了。话虽如此，我认为这种韧性的简单原因是盈利强劲，尤其是与AI交易相关的最大科技股相关的盈利。不是说这些股票完全不受更高收益率影响，但在很大程度上，它们比市场其他大部分股票更不敏感。

Mark Wilson：所以我一段时间以来一直在说，微观一直在驱动宏观。Ben提到了这一点。仍然有真实的AI热情，Pete，但兴趣和股价走势的性质已经改变，最近一些产品成功，尤其是当你想到像Muse这样的产品时，确实重新点燃了一些新的热情，故事已经从上半年改变，当时股价走势真的全是关于那笔巨额资本开支的受益者和接受者。没错。你在看什么，在当前AI中你最关注哪些主题？

Pete Callahan：是的，Mark。所以我们现在肯定开始看到，我认为围绕日历27年，从资本开支角度形成了一些健康的共识。这很好，因为这意味着未来12到15个月左右有可见性。这也意味着市场在那之后的可见性稍低一些，我认为这就是为什么你看到半导体板块的倍数压缩，因为市场在说这有多持久？公司是盈利过度？还是盈利不足？

如果你愿意，甚至也可以提出那种观点。以及你如何思考日历27年之后的路线图，所以这推动了半导体板块的一些倍数压缩。随着这种情况发生，你开始看到市场对栈上更高的东西感到兴奋。所以想想推理经济、帮助在企业端和消费端部署AI和人工智能的公司和工具。所以这些是网络安全或数据基础设施之类的东西。

所以我认为这笔交易在某种程度上已经上移到栈上。我确实认为它更像是一个“和”，而不是一个“或”。半导体仍然在。距离历史高点只有一步之遥，所以我认为市场在这笔交易和这个主题中为两者都找到了空间，但你肯定在某种程度上正在成熟，你处于AI主题的第四年，市场继续向前看，并寻找日历28年的线索。

Mark Wilson：还有Ben，股市一直在以人们不断提到的非常糟糕的广度交易。这种狭窄性很惊人。你对此有多紧张，我们应该有多紧张？当你看看股市引擎盖下面时，你最关注哪些主题，你最兴奋的是什么？

Ben Schneider：很惊人，标普中位数股票比其高点低超过15%。是的，我们偏好的市场广度指标是自互联网泡沫以来最窄的。这相当极端。我会说，那里容易下的赌注是，在某个时点，会出现重新趋同。难的部分是把握时机非常困难。而且判断这种重新趋同的方向也非常困难。大多数投资者回顾2000年，他们认为必须以向下追赶来解决。

但实际上，窄广度更常以向上追赶来解决。所以我认为对投资者的结论是，你想每样都拥有一些，想坚持Pete讨论的一些AI主题。你可能还想寻找市场上最近确实被宏观压力打压得很厉害的一些部分。

例如，我们一直在强调消费体验类股票。它们以相当低的倍数交易。如果你在利率方面或石油方面得到一点缓解，我认为它们会很好地追赶上来。而且我们是10月第一周，下周将开始大量财报，这将是市场接下来几周的注意力所在。当我们进入第三季度财报季时，你最关注什么？然后显然，日历年将改变，人们将开始谈论2028年估值倍数。当这些关键主题、这些对话开始时，你在想什么？

Ben Schneider：嗯，回到之前关于利率和估值的点，真正支撑市场的一直是盈利。我们需要看到盈利强劲将继续的迹象。共识预期，我认为这是正确的，是盈利增长约30%。这相当不错。但看起来随着我们进入2027年，我们会看到一些减速。

这是真的，既因为我们一直在讨论的宏观力量，也因为AI资本开支，尽管应该继续增长，可能不会以同样的速度继续增长。所以问题是那种减速会有多温和或多陡峭？然后回到之前的讨论，随着投资者不仅关注AI资本开支，还关注AI经济的其余部分，在那里获得更多数据将非常关键。

Mark Wilson：还有Pete，当你思考盈利以及我们将从科技公司看到的重大主题时，你最关注什么？再者，这与你明年关注的主题如何结合？

Pete Callahan：是的，有几件事与Ben所说的相吻合，但我认为第一焦点再次可能是这些大型超大规模云厂商的投资资本回报率，对吧？那仍然是这个市场的核心引擎。我觉得市场在第二季

度出来后对此感觉不错，所以我们将再次寻找来自大型超大规模云厂商的积极强化。

我认为其他要考虑的事情，可见性，你开始听到一些半导体公司谈论到日历28年的可见性。那是，那是市场我认为试图解决的桥梁。而且这是半导体倍数广泛的一个大悬顶。所以那些拥有12、15个月可见性并且能够说出28年可能即将发生什么的公司，那将是焦点。我认为市场非常渴望下一个东西，对吧？大家都知道编程。作为一项大型AI应用，它在市场上已不再是秘密。

所以，这个个人代理的故事能变多大、多快，然后它对整个消费栈上下的影响，我觉得会很有意思去观察。然后最后，当然，与AI相关，只是试着思考你从标普500公司得到的任何关于成本节约、关于新收入、关于新产品、关于企业形成的只言片语。我认为这些是市场真正渴望的东西，以继续支持AI交易。

Mark Wilson：最后，Ben，我们距离中期选举不到一个月。我想问题真的是，选举重要吗？更实质性地，当你思考从现在到年底这段时间，XYZ在中期选举后确实交易得相当好的历史类比已经根深蒂固并被充分覆盖。投资者应该多大程度思考那本剧本？

Ben Schneider：再者，我认为这说明了背景，你直到现在才问它。通常在选举年，前一个月，我们会不断谈论它。是的，这个周期投资者的关注少得多。我认为既因为AI。因为宏观背景，也因为共识观点，即我们不太可能在未来一两年看到重大政策变化。话虽如此，正如你所说。最清晰的历史动态是选举前风险溢价积累，以及这种风险溢价实际上大约现在10月开始缓解。我认为目前显然有很多变动因素。但如果我看我们一直谈论的潜在盈利强劲，并将其与相当轻的投资者仓位、相当合理的估值结合起来。我确实认为基准情形应该是市场到年底更高。

Mark Wilson：Ben，Pete，非常感谢。感谢你们参加最新一期的《宏观电话会》，并记得参加每周版本，高盛marquee平台上的所有人都可以收听。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

178 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

1 条评论

八闽望族之冠
1小时前 中国上海

医疗远程化！

0 回复

摘要：

英伟达、谷歌、微软等科技巨头已与三星签署期限超过五年的芯片供应协议，提前锁定明年约80%的存储芯片产能，尚未签约的企业只能争夺剩余约20%。长协正向MLCC、基板、电力设备和冷却系统等领域扩散，供应商议价权持续增强

三星电子明年约80%的存储芯片产能已通过长期供应协议提前锁定，科技巨头争抢剩余产能的格局折射出AI基础设施军备竞赛的白热化程度。

据韩国经济日报本周稍早前报道，**英伟达、谷歌、微软等全球科技巨头已与三星签署覆盖逾五年的芯片供应协议，尚未完成签约的企业正在暗中角力，争夺剩余约20%的产能。**三星电子在二季度业绩电话会议上表示，"几乎所有主要客户都在申请长协"，并坦言"难以响应所有需求"。

这一趋势已从存储芯片蔓延至AI基础设施全产业链，涵盖多层陶瓷电容（MLCC）、覆晶球栅阵列基板（FC-BGA）、变压器、电力设备及冷却系统。市场议价权正加速向供应商倾斜，20%至25%的预付款及强制采购条款日趋普遍，但分析人士警告，一旦半导体市场逆转，长协也可能成为供应商的风险敞口。

存储产能争夺战：80%已有归属

报道称，据行业人士透露，**三星电子明年存储芯片（含高带宽内存HBM）约80%的产量已通过长期供应协议锁定买家。这意味着尚未与三星签约的科技公司，只能竞争剩余约20%的产能。**

三星并非孤例。SK海力士已与主要客户完成长协签署；美光科技的战略客户协议数量从二季度的16份增至三季度的26份；NAND闪存制造商闪迪也已与包括多家大型科技公司在内的八家客户签订长协。

这一转变有其历史背景。季度合同或现货价格交易长期以来是半导体行业的惯例，令芯片制造商难以预判未来定价与需求走势。随着全球科技公司今年大幅加码AI数据中心投资，芯片短缺局面随之出现，稳定的存储供应保障成为科技巨头的首要战略诉求，长协模式由此加速普及。

长协版图扩张：从芯片延伸至全链路AI基础设施

长协浪潮已突破存储芯片边界，向AI基础设施全产业链蔓延。

三星电机即将与达电（Delta Electronics）签署一份价值7000亿韩元（约5.07亿美元）的MLCC长期供应协议，**这将是其今年完成的第七份此类协议。三星电机今年累计订单规模预计将达4.6万亿韩元（约33.3亿美元）**。LG伊诺特克也正就FC-BGA供应协议展开长协谈判。

电力与冷却基础设施领域同样出现类似格局。LS电缆与系统已与Meta、谷歌等美国科技公司签署为期五年的母线槽长协；HD现代电气正就数据中心用变压器推进长协谈判；LG电子则与美国AI数据中心基础设施公司Air签署了一份价值5万亿韩元（约362亿美元）的冷水机组供应合同。

一位行业人士表示，鉴于AI相关零部件短缺预计将持续，科技巨头正不惜接受不利条款，全力锁定供应。

议价权易主：供应商坐收预付款与强制采购条款

供应商在此轮长协浪潮中占据明显主动。由于制造商扩产速度难以跟上需求增长，供需失衡持续扩大，市场议价权已向供应方显著倾斜。

在存储领域，五年已成为长协的标准基础期限，并附带每年滚动续签的一年期延长条款。为强化合同约束力，20%至25%的高额预付款已成为行业惯例，同时配套严格的强制采购条款——即便客户未能提货，也须按约付款。供应商有时会将这些预付款用于大规模晶圆厂建设的资金来源。

这一模式折射出科技巨头与零部件制造商之间利益的深度绑定：前者寻求稳定供应链，后者则借此对冲资本支出风险。

潜在风险：AI热潮降温或令长协成双刃剑

尽管长协为供应商提供了更强的收入可见性，但风险并未消除。

首尔大学电气与计算机工程系教授Choi Woo-young指出，**"如果存储市场陷入低迷，客户要求重新谈判，供应商将别无选择，只能放宽现有条款。"**

若半导体市场出现急剧下行，客户可能选择违约并承担罚款，届时那些依赖长协大举扩产的零部件制造商将面临严峻冲击。长协在提升供应链稳定性的同时，也将供应商的命运与AI需求的持续性深度捆绑——这既是当前的竞争优势，也是潜在的系统性风险所在。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限免

43 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论

2 条评论

见闻用户
2小时前 中国江苏省

长协吃不到涨价红利

0 回复

兔子 1小时前 中国山东省

回复 **见闻用户：**

三星的长协是聪明之举，26年存储芯片是争抢高峰期，往后随着各厂的产量小幅增加，存储的价格会有所动摇

0 回复

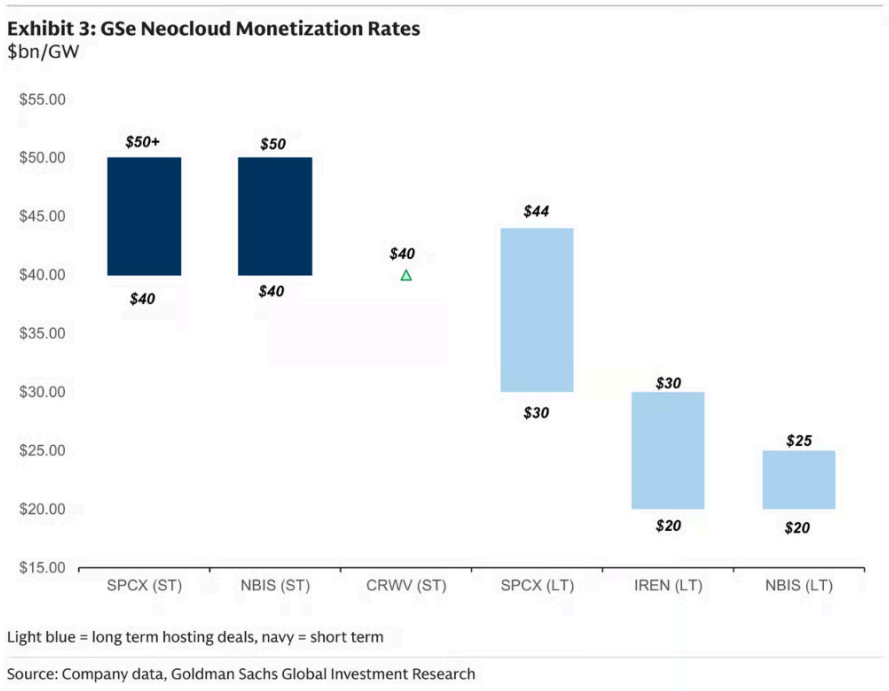
摘要：

AI算力短期现货租赁价格高达每吉瓦400亿至500亿美元/年，而长期合同价格仅为200亿美元/年，超算云运营商的盈亏平衡门槛约为120亿美元/年。但高盛分析，谷歌等超大规模云厂商以高昂溢价租用算力，根本原因是自建产能跟不上，一旦自建产能追上，现货溢价将消失。

美国AI算力租赁市场正在呈现明显的“短贵长便宜”特征。

10月10日，根据高盛互联网分析师Eric Sheridan在SpaceX季度预览报告中的图表，一吉瓦算力的年化收入，短期现货租赁约为400亿至500亿美元，长期合同约为200亿至300亿美元，而超大规模云厂商（hyperscaler）自建产能的盈亏平衡门槛仅约120亿美元。

但高盛分析，谷歌等超大规模云厂商以高昂溢价租用算力，根本原因是自建产能跟不上，一旦自建产能追上，现货溢价将消失。其预测，SpaceX一家的算力规模将从2026年二季度的1.4吉瓦，增长至2027年底约7吉瓦，2028年底约10.6吉瓦——四年内扩张逾7倍。**整个行业的算力供给正在快速增加。**



现货价格：每吉瓦500亿美元

高盛报告显示，SpaceX在过去一个季度宣布了两笔新的算力托管合同，并告知投资者这些合同“以历史讨论区间300亿至500亿美元/吉瓦的高端定价”。

SpaceX并非孤例。

- **Nebius（NBIS）**在8月披露，第三季度短期算力合同定价约为400亿至500亿美元/吉瓦。
- **CoreWeave（CRWV）**披露近期短期合同定价约为400亿美元/吉瓦。
- **IREN**披露近期三年期合同定价超过200亿美元/吉瓦，在谈合同约为250亿美元/吉瓦。

- **Nebius**长期合同定价同样在200亿至250亿美元/吉瓦区间。

德意志银行分析师Edison Yu在其“Got compute?”报告中进一步拆解了SpaceX各笔合同的GPU小时定价，得出谷歌和Reflection AI的合同约为每兆瓦5000万至5100万美元，另外两家未披露客户约为每兆瓦6000万至6100万美元——**折算下来高达每吉瓦610亿美元**，GB300芯片的小时租金接近14美元。

Figure 2: Neocloud deals

	GPUs (000)	Price/hr	Hours (1-year)	Revenue ($m)	Compute (MW)	$m/MW
Customer #1						
H100	150	$3.50	8,760	4,599	195	
H200	50	$4.81	8,760	2,107	50	
GB200	125	$7.55	8,760	8,267	235	
Total	325	$5.26	8,760	14,973	480	31
Google						
GB300	110	$11.46	8,760	11,040	220	50
Reflection AI						
GB300	18	$11.74	8,760	1,800	35	51
Customer #2						
GB300	110	$13.90	8,760	13,394	220	61
Customer #3						
GB300	110	$13.80	8,760	13,298	220	60
Total				54,504		

Source : Company reports, Deutsche Bank Research

“现货价格”是“长协价格”的2倍

短期现货价格约是长期合同价格的两倍。长期协议的定价下限目前维持在约200亿美元/GW。

这种期限结构倒挂，在大宗商品市场有一个专有名词：**反向市场（backwardation）**。它通常意味着市场将当前短缺视为暂时现象。

换句话说，买家愿意为“不承诺”支付溢价，恰恰说明需求虽然真实，但连买家自己也不确定这种需求能否持续。

对超算云运营商而言，高盛测算超算云全包资本开支约为每吉瓦420亿美元。以400亿至500亿美元/年的现货收入计算，约一年即可收回全部建设成本；即便按200亿美元的长期合同底价，也只需两年。

但有一个关键细节不容忽视。高盛在报告中特别提示：

> **这些托管合同大多数双方均可在90天内取消，因此我们假设收入按当前价格确认至合同到期（多数为2029年）的做法，存在过于乐观的风险。**

一份年化500亿美元的收入合同，法律上是一份季度租约。

高盛回报测算：云厂商每GW所需收入约116亿美元

高盛科技分析团队上月尝试测算超大规模云厂商资本开支所需的AI收入规模，结论是：六大美国超大规模云厂商（Alphabet、亚马逊、微软、Meta、Oracle、SpaceX）需要在2028至2030年累计实现约1.42万亿美元AI收入，**折算约为每吉瓦每年116亿美元，才能在2026至2027年AI算力投入上实现15%的投入资本回报率（ROIC）。**

即便将ROIC目标提高至30%，并采用最高资本开支假设，这一数字也不超过每吉瓦186亿美元。

而当前短期超算云租金是这一门槛的**2至4倍**。

这意味着什么？

谷歌以每吉瓦约450亿美元的价格租用SpaceX算力（德意志银行测算为500亿美元），而高盛的ROIC框架显示，谷歌自建数据中心只需每吉瓦约120亿美元的回报即可。

没有人会为一种商品支付4倍溢价，除非别无选择。分析指出，谷歌租用算力，是因为自建速度跟不上。**一旦自建产能追上，租用溢价将消失，超算云收入也将随之大幅缩水。**

连最乐观的Token经济学也撑不起现货价格

摩根大通分析师Gokul Hariharan给出了一个相对乐观的框架：前沿模型厂商的推理业务毛利率为60%至80%，每吉瓦算力可产生200亿至400亿美元年化Token收入（相比2025年的100亿美元）。

但做一个简单的数学验算：

如果算力成本占Token收入的20%至40%（即60%至80%毛利率），那么一家以每年450亿美元租用一吉瓦算力的实验室，需要从这一吉瓦上销售约**1100亿至2250亿美元**的Token，才能覆盖成本并盈利。

这是摩根大通自身乐观预测区间的**3至11倍**。

结论只有一个：**没有人以每吉瓦450亿美元的价格租用现货算力来服务付费客户并盈利。他们租算力是为了训练下一个模型，资金来源是下一轮股权或债务融资——主要是债务。**

这也正是Rothschild Redburn分析师Alexander Haissl上月对CoreWeave和Nebius发出卖出评级时的核心论点。他直接指出：

> 训练需求能够持续，前提是外部资本保持充裕。

AI收入：同一笔钱被数了好几遍

超算云收入、超大规模云厂商收入与AI“行业”**它们在很大程度上是同一笔钱，但被计算了多次。**

追踪一美元终端用户支出的流向：

- 企业付费给Anthropic，Anthropic按总收入（含云合作伙伴分成）入账；
- 云合作伙伴（AWS、谷歌）将其份额计入云收入；
- 若该合作伙伴算力不足，向SpaceX或CoreWeave租用一吉瓦，后者计入托管收入；
- SpaceX和CoreWeave向英伟达付款，英伟达计入数据中心收入。

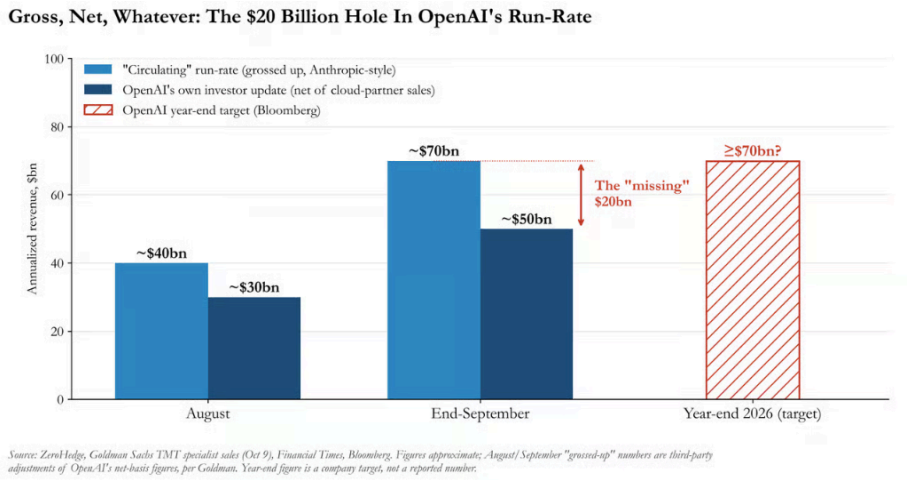
将整个产业链的“AI收入”加总，得到的数字是终端用户实际支付金额的数倍。

而本周AI股票大跌，导火索就是英国《金融时报》报道OpenAI截至9月底的年化收入约为500亿美元，低于此前流传的约700亿美元月度经常性收入（MRR）数字。

高盛TMT专家Sean Johnstone解释了差距来源：

> **Anthropic更接近总收入口径（含云合作伙伴的全部客户支出，合作伙伴分成计为成本）。OpenAI更接近净收入口径（主要是自身份额）。当部分投资者试图将两者统一口径、对OpenAI数据进行总收入还原时，就产生了8月约400亿美元、随后约700亿美元的更高数字……这一事件凸显了市场对两家使用不同报告口径的私人公司收入轨迹的高度敏感性。**

据彭博报道，即便是500亿美元这一数字，也是“基于更短时间段的年化销售额预测”，本身就是一种向上拉伸的计算方式。



现货价格无法支撑整体建设规模

最终，数学本身说明了问题。

以高盛1.42万亿美元收入需求除以每吉瓦每年116亿美元，可以推算出六大超大规模云厂商2026至2027年资本开支对应约41吉瓦AI算力。

以不同价格为这41吉瓦定价：

- **按高盛15% ROIC门槛（约116亿美元/吉瓦）**：每年约4700亿美元AI收入
- **按长期托管合同底价（200亿美元/吉瓦）**：每年约8100亿美元
- **按当前短期超算云现货价（约450亿美元/吉瓦）**：每年约**1.8万亿美元**

对比现实：头部三家AI实验室7月合计年化收入约1000亿美元；投资人Brad Gerstner认为年底需达到1800亿至2000亿美元才能“维持AI交易逻辑”；高盛投资组合策略团队表示市场“现在需要看到”约3000亿美元年化AI收入的证据。

当前超算云现货价格，是稀缺算力的边际价格，而非整体建设规模能够实现的平均价格。

高盛TMT团队的总结：

> 未来回报应越来越多地来自精选赢家……而非持有任何与AI资本开支相关的标的。

容量扩张将压缩稀缺溢价

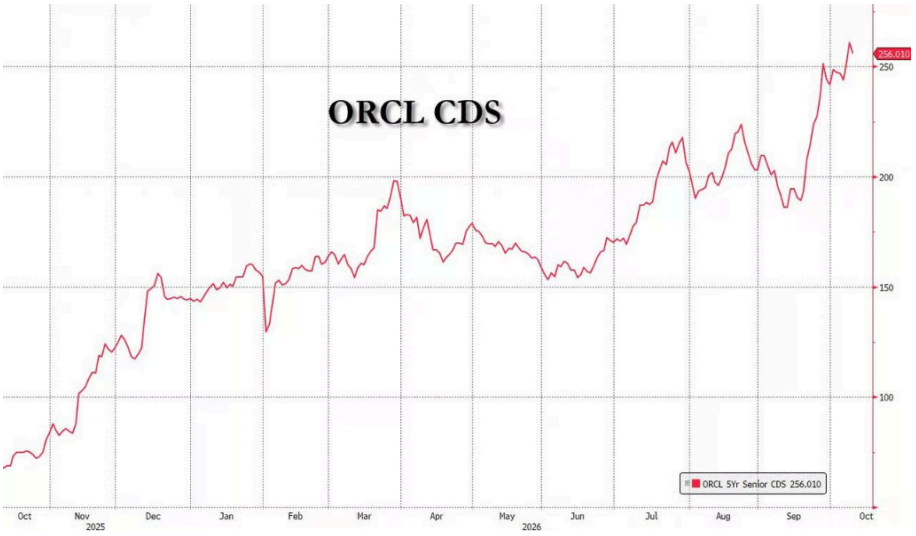
高盛预测，SpaceX一家的算力规模将从2026年二季度的1.4吉瓦，增长至2027年底约7吉瓦，2028年底约10.6吉瓦——四年内扩张逾7倍。

整个行业的算力供给正在快速增加。

分析指出，在航运和其他大宗商品市场，“没有什么比创纪录的价格更能治愈创纪录的价格”。期限曲线已经在告诉市场AI算力的走向：长期合同价格仅为现货价格的一半。

唯一的问题是：终端用户收入能否在信贷市场之前先行到位——还是说，那些以现货价格为永久状态定价的芯片抵押债务工具，会率先自行发现答案。

值得注意的是，高盛TMT团队已将Oracle和Broadcom的信用利差列为监测债务驱动AI资本开支风险的关键指标。Oracle五年期信用违约互换（CDS）周四收于261个基点，创历史新高。



风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

82 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

2 条评论

070
4小时前 中国广东省

这是准备做空了，

0 回复

路人 3小时前 中国河南省

回复 **070**：

涨多了就要跌，和牢A差不多😂

0 回复

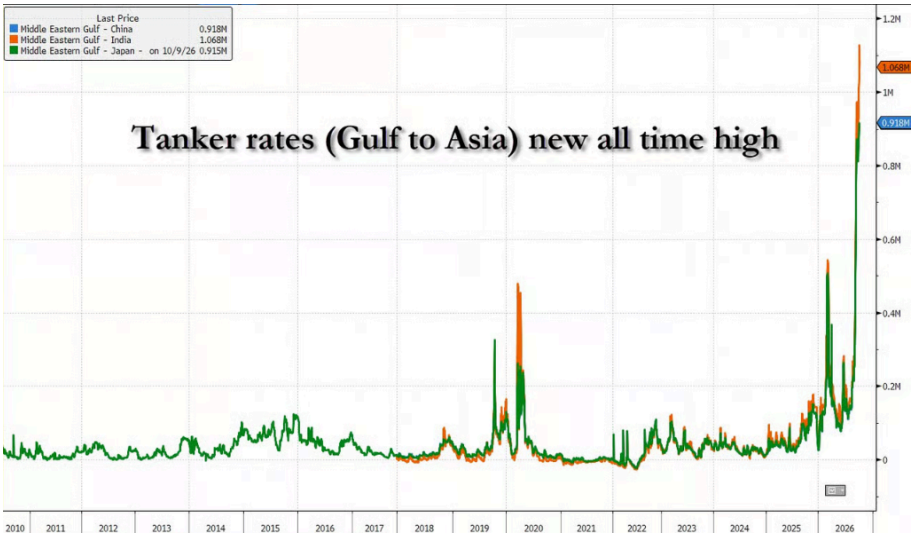
摘要：

全球石油库存缓冲正逼近极限。高盛纳入非OECD库存数据后发现，9月布伦特原油风险溢价达每桶22美元，为有记录以来第二高。自3月以来，全球库存已消耗约6.6亿桶，霍尔木兹海峡航运风险叠加多地供应中断，令市场对冲击的承受力持续下降。高盛警告油价存在上行风险，Vitol则称，若海峡航运中断，油价可能冲向每桶200美元。

全球石油市场的缓冲垫正在消失。七个月的战时消耗之后，全球最大独立石油贸易商的掌门人宣告西方库存已无油可抽，高盛重建定价模型后发现，9月份油价中隐含的风险溢价高达每桶22美元，为有记录以来第二高水平。

Vitol首席执行官Russell Hardy本周在伦敦能源情报论坛上表示，**"西方已经没有更多库存可以消耗"，并警告若霍尔木兹海峡航运中断，油价存在冲至每桶200美元的情景。**与此同时，高盛大宗商品团队在最新报告中承认，其沿用多年的布伦特原油定价模型今年已经"失灵"，原因在于此前模型仅追踪经合组织（OECD）商业库存，而本轮库存消耗的近60%发生在非OECD国家。

高盛在重建模型、**纳入全球非OECD库存数据后发现，9月份油价中的风险溢价达到每桶22美元，仅次于今年4月创下的历史峰值，远超2022年俄乌冲突期间不超过每桶16美元的峰值水平。**这一数字意味着，**市场正在为一个几乎没有任何缓冲的供应体系支付接近历史最高的"恐慌溢价"。**



行业高管齐声示警：库存缓冲已近极限

本周，**全球石油行业最具话语权的高管们在伦敦集体发出警告，措辞之严峻前所未有。**

Russell Hardy表示，为维持冬季供需平衡，全球每天需要通过霍尔木兹海峡航线输出约1000万至1400万桶原油。目前，在美国海军为霍尔木兹穿梭油轮开辟航线后，每日约有1200万桶原油和200万桶成品油得以通过，市场勉强维持平衡——但前提是不再出现任何新的意外。

Hardy将本轮危机概括为三个阶段："我们以原油危机开局，随后演变为成品油危机，现在中东原油供应有所恢复，但又演变成了航运危机。"据报道，油轮租船费率已呈"近乎抛物线式"上涨，北海货物上周成交价格达到每桶145美元，欧洲炼油利润率已转为负值。

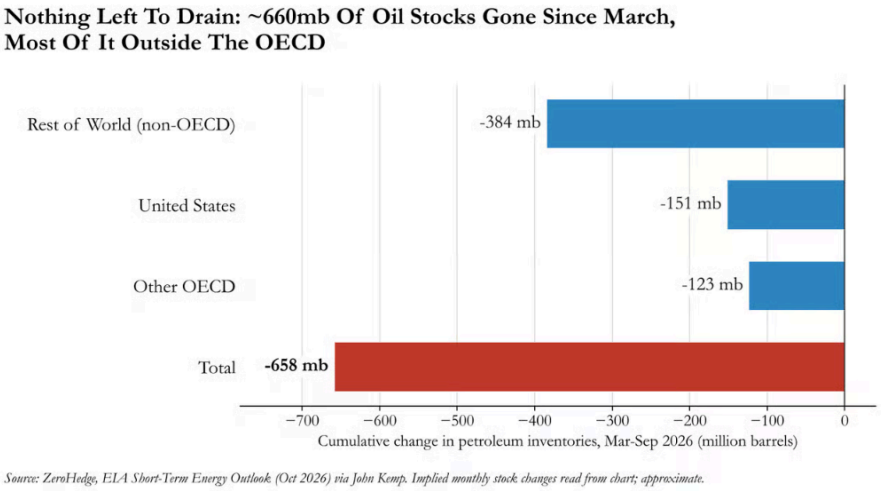
壳牌首席执行官Wael Sawan表示，"这些减震器能够承受的冲击是有限度的……你不可能无限期地这样下去，而不出现进一步的断裂。"沙特阿美总裁Amin Nasser则警告，"紧急储备或许能

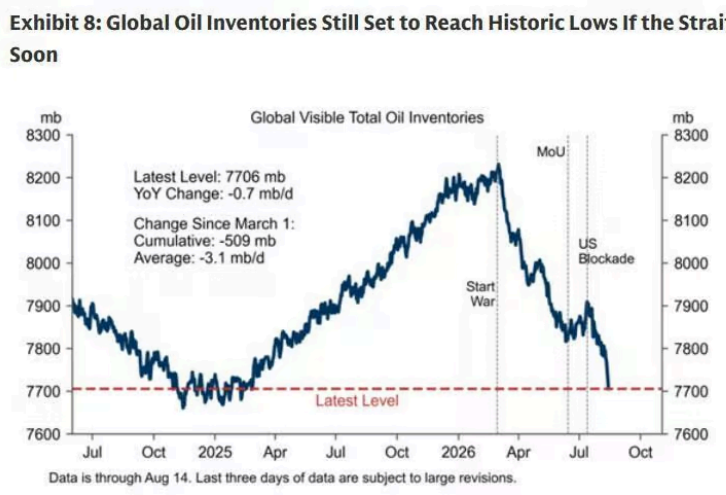
撑过一个冬天，但无法解决长期供应问题。"

660亿桶已消失：库存消耗的真实规模

能源分析师John Kemp在最新报告中直言，**"全球原油和成品油库存已降至系统对进一步冲击几乎没有抵御能力的水平。"**

根据美国能源信息署（EIA）10月短期能源展望数据，自今年3月以来，全球库存已累计消耗约6.6亿桶，其中近60%来自非OECD国家的储罐。这一数字与高盛自身追踪的可见库存数据相互印证——高盛数据显示，截至8月，自3月1日以来的累计消耗已达5.09亿桶。





美国战略石油储备（SPR）的情况同样严峻。据EIA最新数据，SPR本周再度减少78.4万桶，降至2.83亿桶，距1982年建库以来的历史最低点仅剩1300万桶。

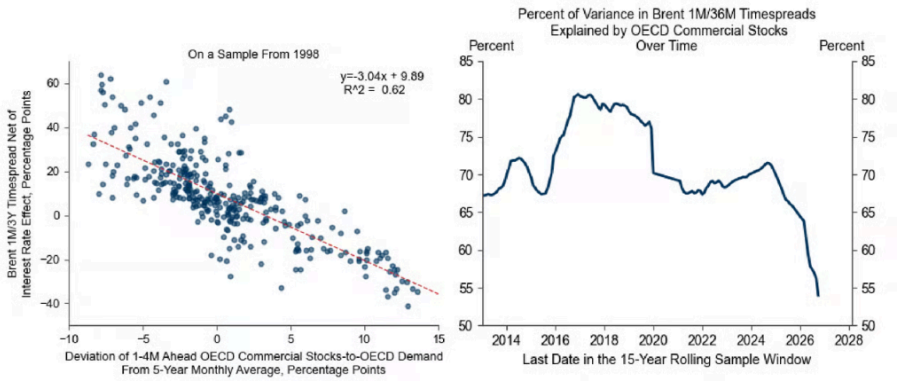
在此背景下，多国上周宣布将额外释放1亿桶紧急储备，叠加此前已宣布的4亿桶。然而，据摩根大通首席石油策略师Natasha Kaneva解读，"此次公告中的1亿桶并不代表1亿桶新的干预……这意味着周五公告的很大一部分是此前IEA释放计划的延续，而非新注入的桶数。"换言之，所谓"新援军"不过是同一批援军被要求跑得更快。

高盛模型"失灵"：被忽视的非OECD库存

高盛在报告中坦承，其依赖数十年的布伦特原油定价模型今年出现了根本性偏差。

在1998年以来的历史样本中，OECD商业库存能够解释布伦特原油1个月/36个月期限价差"超过60%的变动"。然而，今年这一关系彻底崩溃："今年以来，期限价差上涨了每桶30美元，而OECD商业库存几乎没有变化。"

Exhibit 3: Historically, OECD Commercial Stocks Have Been the Key Driver of Brent Timespreads, But Their Explanatory Power Has Decreased Over the Last Two Years



The sample for the left panel is monthly from Jan 1998 till Sep 2026. We remove March 2020-February 2023 observations from our sample to calculate the 5-year average for OECD commercial stocks DoDC. We remove Jan 2020 - Dec 2020 from the final scatterplot. The right panel captures R-squared values of a linear regression of the Brent 1M/36M timespread on deviations of 1-4M ahead OECD commercial stocks in days of demand from their 5-year monthly average. The sample length is fixed at 15 years, but the final month of the sample changes from January 2013 till September 2026.

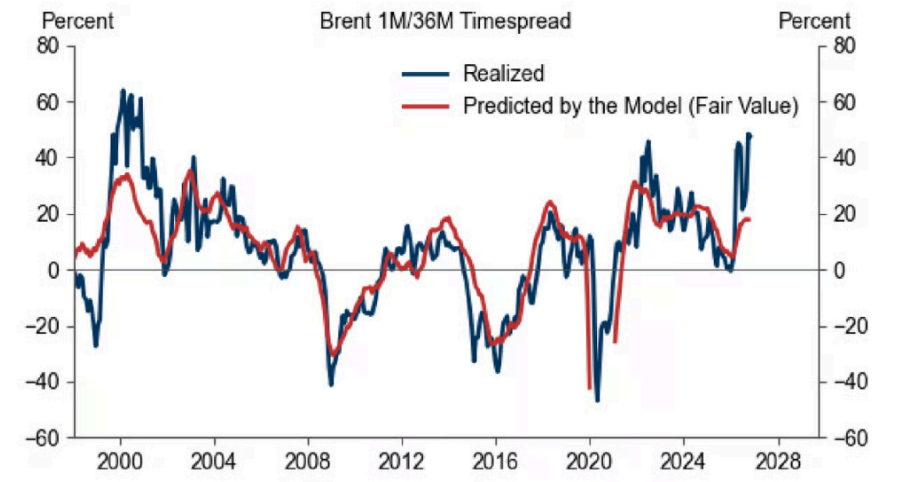
Source: Goldman Sachs Global Investment Research

原因在于，本轮库存消耗主要发生在OECD视野之外。波斯湾出口（包括"暗流"桶）已恢复至2025年均值水平或以上，**"但布伦特现货价格依然维持在三位数"，因为全球可见库存已接近2017年以来的历史最低水平。**

高盛随后将模型扩展至纳入"OECD商业储存以外的全球陆上石油库存"。新模型对期限价差的拟合度明显改善，但仍留有较大缺口——这一缺口正是风险溢价的来源。

高盛同时指出，OECD桶与非OECD桶的边际定价权重并不相同："OECD商业库存每下降1亿桶（降幅约3.5%），布伦特公允价值上升约每桶8美元；而其他可见全球陆上库存等量下降，仅推升约每桶2美元。"原因在于，布伦特和WTI基准合约的实物交割地均位于OECD，市场为其所能看见、所在之处的桶定价。

Exhibit 4: We Estimate the Fair Value of Brent 1M/36M Timespread Using Our Updated Stock-Based Model



We exclude 2020 from our estimation sample.

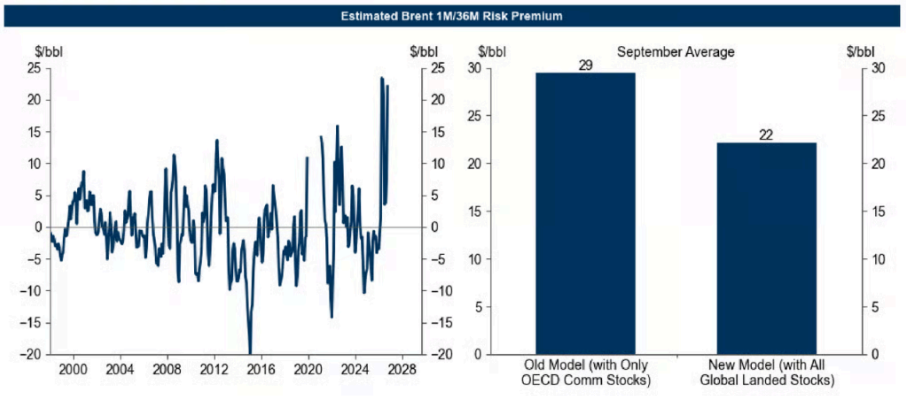
Source: ICE, Goldman Sachs Global Investment Research

每桶22美元风险溢价：史上第二高

在纳入非OECD库存后，高盛模型所剩余的"无法解释部分"即为风险溢价。

高盛报告显示，"更新后的模型显示，**9月份平均风险溢价为每桶22美元——为有记录以来第二高月度读数，仅次于2026年4月。若仅使用OECD商业库存，风险溢价估算将高达每桶29美元，**但这一方法无法捕捉OECD以外的实物市场紧张程度。"

Exhibit 6: Our Updated Brent 1M/36M Model Implies a $22/bbl Average Risk Premium in September - the Second Highest Monthly Risk Premium on Record After April 2026



Our estimated Brent 1M/36M risk premium is monthly averages.

Source: Goldman Sachs Global Investment Research

作为参照，2022年俄乌冲突后的月度风险溢价峰值"未超过每桶16美元"。高盛指出，这凸显了"今年石油供应冲击的史无前例程度"。

高盛将当前高风险溢价归因于三大驱动因素：其一，供应中断恐惧，溢价与布伦特看涨期权偏斜度及地缘政治风险指数高度相关（相关系数0.5）；其二，投机性多头仓位，"纸桶"今年持续推高价格（相关系数0.6）；其三，宏观组合对冲需求——石油供应冲击通过推升通胀和美债收益率，使原油成为股票和债券组合的对冲工具。本周10年期美债收益率已升至5.3%以上，布伦特与10年期美债的相关性接近25年来高位，而油价与股市的相关性则大幅下滑。

多重冲击叠加，缓冲归零

过去一周，市场在毫无缓冲的情况下遭遇了几乎所有类型的供应冲击。

霍尔木兹方向，一艘油轮在卡塔尔附近海域遭到袭击；伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）袭击了一艘液化石油气油轮，并警告将对"在霍尔木兹海峡以外实施违规行为"的船只予以惩处；沙特媒体报道胡塞武装已在曼德海峡布雷；阿联酋则宣布在波斯湾救援了一艘起火油轮上的22名船员。

墨西哥湾方向，飓风Isaias导致美国墨西哥湾63%的石油产量被迫关停，登陆佛罗里达州，主要炼油厂险遭波及。

俄罗斯方向，特朗普宣布普京同意向全球市场释放部分柴油，但数小时后，乌克兰无人机据报击中了俄罗斯一处主要燃料出口枢纽。

华盛顿方向，特朗普表示中期选举前不会对伊朗动武，消息一度压低油价；但德黑兰随即继续袭击油轮，所谓"明确的外交解决"前景依然渺茫。

正如Jefferies所总结的："现在任何一次小规模中断，都会产生超乎寻常的价格后果。"

高盛基准预测与上行风险

高盛在报告中维持其基准情景，即风险溢价将"逐步回归历史均值零"，并指出中东供应在"持续适应性"下持续超预期。但报告同时明确警告，若地缘政治局势持续，溢价"可能在明确外交解决出现之前维持高位"，并指出"若地缘政治使风险溢价长期维持高位，我们的价格预测存在上行风险"。

高盛上月已上调布伦特原油预测，若霍尔木兹中断延续至2027年，布伦特最高可能触及每桶120美元。而Vitol的Russell Hardy给出的极端情景更为直接：**一旦霍尔木兹穿梭航运再度停摆，每桶200美元并非尾部风险，而是现实选项。**

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

235 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

2 条评论

见闻用户

1小时前　中国重庆

中期选举之前，油价只会涨不会跌

0　回复

骑士风范7

1小时前　中国浙江省

实际情况是油也就是少了4分之一的供应吧

0　回复

摘要：

俄罗斯一名防鼠疫研究所工作人员因“不明原因肺炎”死亡，引发外界对疑似鼠疫感染及实验室生物安全的关注。俄方通报称，检测未发现相关危险病原体，接触者医学观察陆续结束，未发现第二例病例，但死因仍待明确。世卫组织已提供技术支持。中国疾控部门提醒，鼠疫可防可治，公众无需过度恐慌，但野外活动仍需做好防护。

俄罗斯官方2026年10月8日表示，已向世界卫生组织通报伊尔库茨克西伯利亚与远东防鼠疫研究所一名工作人员患病死亡的相关情况，未出现第二例病例，相关预防性措施已解除。

中国相关部门也已关注此事。外交部发言人郭嘉昆在10月6日的例行记者会上表示：“中俄双方在包括鼠疫在内的传染病防控领域保持密切交流合作。”

这起引发全球关注的疑似鼠疫感染事件，似乎已经落幕。然而，对患者的死亡原因，目前的说法仍是“不明原因肺炎”，最受关注的那个问题仍然没有答案——这名实验员究竟感染了何种病毒？因何感染？

鼠疫研究人员死于“不明原因肺炎”

该名患者的死亡之所以受到关注，主要是因为她的身份。达里娅·希皮洛娃本身就是防鼠疫研究所的研究员，“曾针对其工作相关的危险传染病进行过疫苗接种并具有免疫力”，伊尔库茨克州州长科布泽夫事后透露。

但是，接种过疫苗的希皮洛娃10月2日在伊尔库茨克州舍列霍夫市一家传染病医院去世，死因是“不明原因肺炎”。当天，伊尔库茨克州卫生防疫委员会因“居民疑似感染特别危险传染病”召开紧急会议，俄罗斯联邦首席国家卫生医师、俄联邦消费者权益保护和公益监督局局长安娜·波波娃出席。

截至10月6日，死亡患者的约200名接触者隔离接受医学观察。世卫组织发言人林德迈尔公开提到这一事件，表示俄罗斯当局正在调查患者死因是否为肺鼠疫。他提醒，上述研究所所在的地区，野生动物中自然存在鼠疫。

肺鼠疫是鼠疫各型中唯一具备高效人际传播能力的，可通过呼吸道飞沫在人与人之间传播。若不及时治疗，发病后18小时至24小时就可能致命，这也是此事引发关注的重要原因。但若及早使用针对肠杆菌的抗生素可以治愈。

世卫组织总干事谭德塞在10月7日的例行记者会上透露，已向俄方提出三组问题：死者及其接触者的实验室检测详情、公共卫生措施出台的具体原因、接触者的健康状况，以及“对第二名员工患病因不明肺炎的媒体报道的核实”。

隔离解除，警报解除了吗？

俄罗斯消费者权益保护和公益监督局官网10月6日发布通告：在取自患者的样本中，未发现与其专业活动相关的微生物。

该通告还表示，患者所在机构在开展与致病微生物相关工作过程中未曾发生事故；过去十天里，研究所工作人员无传染病发病报告；伊尔库茨克州近两周的呼吸道病毒感染病例数量与往年平均数据基本持平。

俄罗斯并非鼠疫的主要疫区。世卫组织流行病与大流行管理部门主任范克尔霍夫称，2019年至2025年，全球报告了近4000例疑似人间鼠疫、423例死亡，病例主要集中在刚果（金）和马达加斯加。

但对此次感染事件，公众更在意的是，这个研究危险传染病的实验室是否安全，是否会成为传染源?

俄罗斯消费者权益保护和公益监督局在10月7日通告了相关实验室检测结果，近5000份实验室检测未发现危险致病微生物。截至当天，超过90%与患者有接触的人员已结束医学观察，未发现与感染病理学相关的健康问题。

“由于尚未掌握该事件的完整情况，目前无法进行全面风险评估。”谭德塞表示，已向俄罗斯提供与鼠疫及实验室生物安全相关的技术支持。

2019年北京曾有两例输入，未在本地传播

中国相关部门也已关注此事。外交部发言人郭嘉昆在10月6日的例行记者会上表示：“中俄双方在包括鼠疫在内的传染病防控领域保持密切交流合作。”

湖南省疾控中心官微在10月9日发文表示：鼠疫可防可治可控。“我国已建立较为完善的鼠疫监测与应急处置体系，人间鼠疫病例多年保持在较低水平，公众不必过度恐慌。”

湖南疾控对鼠疫的日常预防给出建议：主要是野外活动穿长袖长裤、不在鼠洞和旱獭洞周围坐卧，做好灭鼠灭蚤。特别是赴青藏高原、内蒙古、西北等地旅行、务工时要遵守上述防护要求。

数据显示，2010年—2014年中国共出现33例人间鼠疫，其中16例是被土拨鼠感染的。

2019年，北京曾确诊两例肺鼠疫，系来自内蒙古锡林郭勒盟苏尼特左旗的输入性病例，这也是新中国成立以来首例输入大城市的肺鼠疫。两名患者得到妥善救治，专家赴内蒙古溯源，所有密切接触者接受隔离医学观察，北京未出现本地传播。

事实上，鼠疫的治疗并不难。核心是早期、足量使用敏感抗菌药物，链霉素、庆大霉素、多西环素等均有确切疗效。发病后24小时内是治疗的“黄金窗口”，在此阶段获得规范抗菌治疗，绝大多数患者可治愈。

因此，湖南疾控提醒，野外活动后一旦出现发热、淋巴结肿痛、咳嗽咯血、呼吸困难等症状，应立即前往正规医院就诊，并主动告知医生疫区旅居史和动物接触史，切勿自行用药或拖延。

本文来源：财经杂志

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取

限免

71 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：

高盛对冲基金负责人警告，当前美股涨势"基本上只是一笔大交易"——AI，指数屡创新高，但市场广度持续恶化，约六分之一标普500成分股较高点回撤逾50%。叠加利率持续攀升，多头的防线只剩下英伟达与美光能否在即将到来的财报季兑现预期。高盛虽维持看多立场，但已不再确信美股未来5%的上涨空间。

美股正站在一个令人不安的高点：指数创历史新高，但支撑它的只有一个主题。

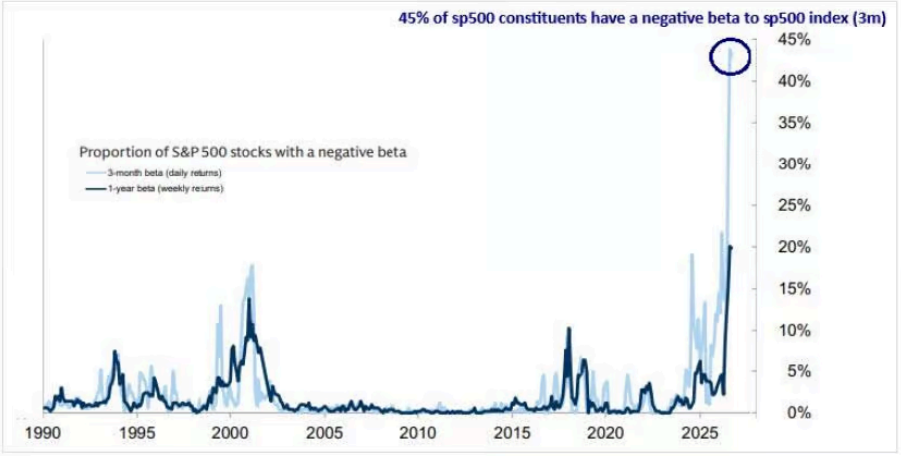
高盛对冲基金覆盖业务负责人Tony Pasquariello在最新客户报告中坦承，**当前美股涨势"基本上只是一笔大交易"——人工智能。**他维持看多美股的主基调，但措辞明显趋于谨慎，**不再愿意断言未来5%的方向向上。**与此同时，高盛数据显示，**标普500成分股中约有六分之一已较高点回撤逾50%，而指数本身距历史高点仅一步之遥。**

这一分裂格局正在引发市场对集中度风险的深层担忧。利率持续攀升、市场广度恶化、仓位向AI板块极度集中，多重压力信号同时亮起，而**多头的防线只剩下英伟达与美光能否在即将到来的财报季兑现预期。**

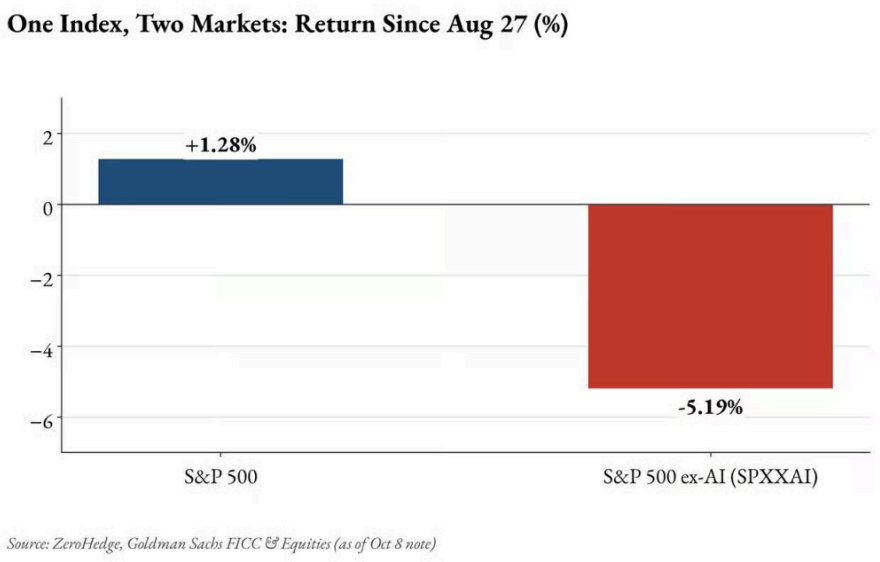
极度分化：一场只在特定角落成立的牛市

标普500指数本周一度触及7818点的历史新高，随后因OpenAI营收预警消息回落至7765点。表面上，牛市旗帜仍在飘扬，但内部结构已高度扭曲。

高盛同事Brian Garrett统计的数据揭示了这一分裂的深度：**过去三个月，标普500约45%的成分股与指数本身呈负相关，这一比例创历史新高。**



高盛的Adrien Simonet进一步量化：自8月27日以来，标普500整体上涨1.28%，而剔除AI相关股票后的"标普500 ex-AI"（SPXXAI）则下跌5.19%，两者之间的滚动30日差距接近AI交易自2023年1月启动以来的最大值。



与此同时，罗素2000指数在过去20个交易日中有16个交易日跑输纳斯达克，落后幅度约9个百分点。**Pasquariello将这场行情定性为"极度狭窄的上涨"——美国大型科技股如火车头般狂奔，而利率敏感型和周期性板块则持续承压。**

仓位"干净"，但风险集中于一处

尽管指数处于历史高位，市场整体仓位却出人意料地偏低。高盛Prime Book数据显示，9月份对冲基金对美股的净敞口处于1年、3年和5年低位；基本面多空策略的净杠杆率连续三周下滑，降至去年特朗普公布对等关税以来最低水平；高盛情绪指标也徘徊在多年低点附近。

Pasquariello的解读是：**低配美股本身已成为一笔拥挤的交易，对于那些担心错过标普500冲上8100点的机构而言，看涨期权的成本相对低廉。**

然而，低净敞口并不等于低风险，因为总敞口依然高企，且残余仓位被极度集中在同一个方向。

9月份，**科技股是对冲基金唯一净买入的板块，买入规模为2025年2月以来最大。**

高盛Prime Book数据显示，"Mag 7"净敞口目前约占美股总敞口的22%，为2022年初有记录以来的历史最高值；半导体仓位占比达12%，较年初翻倍。Simonet补充指出，杠杆半导体ETF资产规模已达约1150亿美元，一旦市场下行，将产生机械性的放大效应。

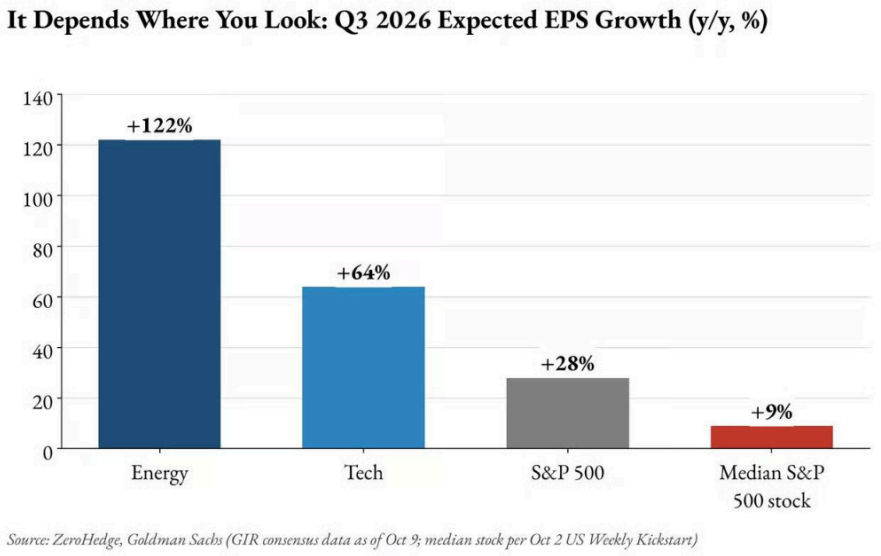
周四，在OpenAI消息冲击后，高盛TMT交易台在半导体、AI及大型科技股方向录得逾10亿美元净卖出，已是一次小规模预演。

盈利增长亮眼，但高度依赖少数公司

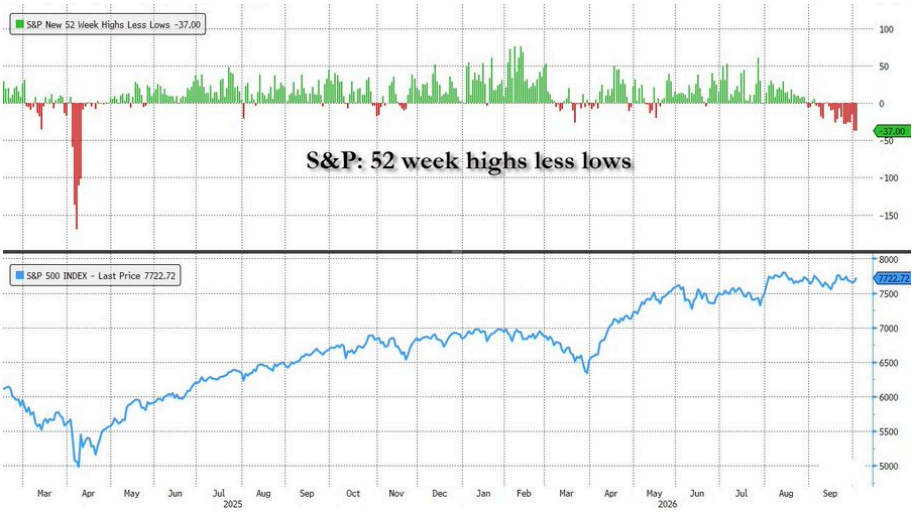
财报季即将开启，Pasquariello抛出第三个论点：面对标普500同比28%的盈利增长预期，谁愿意做空？这一数字较上周的27%预测还在上修。

但这同样是一个"取决于看哪里"的故事。

高盛Ben Snider的Q3盈利预览显示，**标普500中位数股票的盈利增速已从Q2的14%放缓至Q3的9%。按板块拆分，科技板块增速高达64%，能源板块更达122%。**



高盛的Wilson测算，本季度标普500盈利增长的68%将由前10大贡献者贡献，高于上季度的48%；其中仅美光和英伟达两家公司就占据了这68%的一半。更值得关注的是，高盛27%的全年盈利增速预测在其自身模型中已是本轮周期高点，此后三个季度将逐季放缓；超大规模云计算商（hyperscaler）的资本开支增速（Snider估计为116%）也可能在本季度见顶。增速高点与资本开支高点同步到来，叠加股价和持仓均处于历史极值，这种组合往往在事后才被描述为"早有预兆"。



利率从逆风升级为系统性风险

这是Pasquariello措辞变化最显著的部分。**十天前，他将利率上行定性为股市的"逆风"，但明确排除了"破坏性"的可能。而在最新报告中，他的表述升级为：利率上行正在成为主权债务和企业债务的"更大风险"。**

市场数据印证了这一转变。周四，30年期美债拍卖得标利率达5.618%，为2000年8月以来最高；10年期美债收益率收于5.23%。高盛经济学家预计，"Warsh美联储"在9月加息至3.75%-4%后，将于12月再度加息。高盛的Rikin Shah测算，10年期收益率108个基点的抛售中，有98个基点来自实际利率，30年期实际收益率3.33%已接近2010年以来的区间上沿。他的结论是：美债市场正在寻找两个临界点之一——AI融资需求开始对利率敏感的水平，或者经济中其他环节率先断裂的水平。

在企业信用层面，高盛信用策略师指出，美元投资级信用债年初至今回报率为-292个基点，并重点关注面临贷款到期再融资压力的软件发行商。高盛经济学家估算，当前利率水平可能通过住房、消费和资本开支渠道，在2027年拖累经济增长0.5个百分点。

Simonet的警示尤为直接：期限溢价冲击不会区分AI故事的优劣，它会同时对所有十年期现金流重新定价。他认为真正的左尾风险，是美联储被迫超预期加息以维护长端信誉，而CPI数据将是近期的触发器。

牛熊两面，同一个赌注

Pasquariello在报告中引用了一位他显然颇为敬重的投资者的话，这也是他认为全文最重要的一句：

> **"你知道吗，这基本上只是一笔大交易。"**

他没有反驳。将六项判断并排审视——趋势、仓位、盈利、利率、集中度——会发现它们不过是同一个观察的不同侧面：趋势向上，因为AI；仓位偏低，但AI除外；盈利增长，靠的是AI及其能源需求；利率上行，部分原因是AI的融资需求。牛市和熊市的论据，都指向同一个标的。

Pasquariello还提出了一个"科技与能源并驾齐驱"的友好视角：过去11年中，两个板块各半的组合有10年录得正收益，年均回报18.7%，夏普比率1.2。但这同样是在描述同一笔交易及其能源约束。

季节性与中期选举：最后一道变量

Pasquariello的第六项判断相对简短：Q4季节性规律较为有利，但他预计11月3日的中期选举将带来一波波动。

高盛的Alec Phillips指出，**预测市场给予民主党夺回众议院的概率超过90%，参议院为65%，通用选票领先优势达8.9个百分点，"横扫"已成为市场的基准情景。**

与此同时，VIX周四收于15.4，但高盛波动率交易台报告称，当天有买家在约6小时内买入约1000万美元vega的年底标普500看跌期权。有人正在为"友好的季节性"买保险。

一个出口的市场

Pasquariello最终给出三点结论：牛市成立，但取决于你看哪里，近期风险回报不明朗，建议"注意速度限制"；坚守两匹最快的马——美国和日本；以及用做多股票搭配做空利率的组合来对冲。

这一对冲策略本身耐人寻味：如果持有股票的建议是同时做空债券，那么实际上是在说两者将同步下跌，而"做空利率"只有在收益率继续上行时才能盈利——而这恰恰是那85%已深度回撤的成分股最难承受的，也终将成为另外15%的融资成本压力。

多头情景需要美光和英伟达兑现业绩，需要超大规模云计算商资本开支不见顶，需要美联储止步于两次加息，还需要有人愿意在5.6%的收益率水平接盘长债。空头情景只需要其中一项落空。

一笔大交易，上涨时固然美好。但它的定义，也意味着整个市场只有一个出口。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取

限免

326 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

2 条评论

长远常远
1小时前 中国陕西省

不会

0 回复

MobileUser3166
4小时前 中国江苏省

难不成火车运输股也要暴涨?

0 回复

摘要：

油轮追踪数据，目前约有96艘超级油轮正驶往中国，为今年2月底以来最高水平，且连续三周上升，是美伊战争爆发以来的最大规模船队。但这一数字仍低于2025年同期的111艘。分析师对中国原油进口能否完全恢复尚存分歧，其走向将对全球油价产生直接影响。

10月10日，据彭博汇编的油轮追踪数据，目前共有约96艘超级油轮正驶往中国，预计在未来90天内抵港。这是自今年2月底以来的最高水平，也是连续第三周录得周度数据上升。

据报道，美伊冲突爆发初期，中国作为全球最大原油进口国，显著削减了原油采购量。彼时，连接波斯湾与国际市场的霍尔木兹海峡实际上已被封锁，全球原油流通受到严重干扰。

而此番船队规模的扩张，是市场观察中国进口动向的重要信号。

但数字的回升并不意味着全面恢复。数据显示，2025年同期，驶往中国的超级油轮数量为111艘。当前的96艘，仍低于战前水平。报道称，中国的原油购买是否会完全恢复，还是如部分分析师所建议的那样在年底前保持低迷，目前仍不明朗。

霍尔木兹海峡流量已接近战前水平，交易员盯紧中国动向

尽管针对过往船只的袭击仍在持续，霍尔木兹海峡的原油流量近几周已回升至接近战前水平。这一变化为中国重启大规模采购提供了物流层面的基础条件。

自冲突爆发以来，交易员始终密切关注中国的原油采购规模。中国体量足够大，其需求的任何持续性回升，都可能对全球油价产生实质影响。

目前，这支船队的动向仍是市场判断后续供需格局的关键变量之一。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次 VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲 扫码 免费领取

限免

407 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论

1 条评论

Hcarbon

5小时前　中国四川省

不像是补库，现在只有中国还有大量闲置炼化产能，能缓解成品油紧张，下一步会是成品油出口配额增加

2　回复

摘要：

AI制药初创公司Chai Discovery成立仅两年多，九个月内已与礼来、辉瑞、诺华、BMS、GSK等六家药企达成合作，最新估值达38亿美元。与传统AI制药公司自建管线不同，Chai专注模型授权和定制开发，凭借实验验证的设计能力获得药企认可。Chai 最早是在OpenAI的办公室里孵化出来的，OpenAI至今也是它的投资人之一。

10月9日，AI制药初创公司Chai Discovery官宣与GSK（葛兰素史克）达成合作。

这看似是一笔常规跨国药企的AI合作，但值得关注的是，这已经是Chai九个月内签下的**第六家**制药合作伙伴。

礼来、辉瑞、诺华、argenx、BMS，再加上GSK，Chai已经拿下全球近半数TOP10药企。

而与它们合作的Chai，是一家2024年才成立，到今天还不满三岁的公司。

今年7月，Chai Discovery宣布完成4亿美元C轮融资，估值达到38亿美元（约合人民币257亿元）。

更有意思的是，**Chai手里没有一条自研管线，也没有一个分子进入临床，它对外售出的只有一样东西：模型。**

长期以来，向药企销售软件一直被视为天花板极低的业务，营收增长有限，但Chai似乎打破了这个看法。

一家只卖模型的公司，凭什么让大药企排着队签约？

九个月，六张MNC门票

今年年初，Chai联合创始人兼CEO Josh Meier曾公开表示，2026年将是Chai的“部署之年”。

梳理合作节奏，可以看出合作曲线很陡峭。从礼来到辉瑞，Chai用了将近五个月；而从辉瑞到GSK，短短四个月里又连签了五家。

时间	合作方	合作内容
2026/1/9	礼来	在多个靶点上部署Chai平台设计生物药；Chai用礼来私有数据训练一个礼来专属模型
2026/6/5	辉瑞	授权许可，获得Chai-3模型的使用权
2026/7/13	诺华	推动基于人工智能的抗体发现
2026/7/15	argenx	合作细节公开有限
2026/8/20	BMS	在管线中使用Chai的折叠与设计模型发现抗体，搭建持续学习的AI发现系统
2026/10/9	GSK	官宣合作；签约前GSK在湿实验室测试了Chai模型的零样本设计，在所有测试靶点上都找到了结合物；具体条款尚未披露

不仅如此，礼来在正式签约之前，还先拿Chai的一批模型设计做了内部评估。

而GSK也非常谨慎，从将信将疑到正式签约，整整花了一年。

2025年9月，GSK研发技术高级副总裁、前美国国立卫生研究院（NIH）资深研究负责人Christopher Austin看完Chai-2的论文，就和Chai管理层见了一面。

他表示，那篇论文非常惊艳，但“我们当然不相信”。

双方此后一直保持联系，今年1月在摩根大通医疗健康大会上再次碰面，敲定由GSK对Chai的技术做一次独立测试，2月正式启动。

靶点是GSK自己挑的，都是它感兴趣、也认为Chai模型有能力处理的项目；Chai只负责交出零样本生成的蛋白质序列，合成和实验验证全部在GSK自己的实验室里完成。

结果让GSK团队印象深刻，其内部湿实验在测试的所有靶点上都找到了能够结合的分子设计，并且都是零样本生成的。尤其是有效抗体出现的频率和结合亲和力的强度。

Austin表示：“我已经学会对这类事情保持怀疑，但这次的结果超出了我的预期。”

这位研发负责人也直言，他们考察了所有做AI蛋白设计的公司，并且非常挑剔。这意味着，大药企愿意掏钱的，从来只是当下最强的那一两家。

最终双方敲定了正式合作。值得注意的是，Chai和药企的合作的形式也在悄悄升级。

礼来是“共建专属模型”，辉瑞是“授权使用新模型”，到了BMS，已经变成把Chai的模型**整合进抗体发现管线**。

早在今年6月，Chai就透露正在和超过15家药企谈判，并计划年内签下更多合作。

GSK，大概率不会是最后一家。

只做软件不做管线

Chai Discovery成立于2024年3月，总部位于美国加利福尼亚州旧金山，是一家致力于使用AI赋能药物开发的公司。

四位联合创始人Joshua Meier、Jack Dent、Matthew McPartlon和Jacques Boitreaud，来自OpenAI、Meta FAIR、Stripe和Absci，是典型的“AI原生”组合。

公司最早甚至是在OpenAI的办公室里孵化出来的，OpenAI至今也是它的投资人之一。

成立后不久，他们推出了第一代结构预测模型Chai-1，在业内打响了名号。但真正让Chai从一众AI制药公司里跳出来的，是2025年6月发布的Chai-2。

按照Chai公布的数据，Chai-2在52个全新靶点上做抗体从头设计，每个靶点只测试不超过20个设计，就为大约一半的靶点找到了结合物，整体命中率在16%左右。

今年，它又推出了第三代模型Chai-3，据称在生成符合治疗标准的抗体上，成功率是上一代的**两倍**。辉瑞最终拍板签约，看中的正是Chai-3的设计能力。

过去十年，AI制药公司走的大多是同一条路：用AI发现分子，自己推进管线，最后靠临床数据和授权交易兑现价值。

Chai选了一条截然相反的路，核心模式均为**前沿AI平台授权 + 基于药企专有数据的定制模型开发**。

简单而言Chai Discovery不做管线，而是将自己定位为一个**平台提供商**，将AI软件平台授权给诺华、辉瑞、礼来等大型药企使用。

这种平台型的商业模式，正在吸引一众资本的加入。

更让人意外的是Chai的体量。

这家公司目前只有将近**40名员工**，几乎全是研究人员和科学家，甚至没有销售团队，只靠一个小型BD团队对接药企。

在Chai看来，这恰恰说明了问题。

药企签约不是因为AI炒作，而是因为看到了真实的结果和价值，这样的交易不是每天去拜访药企研发团队就能谈下来的，它需要能真正推动变革的技术。

不仅如此，Chai还在挑战一个行业里的老共识。

长期以来，向药企卖软件被认为是一门做得成、但天花板很低的生意。药企愿意为软件掏的钱有限，真正的大钱，来自在药物项目里占有一部分经济权益。

但公司联合创始人Meier认为，这一次不一样了，AI在药物发现中创造的价值已经远超以往，这会颠覆很多关于商业模式的固有认知。

而且需求远没有见顶。早在今年6月，Chai就透露正在和超过15家药企谈判，并计划年内签下更多合作。

同样卖模型，为什么国内药企很难买账？

而这条路，恰恰是国内AI制药最难复制的一条。

过去几年中国创新药最赚钱的方式，是做出一个分子，再通过license-out或NewCo卖给海外药企，所以它们更愿意为管线付钱，而不是为软件付费。

再加上国内整体的软件付费习惯本就薄弱，按年订阅一个AI平台，在大多数药企的采购逻辑里很难找到位置。

Chai最锋利的能力是抗体从头设计，价值最大的场景是难成药靶点和first-in-class项目。

而国内创新药的主流打法仍以fast-follow和me-better为主，靶点大多已被验证，传统的筛选和优化流程早已足够成熟，AI从头设计带来的边际价值自然有限。

研发预算的量级差距也摆在那里，头部MNC一年的研发投入以百亿美元计，国内头部药企是几十亿人民币量级，能拿出来试新工具的空间要小得多。

再加上融资环境收紧，平台型公司往往被逼着转向自建管线或项目制服务。至于把客户做到海外MNC，又会撞上日益收紧的地缘政治与数据合规审查。

并且随着跨国药企对AI企业越来越重视，对合作方也会越来越挑剔。国内药企需要有过硬的突破性成果，以及经过药企湿实验验证的硬证据。

当然，并不是没有国内公司尝试过这条路。晶泰科技、百图生科等公司都曾与海外大药企签下平台或研发合作。

但一家中国AI公司想拿到MNC核心管线的数据、建立Chai那样的深度绑定，难度要大得多。

所以，真正的变量既在AI公司身上，而在国内药企身上。

当国内头部药企开始大规模做突破式创新，开始为更难的靶点发愁时，AI从头设计才会从锦上添花变成刚需。

本文来源：智药局

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

71 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：

铜价周五报约14622美元/吨。瑞银重申铜为“最高确信度”大宗商品主题，认为电气化与数据中心需求将在未来数年持续超越供给增长，供给缺口将延续至2030年代初。同时，智利Centinela铜矿罢工或在两周内冲击产量，德银警告全球铜库存已降至极低水平，并将伦铜明年Q2目标价上调至22050美元/吨。

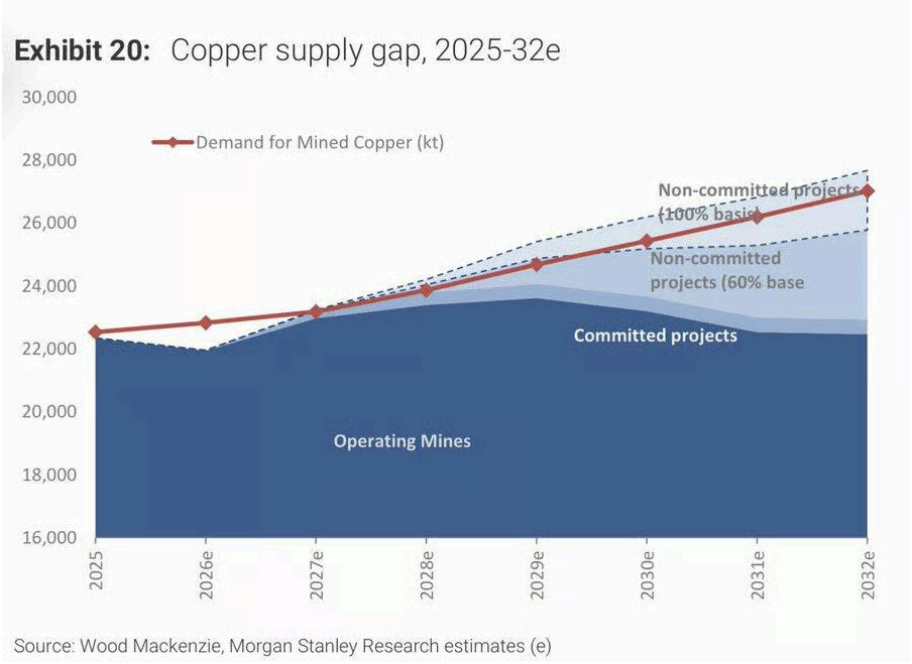
伦敦铜期货周五收盘价接近历史高点，多家华尔街机构相继发出警告：全球铜供应持续萎缩，价格或将再度上行。

瑞银美国股票顾问销售团队成员Théa Ziegler在周五的报告中写道：“铜依旧是我们最高确信度的大宗商品主题之一。”她指出，电气化与数据中心建设带来的需求增长预计将持续超越供给增速，铜价的结构性支撑并未动摇。

> **电气化、数据中心建设以及持续的供给约束，将继续支撑铜的长期建设性前景。对投资者而言，核心结论是：未来数年供给增长预计将落后于需求增长，这将支撑铜价维持高位——尽管关税与贸易政策在短期内仍存在不确定性。**

周五，铜价收报约14622美元/吨。

Théa Ziegler认为，**铜供给缺口将延续至2030年代初。**与此同时，智利矿山罢工与全球库存告急两大变量正在叠加，进一步压缩市场的缓冲空间。



智利罢工敲响供给警报

摩根大通拉丁美洲企业信贷研究主管Natalia Corfield本周指出，智利Centinela铜矿已爆发罢工。Centinela是Antofagasta在智利的主要铜矿之一。

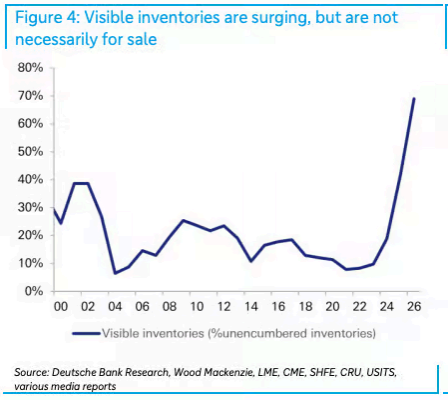
据彭博报道，发起此次劳资行动的两个工会警告称，若罢工持续，Centinela最快约两周内将开始削减铜产量。

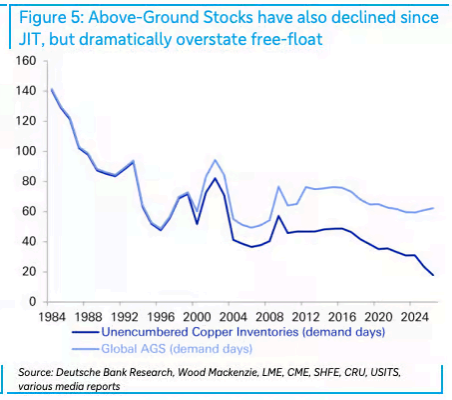
这一事件为本已紧张的铜供给局面再添变数。

库存降至极低水平，德银上调目标价

德意志银行金属研究主管Daniel Ghali上月警告称，全球铜库存已降至“前所未有的低位”，部分原因在于美国和中国的囤货行为正在挤压其他地区的供应。

Ghali将伦铜2027年第二季度目标价上调至22050美元/吨。





在上述背景下，Ziegler表示，瑞银团队持续看好与铜价高度挂钩的矿业股。她写道：“首选标的包括Freeport-McMoRan、First Quantum、Hudbay及Teck Resources，这四家公司均被认为处于有利位置，有望受益于预期中由结构性需求与受限供给响应共同驱动的多年铜价上行周期。”

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取

限免

143 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：

美乌关系裂痕公开化。特朗普公开要求乌克兰不得攻击俄罗斯炼油厂，甚至建议乌克兰“换个新总统”以推动和谈。此前一天，美国宣布放松对俄柴油制裁，并与俄方达成供油协议，泽连斯基称感到“被背叛”，随即转向欧洲，与多国领导人通话寻求支持。

美俄达成柴油协议，特朗普公开向泽连斯基施压，乌克兰转而寻求欧洲支持。

当地时间10月10日，特朗普公开表态，乌克兰不得攻击俄罗斯炼油厂，并直接点名泽连斯基：“最好立刻停手。”他更进一步建议乌克兰换掉现任总统，称“这样他们就能达成协议了”。

此前一天，美国财政部宣布放松对俄罗斯柴油贸易的制裁，特朗普随即宣布美俄就俄向美国及全球市场供应柴油达成一致。泽连斯基对此强烈反弹，称感到“被背叛”。乌克兰随即转向欧洲，泽连斯基10日与多国领导人通话，寻求协调应对。

特朗普直接点名：换掉泽连斯基

据央视新闻，10月10日，特朗普在被记者多次追问泽连斯基的批评后，拒绝正面回应，但随即主动发起攻势。

据央视新闻报道，特朗普表示，**乌克兰总统泽连斯基想干什么就干什么，但不能打炼油厂。**

特朗普还表示，泽连斯基最好立刻停手。特朗普称，建议他们换个领导人，这样他们就能达成协议了，**乌克兰该换个新总统了。**

特朗普同日表示，他对与普京达成的协议感到满意。

美俄柴油协议：导火索

特朗普此番表态的直接背景，是美俄之间一项新达成的能源协议。

10月9日，美国财政部外国资产控制办公室发布公告，宣布在未来几个月内放松针对俄罗斯柴油贸易的制裁，官方理由是缓解美国国内柴油供应紧张、平抑油价。

同日，特朗普宣布，美俄领导人就俄罗斯向美国及全球市场提供柴油达成一致。

乌克兰总统泽连斯基9日在接受采访时，对美俄达成柴油协议表现出明显失望，并称自己有一种“被背叛”的感觉。泽连斯基称允许俄罗斯出售石油产品“就是在投资战争”，并在9日夜间发布声明，直指“美方的行为不是伙伴应有的做法”，将这一决定定性为“强大伙伴作出的软弱决定”。

泽连斯基转向欧洲

面对来自华盛顿的压力，泽连斯基10日迅速展开外交行动。

据新华社报道，泽连斯基当天在社交媒体发布消息，确认已与多位欧洲领导人通话，包括芬兰总统斯图布、法国总统马克龙、挪威首相斯特勒以及英国首相伯纳姆。

通话内容涵盖三个方向：通报俄乌冲突近况；讨论美国放宽对俄石油产品制裁所带来的挑战；协调应对措施并筹备后续会晤。

泽连斯基呼吁欧洲各方加大对乌援助，并加强对俄罗斯的制裁力度。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取

限免

297 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：

英伟达正与被视为“美国版DeepSeek”的AI初创公司Reflection AI洽谈收购或深化投资，交易形式可能包括人才收购、技术授权或追加股权投资。Reflection最新估值达250亿美元。若交易达成，英伟达有望补齐前沿模型布局，进一步拓展开放权重AI生态，巩固其在AI产业链中的核心地位。

英伟达正寻求进一步掌控美国开源AI赛道的核心资产。

据英国《金融时报》最新报道，英伟达正与美国AI初创公司Reflection AI洽谈收购或深化投资事宜，知情人士透露，**双方谈判仍处于早期阶段，交易可能在未来数周内达成，**但也存在破裂风险。Reflection AI被视为“美国版DeepSeek”，其最新估值在今年3月的融资轮中达到250亿美元。

此次交易若成功落地，将是英伟达近期大规模AI投资浪潮中的又一重磅动作。就在今年9月，英伟达刚刚以130亿美元收购AI模型库Hugging Face；12月，英伟达还与芯片初创公司Groq达成约200亿美元的许可协议。彭博援引知情人士称，英伟达此次与Reflection的谈判尚未确定任何条款，可能的交易结构包括"acqui-hire"（即雇用员工并授权技术）、提供更多算力，或进一步增持股权。

交易结构灵活，规避监管审查

据报道，此次谈判中讨论的交易形式之一是"acqui-hire"——**英伟达将直接雇用Reflection员工并获得技术授权，而非进行完整收购，从而绕开耗时较长的反垄断审查程序。**

这一模式在大型科技公司的AI并购中日趋流行。英伟达此前与Groq的约200亿美元交易即采用类似结构，但该交易本周已遭到部分Groq员工提起诉讼。

除"acqui-hire"外，**英伟达也可能选择向Reflection追加股权投资，或通过提供更多芯片与算力来深化双方合作关系。**英伟达目前已是Reflection最大股东之一，此前已向其投入8亿美元。

Reflection AI：美国版"开源模型"的战略棋子

Reflection AI由两位前谷歌DeepMind研究员Misha Laskin和Ioannis Antonoglou联合创立，专注于开放权重（open-weight）模型的研发——此类模型允许用户自定义并在自有硬件上运行，运营成本远低于OpenAI或Anthropic的顶级商业模型。

本月初，Reflection发布了首款公开可定制AI产品Beam，运行于英伟达芯片之上。该公司称，Beam在高级推理基准测试中的表现与国内智谱AI旗舰开源模型GLM-5.2相当，同时在编程和AI智能体任务上具备成本优势。

Reflection还与美国国防部、能源部建立了合作关系，并与韩国等美国盟友签署了AI模型开发协议。此外，据华尔街日报此前报道，Reflection已与埃隆·马斯克旗下SpaceX及云服务商Nebius Group达成数十亿美元的算力采购协议。

Reflection的投资方阵容同样引人注目，除英伟达外，还包括红杉资本（Sequoia Capital）、Disruptive以及1789 Capital——特朗普之子小唐纳德·特朗普（Donald Trump Jr.）是1789 Capital的合伙人。

黄仁勋押注开源生态，补齐前沿模型短板

英伟达目前已拥有自家开放权重模型系列Nemotron，但在前沿规模的基础大模型领域仍存在明显空白。收购或深度绑定Reflection，将有助于英伟达直接填补这一缺口。

今年7月，英伟达首席执行官黄仁勋公开呼吁建立美国本土开放权重模型"生态系统"，称其对于"在全国范围内创造创新与繁荣机会"至关重要。特朗普政府的AI行动计划亦明确表态："我们需要确保美国拥有基于美国价值观的领先开源模型。"

从更宏观的视角看，英伟达过去两年持续向AI产业链各环节大规模注资——从OpenAI等大型AI实验室，到Nebius等新兴云服务商，再到一系列小型AI公司。**这一策略在为英伟达芯片持续制造需求的同时，也令其在整个AI经济体系中的核心地位愈发稳固。与Reflection的潜在交易，则标志着英伟达开始从"卖铲人"向"亲自下场"的模型生态构建者转型。**

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

150 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：

沙特利雅得哈立德国王国际机场10日再度遭袭，累计死亡12人、受伤309人，机场已暂停运营。美国总统特朗普当天表态，美国“可能”加入沙特针对胡塞武装的打击行动，称“我们将仔细考虑”。沙特主导联军表示，将坚决回应胡塞武装袭击利雅得机场。

利雅得机场连续遭袭，伤亡持续扩大，特朗普公开表态美国或介入，局势骤然升温。

据环球时报消息，沙特阿拉伯民航总局11日发布声明指出，利雅得哈立德国王国际机场10日遇袭造成12人死亡、309人受伤。死伤者包括多国公民，目前尚无中国公民伤亡报告。机场已暂停运营，以完成损失评估并检查设施安全。

就在同日，美国总统特朗普在谈及此次袭击事件时表示，**美国“可能”加入沙特针对胡塞武装的打击行动，“我们将仔细考虑”。这是迄今美方就该冲突最直接的介入表态。**

机场连续遭袭

这已不是利雅得机场首次遭到攻击。

此前沙特阿拉伯民航总局9日曾发表声明说，位于首都利雅得的哈立德国王国际机场8日遭到两次袭击，造成3名沙特公民死亡、多人受伤。10日再度遭袭后，伤亡人数大幅上升至12死309伤。

沙特阿拉伯主导的多国联军发言人图尔基·马利基10日晚另行表示，一枚炮弹坠落在达曼法赫德国王国际机场附近，显示袭击范围已不局限于利雅得一地。

目前，哈立德国王国际机场已暂停运营。沙特民航总局表示，正与有关部门协调开展相关工作，后续进展将另行公布。

美国称强烈谴责对沙特的袭击

当地时间10月10日，谈及沙特利雅得机场遭袭事件时，美国总统特朗普表示，在近期袭击事件发生后，美国“可能”加入沙特针对胡塞武装的打击行动，“我们将仔细考虑”。特朗普并未给出具体时间表或行动细节，但这一表态本身已引发外界对局势进一步扩大的关注。

当晚，特朗普还表示，对沙特的攻击是“一件糟糕的事情”。

美国国务卿鲁比奥当天也表示，美国强烈谴责近日对沙特阿拉伯的袭击。鲁比奥还证实，有美国公民死于沙特首都利雅得的哈立德国王国际机场遭袭事件。

胡塞武装释放信号，但双方分歧未消

就在袭击发生的同一天，胡塞武装也发出了另一方向的信号。

据新华社报道，胡塞武装10日表示，愿意与沙特采取相互对等的措施，避免将机场、海港及其他具有人道主义功能的设施卷入军事对抗，并将机场和海港列为优先保护对象。

但胡塞武装同时指责沙特于7月13日袭击也门首都萨那国际机场，称正是这一行动导致此前的缓和局势结束。胡塞武装还明确表示，不接受沙特在也门驻军。但双方立场分歧明显，冲突走向仍存在高度不确定性。

沙特主导联军：将坚决回应胡塞武装袭击利雅得机场

据新华社，沙特阿拉伯主导的多国联军发言人图尔基·马利基10月11日在社交媒体上表示，胡塞武装10月10日对利雅得哈立德国王国际机场一处航站楼发动袭击，造成旅客和机场工作人员等平民出现伤亡。

马利基称，**此次袭击“已构成战争罪行”，多国联军将予以坚决回应。**

沙特主导的多国联军表示，目前正开展大规模军事行动，打击胡塞武装军事能力，着力瓦解其弹道导弹网络，并全天候为也门政府军提供空中支援。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

623 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论

1 条评论

陈志乔
3小时前 中国浙江省

周一这油价到底是涨还是跌好呢?

1 回复

摘要：

长鑫科技在4F² DRAM架构研发上取得关键进展，核心突破在于自研VSG垂直包围栅晶体管，有望提升存储密度、改善漏电问题。长鑫预计于今年年底推出融合4F²架构及混合键合等先进技术的新一代DDR5 RDIMM产品，进军技术门槛较高的服务器内存市场。

长鑫科技4F² DRAM架构研发取得关键进展。

第四届集成芯片和芯粒大会于10月9日至10日在上海举行，长鑫科技总裁曹堪宇在大会上发表演讲，**全面介绍长鑫科技在DRAM器件、4F²架构及混合键合等方向的技术探索与积累，并官宣预计年底推出融合上述先进技术的新一代DDR5 RDIMM产品。**

据曹堪宇介绍，长鑫自成立以来就启动4F²的研究和专利布局，公开专利族超300件，数量领先海内外厂商。长鑫在2021年发布4F²架构相关的论文，并在2023年、2025年的两篇论文中分享在该架构上的研发进展。

在演讲中，曹堪宇详细介绍了DRAM的技术发展演进，剖析了6F²和4F²架构的工艺挑战。他表示，长鑫的4F²架构，最核心的特色是在DRAM存储阵列晶体管上的创新，即自研的VSG（Vertical Surrounded Gate）晶体管。VSG晶体管采用垂直包围沟道结构，能实现更强栅控，解决漏电与短沟道效应痛点，同时竖立的晶体管也助力面积微缩，提升存储密度。

目前DRAM行业内主流的架构是6F²架构。6F²是衡量DRAM存储单元面积的一个核心指标。在DRAM芯片设计中，一个存储单元通常由一个晶体管（1T）和一个电容器（1C）组成。F（最小特征尺寸）代表晶圆制造工艺中光刻技术能实现的最小线宽或间距。4F²意味着每个单元仅占4倍最小特征尺寸的平方，因此单位面积内的晶体管数量会增多，实现存储密度的提升。

从6F²到4F²的跨越，本质上是晶体管沟道方向从水平布局向竖立布局的根本性变革。这意味着6F²时代的设计和工艺流程无法完全复用，需要整合新一套的工艺流程。据悉，研发过程中，长鑫科技对多项核心工艺流程展开深度技术探索与突破，全面优化涵盖字线金属化、位线成型以及结激活等关键工艺，以实现最优的性能与功耗比。

随着6F²架构的微缩难度越来越大，4F²架构再度成为业内积极探索的方向。最大的变化就是在于将DRAM与CMOS的工艺解耦，再通过晶圆级混合键合的方式实现高速互联。这是DRAM技术

从二维缩放迈向三维集成的一个关键转折点。它破除了传统一体化制造中长期存在的工艺瓶颈，允许独立地优化逻辑性能和存储单元的密度与可靠性。

据悉，长鑫自2019年开始推进混合键合相关技术的独立自主研发，目前已公开的专利数量已经是全球前十水平。2025年长鑫在IEDM发表论文，介绍了多层水平单元堆叠DRAM架构研发成果。这是长鑫首次在12英寸晶圆平台上完成DRAM和CMOS晶圆级键合的实验验证。

记者获悉，DDR5 RDIMM作为服务器市场的主流配置，其应用环境对产品的性能指标、运行稳定性及兼容性提出了极高要求。长鑫将4F²架构的首代产品定为DDR5 RDIMM，将直面服务器内存领域极高的技术与工程壁垒。

本文来源：上海证券报

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

226 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：

征求意见稿规定：全隐藏式门把手被明令禁止，折叠屏、柔性屏同步叫停；灯光、雨刮、制动等关键功能须保留实体按键；行车时禁用零重力座椅、旋转座椅及床铺模式。新规自2027年1月起执行，测试验证须达"两冬一夏"、耐久里程不低于3万公里，违规隐患车将被停产召回。

10月10日，中国工业和信息化部、公安部、生态环境部、市场监管总局联合发布征求意见稿，拟对汽车产品创新设计和研发测试验证实施全面强化管理。

征求意见稿明确提出，**禁止配备全隐藏式车门把手**；灯光、雨刮、除霜除雾等关键驾驶安全功能在采用虚拟操纵件的同时，**必须保留实体操纵件**；**折叠显示屏、柔性显示屏被明确禁止**；行车时不得使用"零重力"座椅、旋转座椅或座椅放倒成床等功能。

在时间节点上，**自2027年1月1日起**，涉及创新设计的新申报车型须提交额外技术参数及验证材料；**已获批车型须在2027年7月1日前**完成补充申报，逾期且存在安全隐患的车辆须立即停产并启动召回程序。

禁止全隐藏式门把手，关键功能须保留实体操纵件

征求意见稿中《汽车产品创新设计技术指南》明确规定，**禁止配备全隐藏式门把手**。采用门把手创新设计的产品，须按照《汽车车门把手安全技术要求》（GB 48001）等要求，充分验证车门把手在极端环境中的功能稳定性和紧急情况下的可操作性，并**具备机械冗余设计和手部操作空间**。

在操纵件方面，征求意见稿要求，**挡位、灯光、喇叭、前风窗玻璃除霜除雾、前风窗玻璃刮水器、车窗升降、辅助制动、应急制动手刹、驱动系统电源切断装置和组合驾驶辅助系统激活等功能，均须配备实体操纵件**，并纳入新增技术参数申报范围。

对于采用虚拟操纵件（触摸按键、压感按键等）替代传统物理按键的产品，须完成触控可靠性、防误触性能、反馈清晰度等评估验证。**汽车应急逃生装置、应急制动装置、驱动系统电源切断装置等涉及安全的应急操纵件，必须具备实体操纵件和醒目标识**，便于应急操作。

折叠屏、柔性屏被禁，显示屏娱乐功能受限

征求意见稿明确规定，**不得采用折叠显示屏、柔性显示屏**。对于采用中控娱乐屏、大面积显示屏、复杂抬头显示的产品，须评估信息呈现对驾驶安全的影响，以及极端环境场景下的功能可靠性，并进行碰撞安全评估。

新增技术参数申报项目中，要求企业填报**中控显示屏娱乐功能的限制使用场景**，以及是否配备组合驾驶辅助信号灯等信息。

座椅创新设计须受技术手段限制，行车时禁用特定功能

针对当前市场上广泛推广的大角度座椅（"零重力"座椅）、旋转座椅及座椅放倒成床功能，征求意见稿要求，**汽车生产企业应通过技术手段限制座椅使用场景，行车时不可使用上述功能**。

相关产品须完成座椅防夹安全性、碰撞安全性、调节机构锁止可靠性和防止误触其他操纵件等评估验证。同样，**采用升顶座舱结构的产品，行车时亦不可使用升顶座舱功能**，须通过技术手段加以限制，并完成防夹安全性、碰撞安全性、防风等评估验证。

新型交互方式受限，非驾驶人不得操控关键功能

对于采用语音交互、手势交互等新型人机交互系统的产品，征求意见稿规定，**涉及关键驾驶安全的功能，如开启/关闭除霜除雾、前照灯、雨刮、车门、前机盖等，不得允许非驾驶人在车辆行驶过程中通过语音交互或其他新型交互方式直接操控**。

新增技术参数申报项目中，要求企业填报防止语音等新型交互方式误操控车辆关键驾驶功能的情况，包括有效交互区域、语料识别、指令确认机制等内容。

研发测试验证门槛全面提升，环境适应性验证不少于一年

征求意见稿中《汽车产品研发测试验证技术规范》要求，汽车生产企业须在申报《公告》产品准入前，完成综合可靠性与耐久性、结构可靠性、软件功能可靠性、环境适应性、采暖与制冷、防护性能与密封性等方面的测试验证。

具体要求包括：**综合可靠性与耐久性验证须完成不低于30000公里的可靠性验证试验；环境适应性验证周期不少于1年，且须包含从高寒—高温—高寒的试验次序（"两冬一夏"）**；验证材料留存期限不少于6年。

未完成全部研发测试验证项目的企业，**不得申报《公告》**。未按要求进行测试验证、测试验证不充分或提供虚假验证材料的产品，工业和信息化部将不予公告。

营销宣传须如实，企业主体责任全面压实

征求意见稿对汽车生产企业的营销宣传行为作出明确约束，要求企业**真实客观开展营销宣传，不得作虚假、夸大或引人误解的宣传，不得使用违反道路交通法规的场景来宣传产品功能，不得诱导驾驶人忽视安全驾驶责任**。

在告知义务方面，企业须编制简洁易懂的使用说明书和用户培训材料，完整准确告知产品创新设计的正确使用方式、功能边界、使用条件及应急处置方法，**不得隐瞒创新设计存在的技术局限性**。

此外，征求意见稿鼓励汽车生产企业为创新设计涉及的系统和部件**购买产品责任险**。在发生安全事故时，企业须主动开展调查分析，并在公安机关依法开展交通事故调查时，及时提供数据和技术协助。

完善汽车产业链后端规范

在强化前端产品准入的同时，中国四部委发布的《汽车零部件再制造规范管理办法（公开征求意见稿）》进一步规范了报废汽车零部件的循环利用。

文件提出，**支持回收拆解企业将报废汽车的“五大总成”（发动机、方向机、变速器、前后桥、车架）交售给通过再制造质量管理体系认证的再制造企业**。再制造企业收购的种类需与自身业务一致。

同时，文件明确设定了回收禁区，**不得回收尾气后处理装置进行再制造**。对于不具备再制造条件的零部件，必须作为废料交售给冶炼或破碎企业，以确保环保标准与产品质量底线。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限免

281 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论

3 条评论

大花生米
4小时前 中国浙江省

符合这些要求的，貌似只有油车。😂

0 回复

MobileUser2100
7小时前 中国山东省

终于管一管，做点好事了

2 回复

MobileUser6632
7小时前 中国北京

考虑安全冗余是正确的

2 回复

摘要：

9月车市寒意来袭，乘用车销量骤降24%。最后的增长引擎新能源车罕见下滑12%，逆势增长神话破灭。车企四季度业绩承压，价格战或进一步加剧。

中国乘用车市场9月延续下滑，长期扮演增长引擎的新能源车同比转负，需求疲软正传导至车市最后一块增长高地。

乘联会数据显示，9月全国乘用车零售销量170.2万辆，同比下降24%；新能源乘用车零售114.1万辆，同比下降12%。新能源车由增转降，是本月数据中最关键的变化。

这一变化意味着此前“整体下滑、新能源逆势增长”的结构被打破，车企四季度的量价与盈利将同时承压。

此前乘联会已将2026年国内汽车销量预测从下降1%下修至下降11%，一季度行业利润率创历史新低、价格战延续，9月数据进一步强化了需求偏弱的前景。

降幅仍处20%以上高位

9月24%的同比降幅仍处20%以上高位。作为对照，2月受春节及购置税免税政策退坡影响，零售同比下降25.4%；7月零售同比下降20.9%。9月降幅介于两者之间，显示终端需求收缩并非单月扰动，而是贯穿全年的趋势。

从绝对量看，170.2万辆的零售规模处于年内偏低区间。去年同期在政策与基数支撑下销量较高，今年缺乏同等力度支撑，叠加消费者观望情绪，零售端持续承压。

新能源车同比转负，渗透率高位下增长减速

新能源车零售114.1万辆、同比下降12%，是9月最具信号意义的变化。此前新能源车长期是乘用车市场的增长引擎，国内新能源渗透率持续走高，6月达63%、7月进一步升至65.1%。

9月新能源转负，是继2月因春节因素同比下降32.0%之后年内再次转负，但出现在渗透率已处高位的背景下。这意味着新能源车增长对整体车市的拉动正在减弱，其增量越来越依赖对存量燃油车的替代，而在需求整体收缩时，这一替代进程同样放缓。

四季度业绩承压，价格战或加剧

9月数据对车企四季度业绩构成直接压力。一季度全汽车行业利润率已降至3.2%的历史新低，行业平均单车净利润约10965元。销量下滑叠加价格竞争，将进一步压缩单车收入与毛利空间。

2026年开年已有近70款车型集体降价，新能源与燃油车平均降价力度均超13%。需求疲软环境下，价格竞争可能继续加剧，以价换量的效果递减，行业盈利修复更加困难。乘联会已将全年销量预测下修至下降11%，9月数据使这一判断面临的现实更为严峻。

后续需关注四季度是否有新的刺激政策出台，以及车企在价格与库存策略上的调整。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取

限免

303 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论

1 条评论

谁的心呀卡西法
7小时前 中国广西

我都失业很久了，感觉生活压抑，还有出路吗

0 回复

10月10日，中国证监会党委书记、主席吴清在北京召开座谈会，与部分上市公司负责人、证券基金机构专家深入交流，就当前资本市场和金融形势充分听取意见建议。

座谈会上，大家一致认为，我国宏观经济稳中向好，产业结构转型持续深化，资本市场运行总体稳健，多层次市场功能有效发挥，虽然面临一些风险挑战，但高质量发展的态势不会改变，对经济运行和资本市场充满信心。同时，与会专家对更好推动资本市场平稳健康发展提出了具体建议，主要包括：持续加强稳市机制建设，进一步拓宽中长期资金来源、渠道和入市方式，发展壮大耐心资本；推动有条件的上市公司加大分红回购力度，完善投资者回报和权益保护机制；优化发行上市制度，支持不同类型、不同行业、多元化的优质企业发展壮大；强化交易监管，加强跨境风险监测应对；研究储备更多增量政策工具；等等。

吴清表示，上市公司和行业机构是市场的重要主体，希望大家积极建言献策，共同把资本市场建设好，更好回报广大投资者，为中国式现代化建设积极贡献力量。

中国证监会有关司局负责同志参加座谈。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

456 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论

15 条评论

永恒之火
9小时前 中国云南省

此地无银三百两，资本只服务于资本

2 回复

兔子
12小时前 中国山东省

耐心资本培育了二三十年！有几个资本有耐心？！哪个耐心资本敢来这个绞肉机市场？！

4 回复

MobileUser2800
15小时前 中国

老乡别走

5 回复

☆˘☆ jin
16小时前 中国上海

不取消融券和量化！！！没用

1 回复

> **手机用户** 13小时前 中国山东省
>
> 回复 ☆˘☆ jin：
>
> 暴跌核心要命的地雷。
>
> 0 回复

手机用户
17小时前 中国山东省

六、处罚力度看齐欧美交易法重刑罚没标准
1. 财务造假、欺诈发行、虚假审计、量化交易、操纵市场、掏空公司、出卖数据，罚到倾家荡产，判到牢底坐穿。
2. 违法所得十倍罚款，不足千万按千万罚，不足亿按亿罚；刑事责任顶格，直至无期徒刑，终身禁入。

展开全部

5 回复

摘要：

苹果正研发J450智能设备，利用AI将画面转化为文字描述而不保存视频，实现从“记录”到“理解”的跨越。此举巧妙消解了AI全天候感知的社交隐私焦虑，更依托其纯硬件盈利模式，将“不留存数据”打造成核心竞争力，或将倒逼全行业重塑隐私标准。

「Welcome home.」

一句「欢迎回家」，苹果为 10 月 13 日的神秘新品活动埋下了伏笔。

一个「Home」，似乎暗示了这场活动的主角。正如我们此前的报道，这一次，苹果可能要往我们家里添不少新东西。

图 | Apple

在这些硬件的新品身后，苹果也正试图让 AI 真正走进家庭，让 Siri AI 成为整个智能家居的「大脑」。

当一向强调隐私保护的苹果，遇上需要主动感知周围环境的 AI，苹果在 AI 时代的隐私策略，或许比即将亮相的新品更加耐人寻味。

也就在几天前，一则关于苹果新设备的爆料，恰好揭示了一种颇为反常识的产品思路：

一台不录像的 AI 摄像头

根据彭博社记者 Mark Gurman 在他的《Power On》播客中透露，苹果正在开发一款代号为 J450 的智能家居摄像头。

它的的外形是一个小型金属圆柱，看起来像放大版的唇膏，可以摆放在家中的不同位置。

特别的是，这款摄像头并不保存或传输视频，它通过很低的帧率来感知周围环境，再用 AI 分析人员和宠物的活动，最终将这些发生的事件转化成文字的描述。

这么看，叫它「传感器」好像还更恰当一些……

这款产品也不会单独形成一条产品线，它是代号 J490 的智能家居显示屏中枢——也就是此前爆料中的 HomePad——的配套产品。

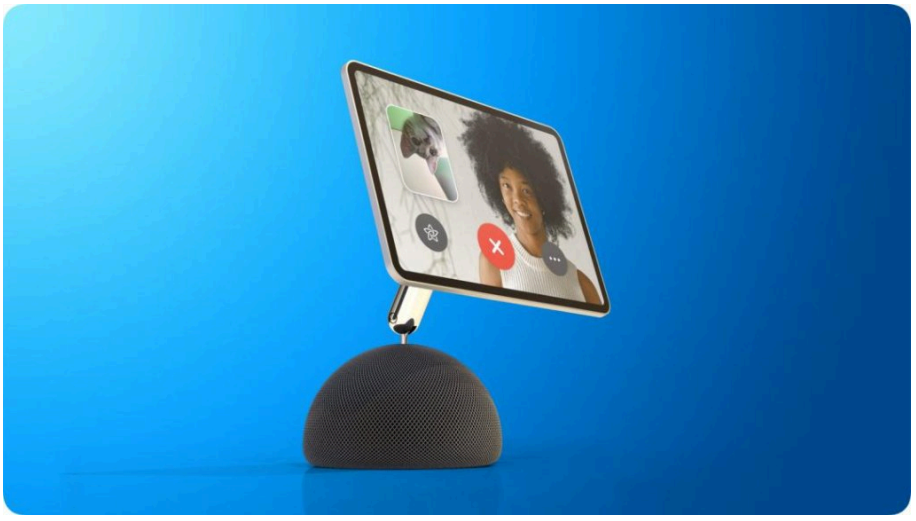


图 | MacRumors

爆料同时提到，它的感知方式可能与苹果此前探索的摄像头版 AirPods 所使用的技术非常相似。

今年 8 月，曾有一段演示视频曝光：带摄像头的 AirPods 被用于识别用户眼前的书籍。而在稍晚的 9 月，Gurman 在另一档播客中，用「Depth map」（深度图）来形容相关技术——更接近于通过点状信息来呈现人员的位置及移动。

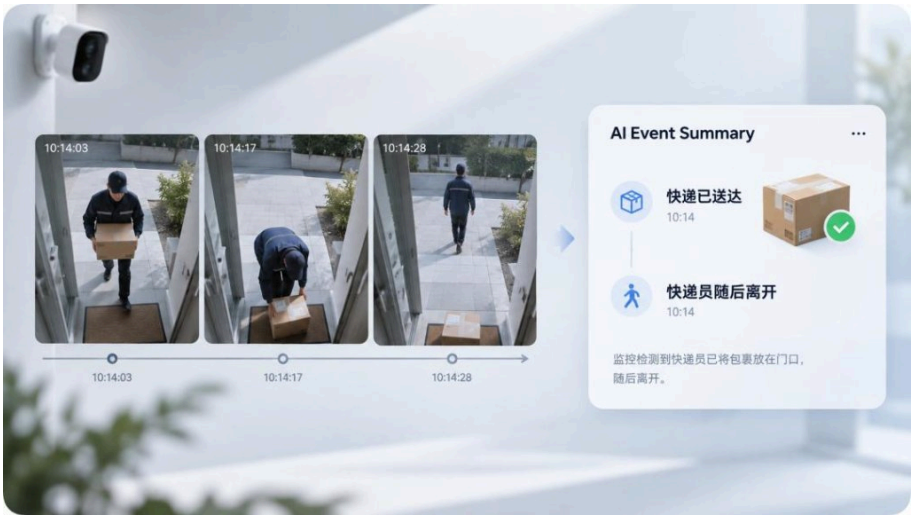
爆料是否准确，我们暂且放在一边。这里借它来理解，这款新「摄像头」究竟想做什么。

对于传统摄像头而言，一段十分钟的视频，意味着十分钟的连续画面。但对于能够理解视觉信息的 AI 来说，用户真正需要的可能只有一句话：

「有人把快递放在门口，随后离开。」

我们不能说完整录像会失去它的价值，毕竟在现实生活中，连续影像所能提供的信息，还是一句 AI 生成的文字能没有办法交代清楚的。

只不过从这条技术路径来看，它确实提供了另一种思路： **设备不一定要完整记录周围发生的一切，才能理解正在发生什么。**



如果打个比方，苹果正在探索的这套感知方案，有点像浴室门上的一块磨砂玻璃/光栅玻璃。

门外的人依然能看见里面有没有人，甚至能够通过模糊的轮廓，猜出一个人大致在做什么。但至少，他无法再像隔着透明玻璃一样，把里面的一举一动看得清清楚楚。

这当然不意味着隐私得到了万无一失的保护。毕竟，磨砂玻璃又不是一堵墙，总归还是能透出点什么。

但两者给人的心理压力显然不是一个量级。如果一间浴室只有透明玻璃，恐怕很少有人愿意走进去；而当玻璃变成磨砂的，即使知道外面依然能看见自己的轮廓，许多人也愿意接受这种程度的暴露。

苹果试图改变的，可能正是这种心理上的边界。

不久前发布的 Apple Watch Series 12 带来了 Siri Recap 功能。我觉得，它也有类似的思路的体现。

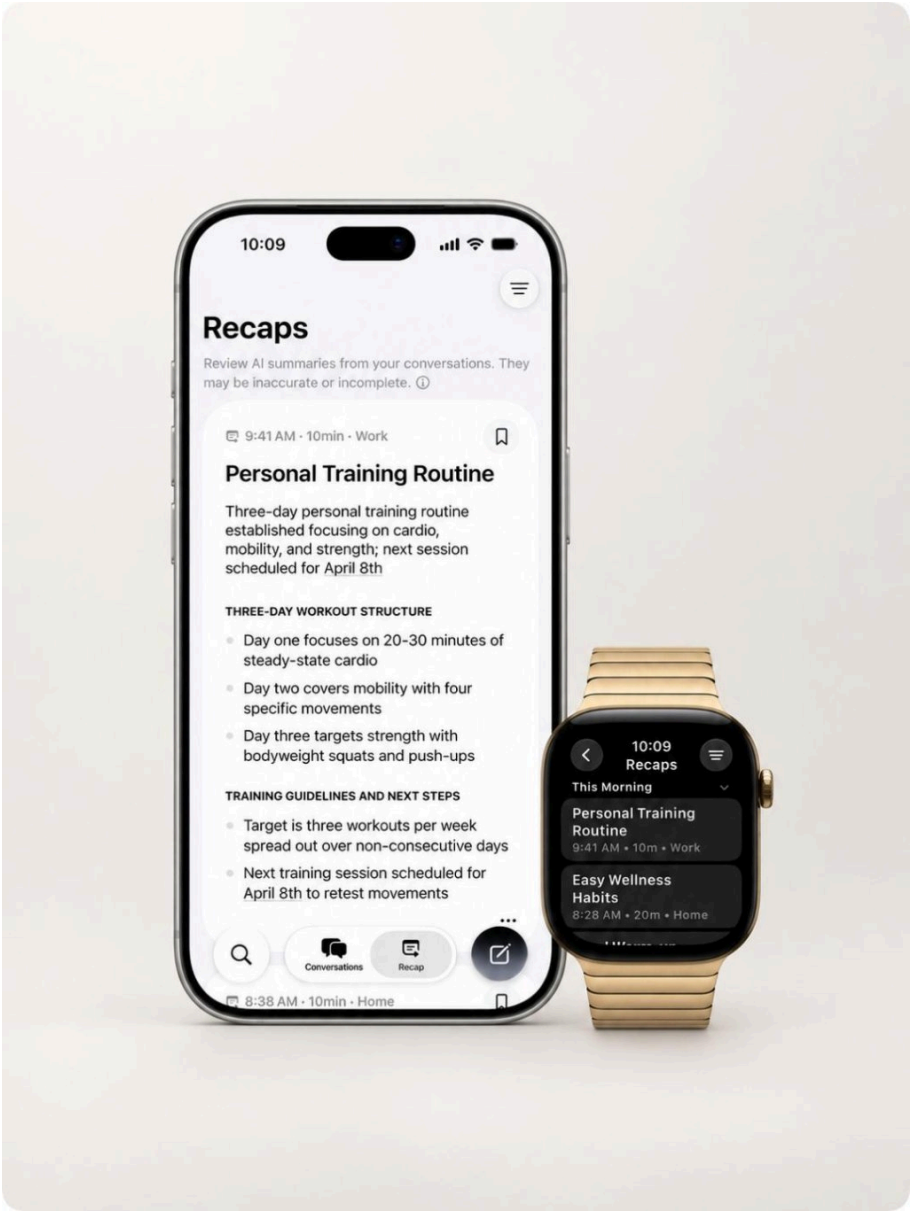


图 | Apple

用户主动开启后，手表能够检测周围的对话，通过 Apple Intelligence 生成标题、摘要和要点，方便用户事后回顾。

在这个过程中，采集到的音频会交由 iPhone 和 PCC（私有云计算）分析与转录。最后留下的是一份「高度压缩且去除敏感信息」的文字形式的记录，这份原始录音则不会留给用户回放。

再回头看那款摄像头，两者看似是不一样的产品形态，但苹果在两者上探索的方向其实是心有灵犀的：

从记录发生了什么，转向理解发生了什么。

被 AI 改写的社交信任

过去，智能设备往往被动响应用户的主动操作；而未来，AI 助手需要主动、持续地理解用户所处的环境，才有机会提供更贴近场景的服务。这也就是我们常常提及的「个人上下文」概念。

矛盾也出于此。

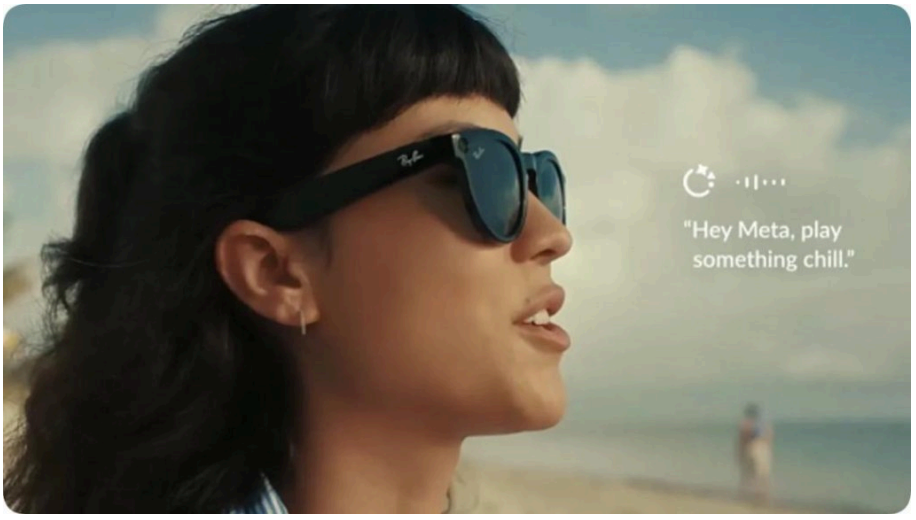
一台设备越了解用户，就越可能接触用户不愿被记录的生活细节；更复杂的是，隐私涉及的不只是设备主人，还有朋友、家人，甚至不经意出现在感知范围内的其他人。

一个简单的场景。和朋友坐在咖啡馆聊天，对方戴着一副智能眼镜，我们像往常一样讨论工作、吐槽同事。

想想可能觉得没什么大不了的，不就是一副眼镜呗。

但如果这位朋友突然掏出一支录音笔，摆在桌上，告诉我，接下来我的那些吐槽过的奇葩甲方、和爸妈吵架的糟心事，甚至关于前任的那些陈年旧账，这些都可能被一一记录下来，上传到某个不知道在哪的服务器，最后被整理成一份备忘录供他随时搜索、查阅。

这口咖啡我大概率是喝不下去了。



因为在我们传统社交环境中，其实存在着许多不需要明确说出来的规则。

朋友之间的闲聊，默认不会被录音；饭桌上的玩笑，说过笑过，也就过去了——这些规则很少被写进正式的社交礼仪，却构成了人与人交往时心照不宣的默契。

真实的窘境是，AI 可穿戴设备正在逐渐消解这一层默契。

过去，我们想录下一段谈话，通常还得掏出手机、打开录音，周围的人至少有机会问一嘴。

今天，我们使用一些智能眼镜设备的时候，录制时亮起指示灯，还能算是给周围的人提个醒。即便这在我看来，这多多少少有点「我已经提醒过你了喔，剩下就不关我事了哦」的意味。

亮灯终究只是一种提醒，而不是一种承诺。 它并不意味着周围的人已经同意被记录。

更何况，未来那些能够全天候感知周围环境的设备，可能连「按下录制键」这一步都省了。即使佩戴者没有主动做什么，设备也可能已经在暗中默默完成了感知和分析。

这也是当下一些 AI 硬件产品形态的尴尬：它们的许多能力成立的基础，恰恰建立在周围人未必知情、也未必同意的环境感知之上。

这也让我们不得不重新审视对「隐私」的理解。

过去，当我们谈论科技产品的隐私问题时，关注的往往是数据安全和个人信息泄露。比如，我们的聊天记录有没有被泄露，平台又有没有在未经允许的情况下，将这些信息交给第三方。

当 AI 设备开始拥有持续感知现实世界的能力，隐私问题也多了一层新的复杂性。

事实上，早在 AI 可穿戴设备出现之前，美国隐私研究学者 Helen Nissenbaum 就曾提出过一种理解隐私的理论——「情境完整性」（Contextual Integrity）。不过，我觉得将其放之于 AI 时代也同样适用。

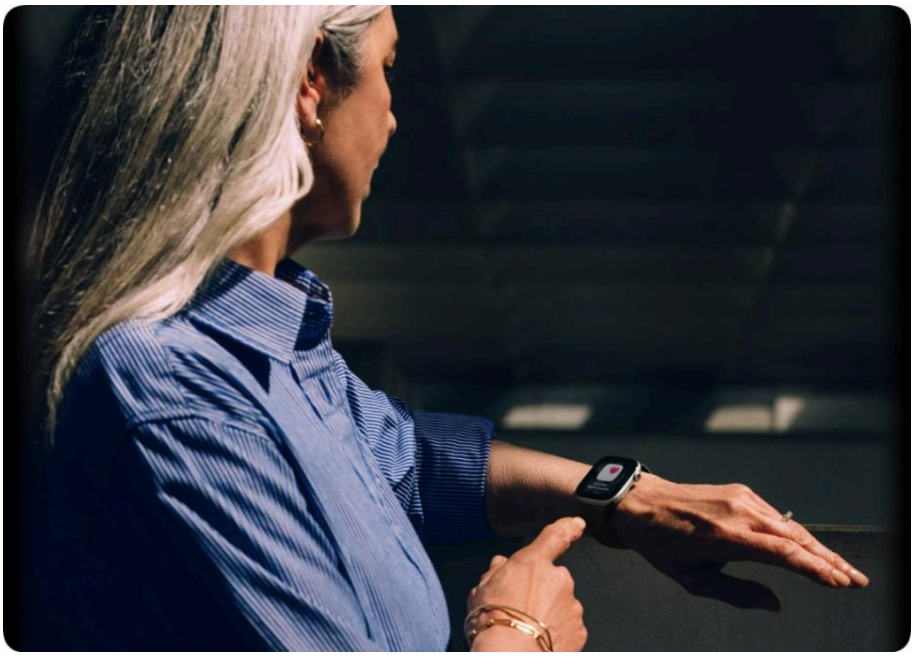
情境完整性理论告诉我们， **隐私并不简单等于保密** 。

我们每天都在不同的社会关系和场景中交换信息，而这些信息的流动是否恰当，很大程度上取决于它是否符合特定情境下人们默认的规则。比如，看病时，我们会向医生讲述一些连家人都未必知道的身体状况。

而 判断一段信息的流动是否越界，就需要考虑谁在 传递信息、谁在接收、涉及什么内容，以及信息是在什么条件下被传递的。

所以，即便信息本身并没有改变，一旦接收者或传递方式发生变化，原本合理的信息交流，也可能越过隐私的边界。

仍然是看病的例子，我愿意将身体状况告诉医生，可这些信息未经同意就被提供给广告商，即使内容没有变化，恐怕也很难让我接受。



回到刚才咖啡馆的场景。

我愿意向朋友吐槽甲方，不代表也同意这段对话被他的 AI 眼镜采集和分析。就算信息没有泄露，这本质上也远超了我对「私人交流」这一场景的预期。

所以，隐私保护不能只停留在数据被收集之后，设备选择记录什么、不记录什么，本身也是隐私保护的一部分。

从这个角度来看，苹果作为一家硬件厂商，或许正在尝试用一种不同的技术思路缓解这种矛盾——

尝试将「感知」与「记录」区分开来，通过不保留原始录像，或许能给用户减少因为持续记录带来的社交风险。

苹果的隐私生意经

其实，这样一种产品思路出现在苹果身上，并不令人意外。

我 们在过往的文章中聊过，苹果与谷歌达成合作，借助 Gemini 模型增强 Siri 的 AI 能力。这件事当中，也能看出苹果对隐私保护的态度。

尽管用上了谷歌的大模型，苹果仍然选择把相关 AI 功能的运行环境，紧紧掌握在自己手里，让它们在设备端和 PCC（私有云计算）架构中运行。

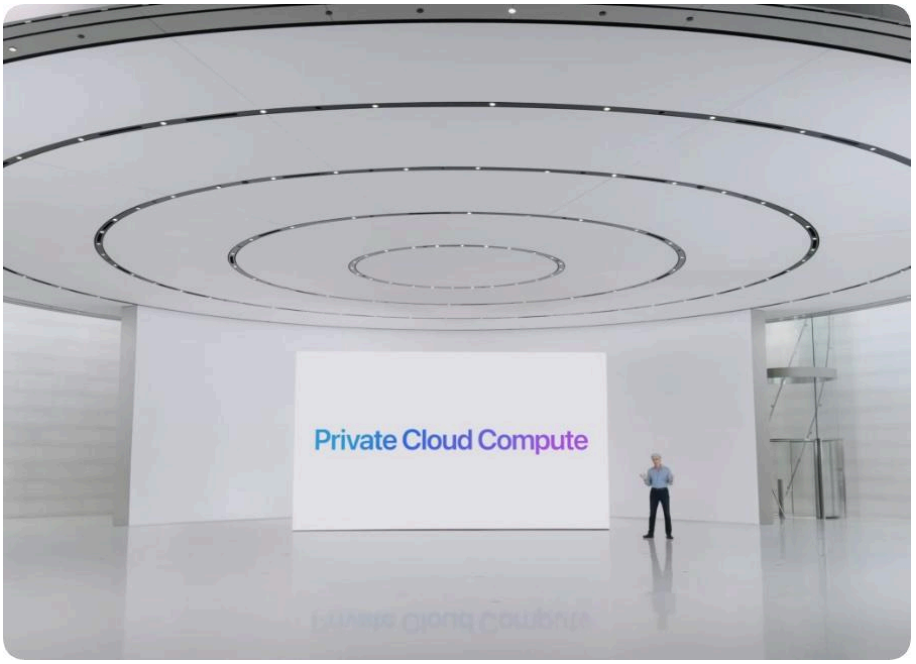
即便部分计算借助了谷歌的云端基础设施，苹果也希望通过自己的隐私保护机制，避免用户的私人数据被第三方获取。

感兴趣的朋友可以自行跳转阅读： 为了让你的 iPhone 聪明点，苹果每年给谷歌砸 10 亿美元

能看出来，苹果一直试图把「隐私保护」变成自己的竞争优 势。

与此同时，如果苹果希望继续成为 AI 时代最重要的硬件入口之一，它就不得不让自己的产品获得更多感知现实世界的能力。

设备知道得越多，随之而来的隐私问题也就越难回避。



从这个角度来看，传闻中这款摄像头的产品思路，既延续了苹果一直强调的隐私理念，也符合它自身的商业利益。

毕竟，除了隐私理念，还有一个很现实的因素： **苹果首先是一家硬件公司** 。

尽管服务业务的重要性不断提高，iPhone、Mac 等硬件产品，依然构成了苹果收入的主体。

这意味着，苹果并不需要依靠尽可能多地收集、留存用户行为数据，才能从一台设备上赚到钱。

恰恰相反，如果一台家庭摄像头因为更好的隐私保护，让更多人愿意把它放进自己家里，那对苹果来说，会不会反而是一笔更划算的交易呢？

换成其他科技公司，这笔账可能会没这么好算。

以 Meta 为例，它同样希望通过智能眼镜等设备，成为下一代 AI 的重要入口。只不过，与苹果不同，Meta 的收入一向都高度依赖广告业务。

在 Meta 的商业模式中，用户数据与广告定向、效果衡量、推荐算法以及商业增长都有着密切关系。

并不是说 Meta 一定会将智能眼镜采集的环境信息用于广告。只不过，对于一家依赖数据驱动广告业务的公司来说，减少数据收集与留存，可能就不只是一个产品设计上的决定，还需要考虑对现有业务的影响。

同样是做 AI 硬件，不同的赚钱方式，可能会让两家公司对隐私保护产生不同的考量。

所以相比之下，苹果或许更有动力，将隐私保护变成下一代 AI 硬件的重要竞争力。

更有意思的是，这件事的影响可能不止于苹果自己。

当一家足够有影响力的公司，把「不保存原始数据」作为公开的产品承诺，消费者可能也会拿这个标准，去看待行业里的其他 AI 设备。

那其他厂商或许也会面临类似的追问——

既然苹果已经开始尝试少留一些数据，那其他公司的 AI 设备呢？它们会留有多少关于我的信息？

原本只是某家公司的产品选择，也可能因此逐渐像滚雪球，成为整个行业需要公开回答的问题，而消费者也就有了更多知情和选择的空间。

其实最终受益的，是每一个在未来，将不得不与这些 AI 设备共同生活的你我。

本文来源：36Kr

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取

限免

124 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：

McElligott认为，标普500陷入“幻觉式繁荣”：85%成分股已回调（1/6腰斩）。更危险的是，当前市场相关性之低，历史上仅在2007年金融危机前夕和2018年"波动率末日"出现过。市场正面临两大暗雷：一是OpenAI营收暴雷（仅预期三成）动摇AI叙事根基；二是结构性炼油短缺使“柴油价差=利率波动率”，成隐形炸弹。

美股表面平静之下，一场滚动式熊市正在悄然蔓延。

野村证券跨资产策略师Charlie McElligott在10月8日的报告中警告，标普500指数近两个月几乎原地踏步，但85%的成分股已陷入技术性调整，指数的"平静"不过是极度集中的市场结构所制造的幻觉。

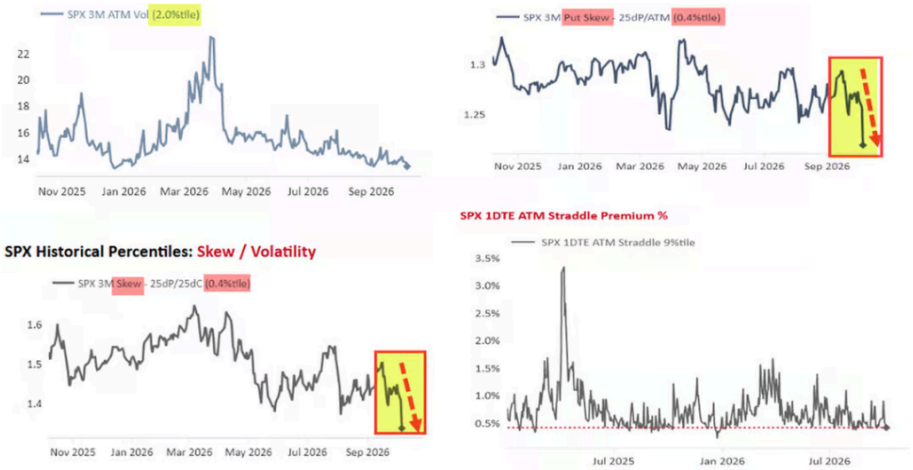
McElligott指出，仅十只股票就贡献了标普500自3月30日以来23%涨幅的70%，其中英伟达一家独占13%。与此同时，欧洲柴油短缺正通过利率波动率传导至整个市场，**构成随时可能引爆的“导火索”**。

就在野村报告发布数小时内，**两大关键变量相继落地：**特朗普宣布中期选举前不对伊朗动武，油价应声下跌；英国《金融时报》随即披露OpenAI年化营收远低于此前向投资者传递的预期，纳斯达克周四当日跌逾1%，AI板块遭到重创。

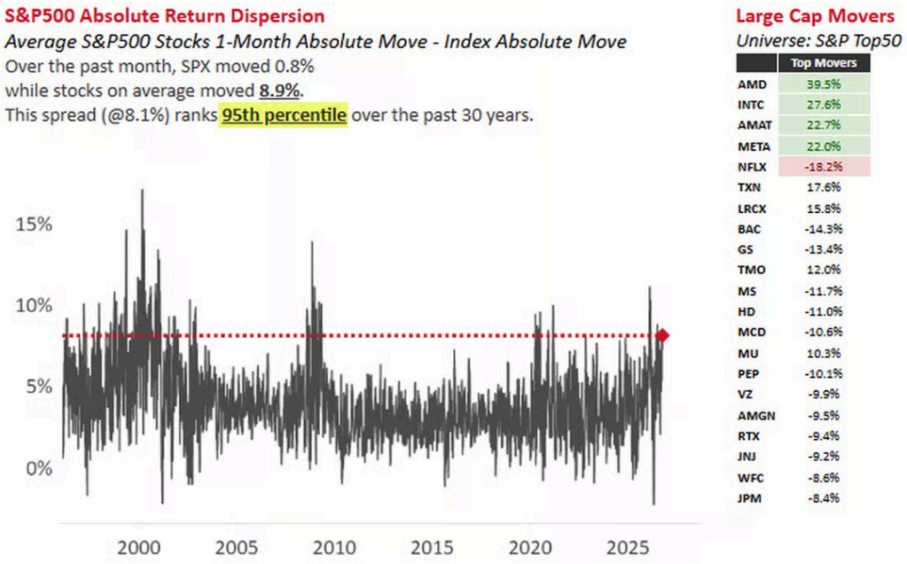
上述两则消息直接冲击了McElligott所描述的市场核心逻辑——**一个由少数AI赢家撑起指数、其余成分股在水面之下大幅下跌的"严重失真"结构**。野村的分析显示，当前市场相关性处于过去25年中仅有两次出现过的极低水平，而那两次的历史背景，分别是2007年全球金融危机前夕和2018年的"波动率末日"（Volmageddon）。

指数"原地踏步"，水面之下已是熊市

自7月"动量去杠杆/AI平仓"冲击以来，标普500指数整体涨跌幅不足1%，波动率指标全面压缩：**SPX 10日已实现波动率仅为7，3个月平值隐含波动率处于过去一年的第2百分位，25-delta认沽/认购偏斜更低至0.4百分位。**

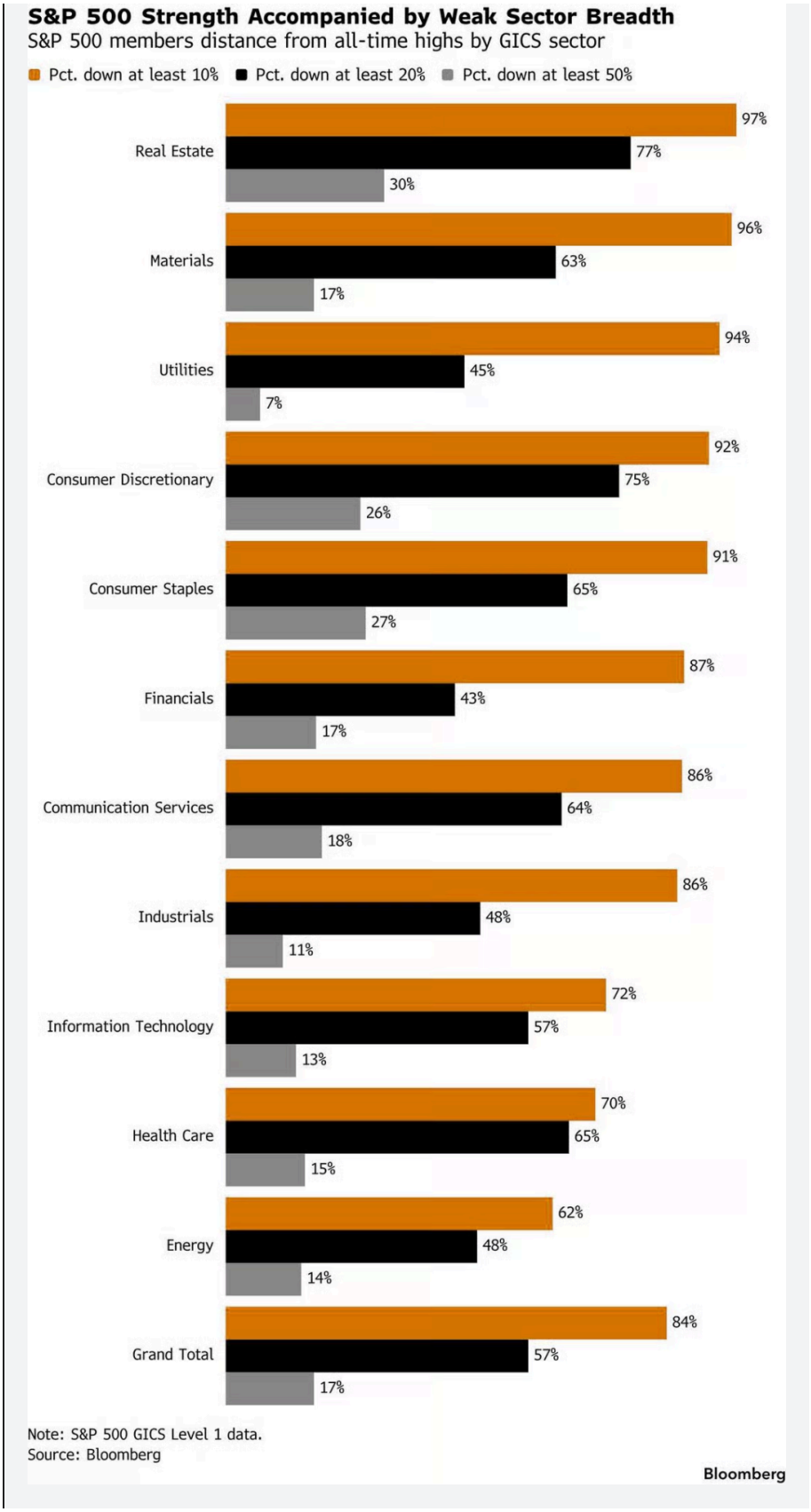


然而，**这种平静与个股层面的剧烈分化形成鲜明反差。**过去一个月，标普500指数仅移动0.8%，而成分股平均波动幅度高达8.9%，两者之差达8.1个百分点，位于过去30年的第95百分位。AMD单月涨幅达39.5%，英特尔上涨27.6%；而奈飞下跌18.2%，银行股同样承压。



从更宏观的视角看，成分股的损伤触目惊心：

- **85%的标普500成分股较历史高点回撤超过10%**
- **59%回撤超过20%**
- **41%回撤超过30%**
- **26%回撤超过40%**
- **17%回撤超过50%**

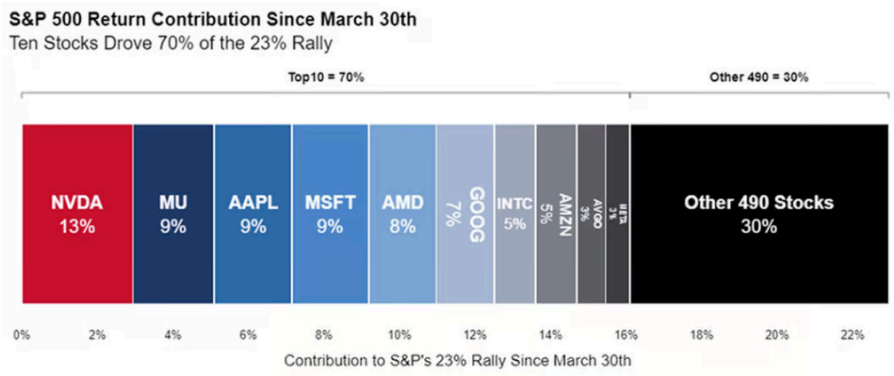


换言之，**指数距历史高点仅一步之遥，但六分之一的成分股已腰斩**。McElligott将此定性为"滚动式大幅修正"，并批评那些认为"股市没有反映利率风险"的观点——**利率敏感型板块过去一个半月已遭到重创**：医疗保健-3.5%，非必需消费品-3.6%，公用事业-4.6%，工业-5.8%，金融-7.7%，材料-7.9%，REITs -9.8%。过去30天内，标普500中仅有科技、媒体、电信（TMT）和能源两个板块录得正收益。

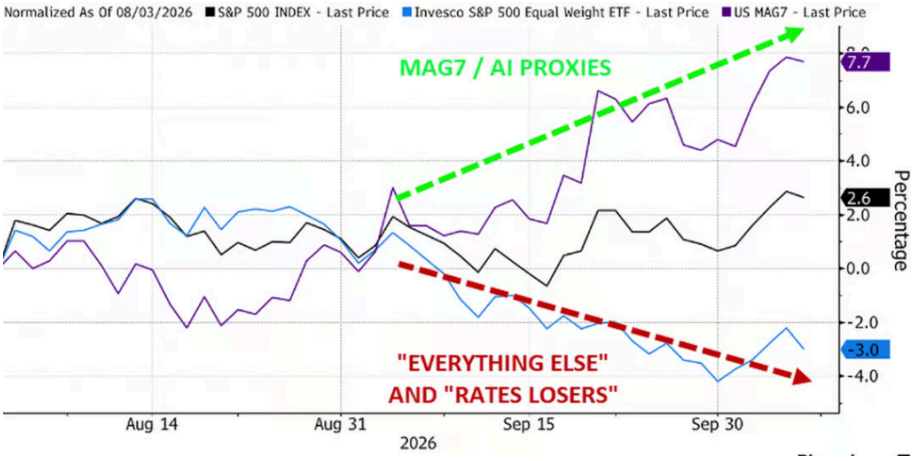
十只股票撑起七成涨幅，集中度风险极端

野村的数据揭示了这场"幻觉"的核心机制。**自3月30日以来，标普500累计上涨23%，其中十只股票贡献了70%的涨幅：英伟达单独贡献13%，美光、苹果和微软各贡献约9%，其余490只股**

票合计仅贡献30%。



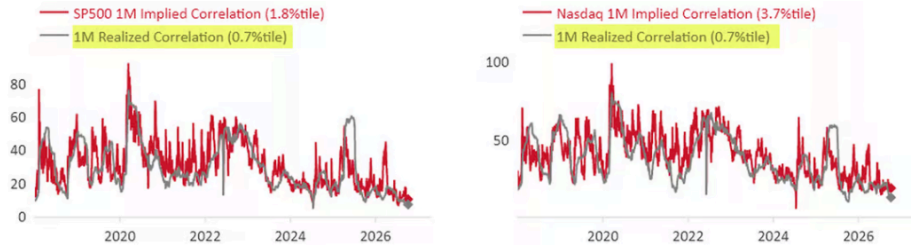
自8月3日以来，"Mag 7"（七大科技巨头）上涨7.7%，标普500上涨2.6%，而等权重标普500则下跌3%。



McElligott将这一现象定义为"主题性分化"（Thematic Bifurcation）：

> 少数AI赢家承担了全部指数上行动力，其余股票则因资本和情绪被"挤出"、AI颠覆风险的预期，以及利率上升的压制而持续落后。

当前市场相关性之低，历史上仅有两次可比先例。标普500一个月隐含相关性处于过去一年的第1.8百分位，一个月已实现相关性处于第0.7百分位。

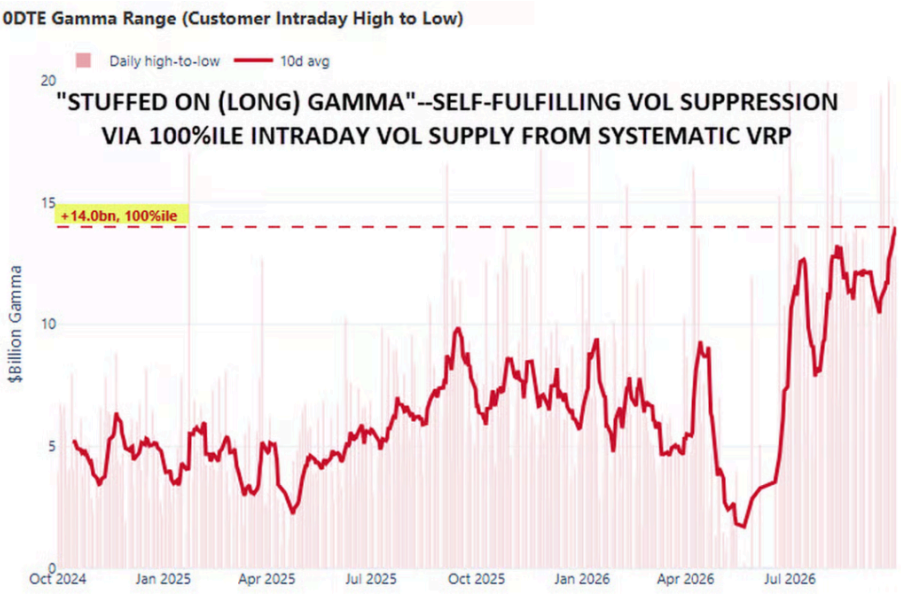


据彭博报道，高盛衍生品策略师Brian Garrett此前指出，过去25年中仅有两个时期出现过如此低的已实现相关性——分别是全球金融危机前夕和Volmageddon。

期权市场"只怕上涨"，Gamma压制波动

指数层面的平静并非偶然，而是有结构性力量在主动维持。

McElligott指出，指数"波动率供给"规模庞大，尤其是0DTE/1DTE日内期权的卖出行为，主要来自QIS波动率风险溢价（VRP）策略，**将做市商的Gamma头寸"塞满"，从而隔绝了大幅波动的可能。野村测算的0DTE客户Gamma区间达到+140亿美元，处于第100百分位。**

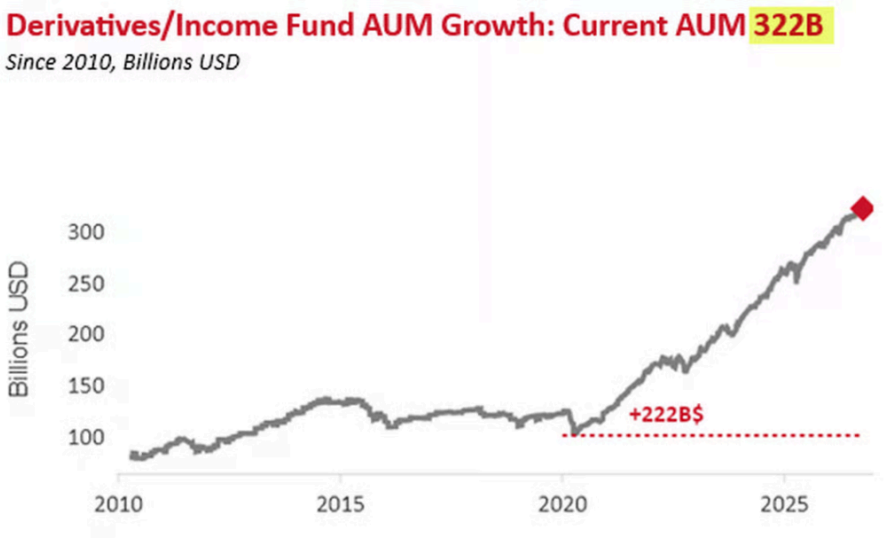


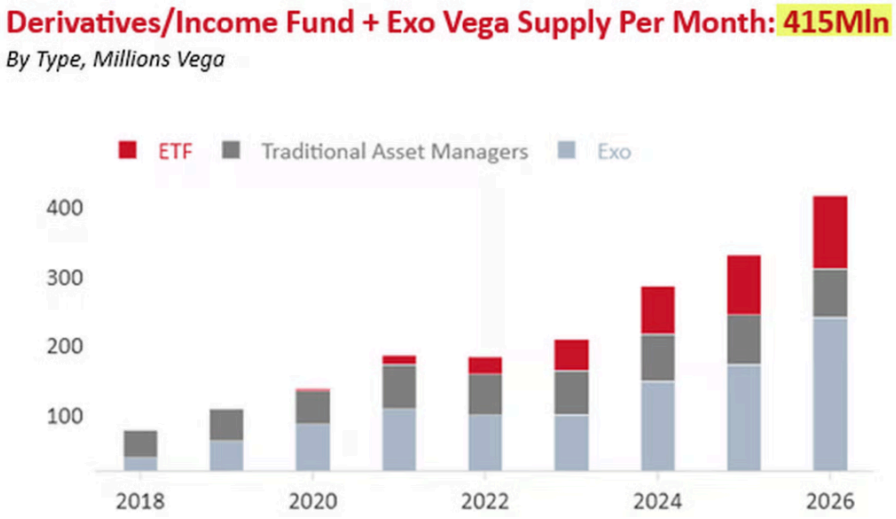
卖出波动率的回报之丰厚令人咋舌：卖出日度25-delta标普认沽期权的10日夏普比率高达13.9，卖出日度宽跨式组合的夏普比率达14.2。

Sharpe Ratio

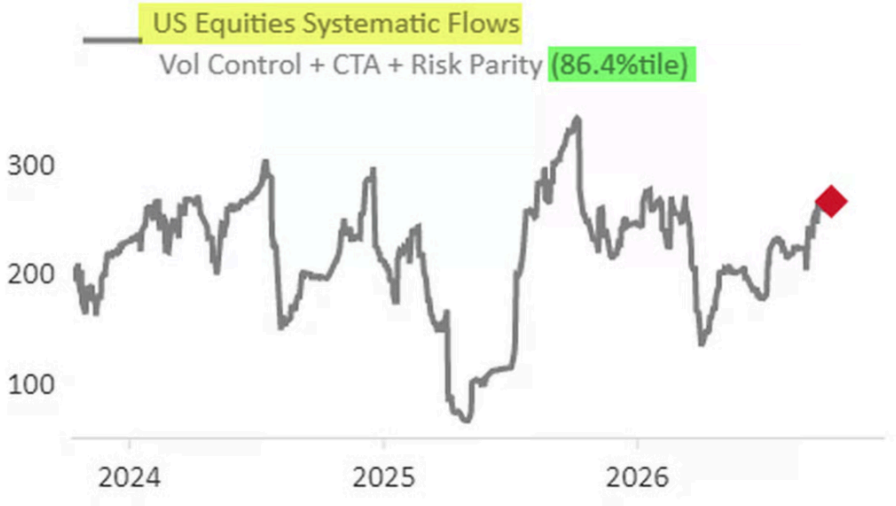
	10d	20d	60d	ytd	1y
Selling Daily ATM Straddle	7.4	2.5	0.2	1.5	1.4
Selling Daily ATM Call	0.8	-0.8	-0.3	-0.0	-0.0
Selling Daily ATM Put	6.5	4.8	0.6	1.6	1.6
Selling Daily Strangle	14.2	2.4	0.3	1.3	1.3
Selling Daily 25d Call	4.2	-1.7	-1.6	-0.5	-0.6
Selling Daily 25d Put	13.9	9.8	3.1	2.3	2.3
Selling Daily Straddle, Long Strangle	1.2	1.5	-0.0	1.2	1.2
Sell 25d Put, Buy 25d Call	4.9	5.2	2.8	1.9	1.9
Sell 25d Call, Buy 25d Put	-4.9	-5.2	-2.8	-1.9	-1.9
Stock	3.8	2.6	1.3	1.3	1.4

除QIS策略外，衍生品收益基金的规模同样不可忽视。**衍生品/收益基金资产管理规模目前达3220亿美元，自2020年以来增加2220亿美元，基金与结构性产品合计每月提供的Vega供给达4.15亿Vega。**





低实现波动率形成自我强化循环：波动率控制策略、CTA和风险平价基金的美股敞口已回升至第86百分位，接近年内高点。



最为反常的是期权偏斜结构：**认沽偏斜处于过去一年的第0.4百分位，而认购偏斜则高达第99.6百分位（野村图表显示为第100百分位）。**市场参与者几乎不购买下行保护，“唯一的恐惧是右尾上涨风险”——**大量机构投资者因持仓不足AI核心股票而面临踏空压力，被迫追涨的潜在动能持续积聚。**

柴油短缺：利率波动的隐形导火索

McElligott将能源——尤其是欧洲柴油短缺——定性为整个市场结构中最脆弱的环节。**他的核心判断是：柴油裂解价差（Cracks）= 利率波动率。**

其逻辑链条清晰：欧洲和亚洲面临能源短缺，全球（亚洲和印度除外）炼油产能严重不足。特朗普此前以"柴油禁令"相威胁，迫使欧洲释放了规模超出预期的紧急储备（仅法国一国就释放1000万桶柴油），但这仅能维持约一个月的供应，且无法解决根本性的炼油产能瓶颈。

欧盟柴油裂解价差目前处于85，欧元区1年1年利率波动率为112.6，两者自2月以来几乎同步运动——利率交易员实际上已在交易柴油。

欧洲能源市场同样处于年内高位：德国1年期远期基础电价138，荷兰天然气近79，英国天然气196，柴油价格1485美元。

McElligott警告，即便伊朗局势暂时缓和，炼油产能的结构性短缺依然存在，"无论多少条Truth Social帖子，都无法炼出一桶柴油"。

三种交易路径与核心风险

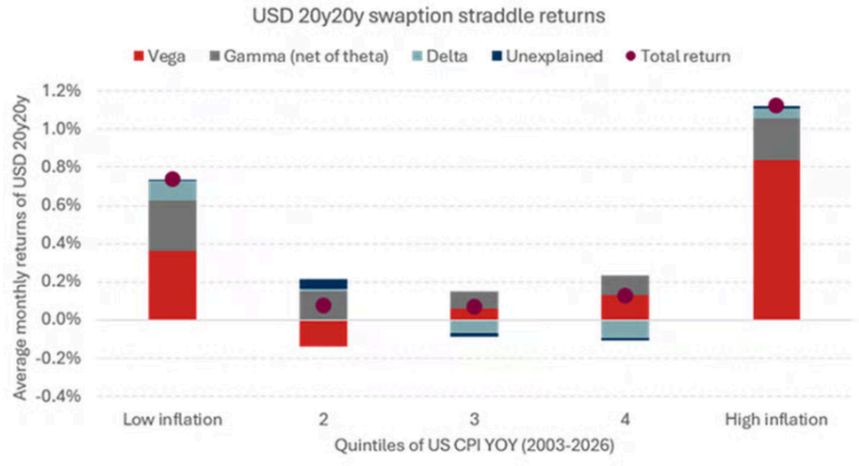
面对上述复杂局面，McElligott提出三种交易策略：

第一，追逐右尾上涨。在未来一个月的财报季中，买入大型科技股认购价差期权，押注AI财报再度提振市场，推动标普500向8000点冲击。当前认购偏斜处于第99百分位，对于仍处于低配状态的机构而言，这一策略具有不对称的赔率。

第二，在和平预期中做空能源溢价。若特朗普在中期选举前释放伊朗谈判信号，能源和利率波动率将大幅回落，届时可转向黄金和罗素2000（IWM）上行期权等"超跌资产"。

第三，无论如何持有利率波动率。McElligott建议通过做多美元/欧元利率Vega、持有长期限Swaption宽跨式期权进行对冲，因为即便财报季表现亮眼，终端利率预期仍可能上行，美联储政策路径需要重新定价至"真正限制性"区间。

野村回测显示，**美元20年20年Swaption宽跨式期权在通胀最高五分位数环境下月均回报超过1%，几乎全部来自Vega收益。**



Source: Nomura, Bloomberg. Past performance is not a reliable indicator of future returns. Analysis based on monthly excess returns over the period 2003-2026. USD 20y20y represents returns of buying and rolling long positions in USD 20y20y swaption straddles with a constant vega scaling. Quintiles based on monthly values of CPI YOY Index from Bloomberg. The CPI YOY cutoffs for the different quintiles are: Low (-2.1% to 1.3%); 2 (1.3% to 2%); 3 (2% to 2.7%); 4 (2.7% to 3.6%) and High (3.6% to 9.1%).

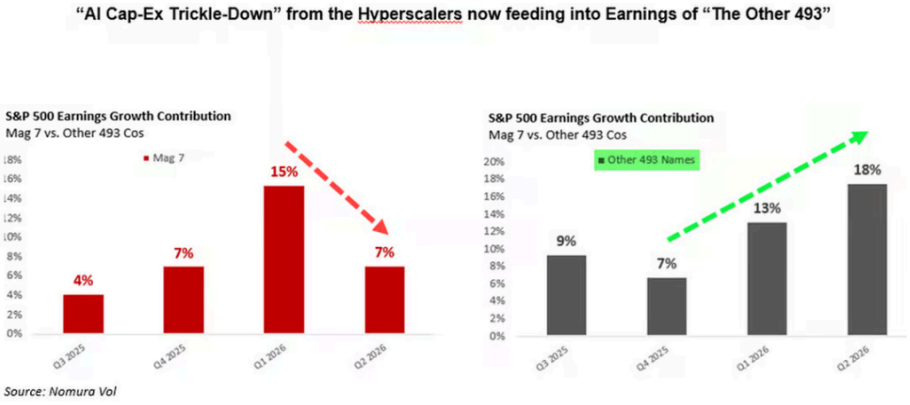
OpenAI营收数据重击AI叙事

就在McElligott报告发布当日，**两大关键事件相继验证了其分析框架**。特朗普在Truth Social宣布中期选举前不对伊朗动武，油价随即下跌，印证了McElligott所描述的"和解"情景。

然而更具冲击力的是，据英国《金融时报》报道，OpenAI年化营收约为200亿美元，远低于此前向投资者传递的约700亿美元预期，差距高达约500亿美元。**消息公布后，纳斯达克当日跌逾1%，AI板块遭到集中抛售。**

分析认为，**这一数据直接打击了支撑整个市场结构的核心前提**——AI需求的真实性与增长可持续性，也对英伟达、博通（AVGO）等芯片融资交易的逻辑构成直接挑战。

McElligott的牛市情景建立在"AI资本支出涓滴效应"最终惠及其余493只股票的预期之上——Mag 7对标普500盈利增长的贡献已从15%降至7%，而其余493只股票的贡献则从7%加速至13%再至18%。



但这一逻辑链条的起点，正是AI需求的真实性，而这一前提刚刚遭遇了来自OpenAI自身投资者文件的首次重大冲击。

当前，市场相关性处于仅在全球金融危机前夕和Volmageddon出现过的极低水平，认沽偏斜处于第0.4百分位，几乎所有人都在以14倍夏普比率的代价做空左尾风险。McElligott的Swaption宽跨式期权，或许是当前市场上性价比最高的保险。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取

限免

567 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

5 条评论

MobileUser6717 VIP会员
10小时前 中国安徽省

专家说了算!

0 回复

MobileUser7901
19小时前 中国山东省

“OpenAI年化营收约为200亿美元，远低于此前向投资者传递的约700亿美元预期，差距高达约500亿美元。”这是哪里的数据?

0 回复

MobileUser7893 VIP会员
19小时前 中国上海

写得头头是道 我们看看跌不跌咯

0 回复

MobileUser2579
19小时前 中国上海

对对对，美股要崩了，一直说总能等到跌的时候

2 回复

MobileUser5331 19小时前 中国广东省

回复 **MobileUser2579**:

急

0 回复

摘要：

掘金超级智能的应用主线，配置深度价值的非科技。

10月5日，海通国际首席经济学家张忆东发布策略周报，分享了对港美股、美债和欧债的看法。近期该团队的预警已多次应验。

张忆东团队于5月6日率先在业内发布《夏日寒风》预警，7月份全球股市如期大跌。8月16日，该团队发布《秋季行情将从跌深反弹转向震荡分化》，在市场短期反弹后前瞻性提示全球主要股市的秋季行情将面临短期震荡风险，指出美债10年期收益率已突破近三年高位，未来数周不排除进一步向4.8%—4.9%靠近，极端情况下甚至触及5%左右。

投资作业本课代表整理了该团队本次周报的要点如下：

1、10月份全球股市有望从risk off走向risk on。

2、**9月至今的美债收益率"飙升"之势难以持久，海外债市风波较难演变为全球金融危机。美债长端利率10月份高位震荡回落或是大概率。**

3、近期欧洲债市风波较难演变为再一次的欧债危机或者新的全球金融危机，反而可能导致欧洲的资金流向美债市场进行避险，短期有利于压低美债长端收益率。

4、基本面将是四季度行情的关键，在海外高利率和宏观高波动背景下，投资需要立足基本面以不变应万变。

我们继续看好四季度美股行情，但近期创新高后，美股基本面和估值的性价比下降，警惕美股短期遭遇美债和欧洲收益率惯性冲高的冲击。

5、我们依然维持港股10月份大概率出现反弹行情的判断。后续港股行情反弹，可能只需要short cover就能启动，未必需要等待经济和盈利全面回升。

港股10月份有望先抑后扬，厚积薄发，可以关注港股波动率指标和美债利率走势和美股走势。

6、**我们的投资建议是高利率时代精选基本面，掘金超级智能的应用主线，配置非科技领域的深度价值资产。**

以下是投资作业本课代表（微信ID：touzizuoyeben）整理的精华内容，分享给大家：

10月全球股市有望从risk off走向risk on

9月27日我在《宏观利空下美股保持强势，AI行情如期转向应用主导》提出：在基本面的支撑下，美股将保持强势。

当前，在全球股票定价的影响因素中，美债长端利率上行、风险偏好恶化以及上市公司短期业绩等已经比较充分地兑现了（price in）。

但是，在AI这种时代性、革命性的科技变革面前，关于企业长期可持续增长上限，也就是自然增长率，市场对其定价存在严重的不充分，而这才是真正在AI行情之秋的大机会。

高利率时代精选基本面，AI应用中美共振、科技硬件“缩圈”，非AI科技领域看产业景气。**10月份全球股市有望从risk off走向risk on。**

美债"飙升"之势难以持久

首先，美债10年期收益率近期升至5.3%左右，在今年年内比较充分地定价了各种宏观基本面。

5月以来，我们持续提示“夏日寒风”的风险，并将美债长端利率超预期上行视为全球风险资产面临的一只“灰犀牛”，预判三季度或升至5%以上、极端情况下达到5.3%左右，目前市场已经运行到这一位置。进入三季度，这一风险逐步兑现。

9月30日美债10年期收益率收于5.29%，为2007年6月以来最高，6月底以来累计上行91bp。市场对2027年末政策利率的定价约4.8%，较美联储9月点阵图中位数高出近70bp，说明加息预期已计入得相当充分。

其次，当前美债长端利率上行的主要矛盾由利率水平转向上行速度，美债收益率升至高位本身具有美国经济较强、通胀较强等基本面基础，真正值得关注的是9月以来过快上行的速度。

最近几周美债收益率加速上行偏向极端：MOVE指数在9月下旬由78.6升至110.45，利率上行由低波动下的有序上行转为高波动下的加速。

9月份至今美债收益率上行，经历了政策重定价和交易性放大两个阶段。前期短端领涨、实际利率主导、曲线走平，是典型的政策路径重新定价；9月23日以后，收益率走势开始与政策定价分化：加息概率下降、2年期收益率回落，10年和30年期收益率仍继续上行，曲线由熊平转为熊陡，源于高波动环境下风险预算收缩叠加季末市场承接能力减弱。

第三，9月至今的美债收益率"飙升"之势难以持久，海外债市风波较难演变为全球金融危机。

我们相信常识：任何可持续的变化都应是相对稳步的，持续而猛烈的飙升往往难以持续，不宜因为短期飙升就过度寻找理由去论证其合理性。**相反，我们维持此前的预判——美债长端利率10月份高位震荡回落或是大概率。**

短期看，随着季末过去，交易性因素可能逐步消退。长端市场承接尚未失灵。

中期看，美国经济保持较强韧性，美债长端利率或继续维持高位震荡，但这是与高增长相匹配的高利率。

欧债风波难酿危机

近期欧洲债市风波较难演变为再一次的欧债危机或者新的全球金融危机，反而可能导致欧洲的资金流向美债市场进行避险，短期有利于压低美债长端收益率。

近期欧洲国债市场出现明显波动，但不同国家之间的表现高度分化。德国国债仍获得避险资金，压力主要集中在财政约束较紧、增长偏弱、国债风险溢价上升的国家，反映的是国别财政风险重估。

更关键的是，美国融资市场和国债现券流动性指标保持正常，以史为鉴，或成为后续避风港。

继续看好四季度美股行情

基本面将是四季度行情的关键，在海外高利率和宏观高波动背景下，投资需要立足基本面以不变应万变。

首先，基本面的差异近期充分反映在股市定价上，海外债市风波之下，美股的盈利韧性构成赢家通吃的优势。

美股的盈利预期持续上修、更为强势，港股逐步走出低位，边际改善。

标普500未来12个月每股盈利预测的同比增速由6月底的32.06%升至9月底的37.61%，盈利支撑仍较强劲；同期，恒指未来12个月每股盈利预测的同比增速连续三个月回升至6.94%，恒生科技的盈利预测回升至8.89%。

其次，玫瑰有春天，苦菜花也有春天，四季度行情关注基本面的“预期差”和股市基本面和估值的“性价比”。

基于基本面，我们继续看好四季度美股行情，维持此前《宏观利空下美股保持强势，AI行情如期转向应用主导》的判断，但近期创新高后，美股基本面和估值的性价比下降，警惕美股短期遭遇美债和欧洲收益率惯性冲高的冲击。

港股10月大概率出现反弹行情，有望先抑后扬

基于基本面，我们依然维持港股10月份大概率出现反弹行情的判断。

虽然基本面修复尚需时间，但是，海外债市波动引发了过度拥挤的悲观交易，导致港股的调整大大超出了基本面的原因，所以，后续港股行情反弹，可能只需要short cover就能启动，未必需要等待经济和盈利全面回升。

美债长端利率能否结束急升、中国经济基本面能否企稳回暖，是打开港股修复空间的两个关键变量。具体而言：

第一，海外投资者对于中国经济的预期，已从年内最悲观的位置开始修复，后续还需等待更多积极政策落地。

花旗中国经济意外指数自5月中旬以来持续处于负值区间，但是，9月15日该指数降至-45.9，10月2日回升至-35.6，有所改善。需求端，1—8月社会消费品零售总额累计同比增长1.1%，消费修复仍需时间。

第二，港股基本面目前的“预期差”较大，投资者拿着显微镜审视中国经济和经济政策而得出悲观结论，忽略了中国经济政策方向一定比具体某个政策重要的原则，低估了政策最终稳内需稳经济的能力。

中国经济企稳对港股的意义尤其直接，不论是金融地产，还是互联网、消费，港股的权重股的基本面基本上都是立足于中国经济，一旦稳经济政策组合拳不断落地，势必有助于推动港股行情从风险溢价回落走向盈利修复。

后续若经济数据改善，港股反弹的基本面支撑将进一步增强。

当前更值得把握的是偏低预期下的修复机会，再由后续盈利验证行情的持续性，更符合港股的定价特点。

港股当前盈利和估值的性价比较好，风险偏好极低，卖空和估值等指标已到极端值。

10月2日恒指下跌2.60%，失守24000点，当日卖空成交占全市场成交的27.34%，为2015年以来第五高；恒指未来12个月预测市盈率降至9.97倍，AH溢价指数升至126.77，H股相对A股的折价进一步扩大。

这些指标表明，投资者对港股的定价已较为谨慎，防御和对冲需求也较集中。

港股10月份有望先抑后扬，厚积薄发，可以关注港股波动率指标和美债利率走势和美股走势。

一方面，从历史经验看，港股的阶段性底部多出现在波幅指数冲高之时，恒指波幅指数目前19.34，尚未明显放大，若后续波幅进一步上升，阶段底的胜率将显著提高。

另一方面，关注美债长端利率何时震荡回落，一旦外部环境转稳，当前港股集中的卖空和对冲交易就可能出现short cover。

若美债长端收益率果真如我们预期的那般10月份结束急升并逐步回落，港股面临的外部折现率压力将随之减轻；在中国内地利率相对稳定的情况下，中美利差也将收窄，中国资产的相对吸引力进一步改善。

若海外债市波动同步下降，投资者要求的风险补偿也将回落，与无风险利率下行共同推动港股估值修复。

若美债压力缓解，美股行情或从科技权重龙头向更广阔领域扩散，也为港股反弹提供进一步支撑。

立足基本面以不变应万变，掘金超级智能的应用主线，配置深度价值的非科技

四季度中美股市行情反弹的催化剂有三个。

第一，美国中期选举之前，地缘政治风险如期迎来降温；第二，美债市场迎来转机，美债长端收益率震荡回落：关注美国通胀与就业数据、FOMC决议及会后表态、财政部借款估计与再融资公告；第三，美国超级智能的应用持续扩散，而中国经济政策持续发力。

我们的投资策略是防守反击，立足基本面以不变应万变。

我们维持此前预判，当前，在全球股票定价的影响因素中，美债长端利率上行、风险偏好恶化以及上市公司短期业绩等已经比较充分地兑现了（price in）。

但是，科技企业长期可持续增长上限，也就是自然增长率，市场对其定价存在严重的不充分，而这才是真正在AI行情之秋的机会。

我们的投资建议是高利率时代精选基本面，掘金超级智能的应用主线，配置非科技领域的深度价值资产。

主线一、精选全球科技龙头，把握应用扩散的成长机会。

未来数月，科技资产的产业成长与估值修复可能形成共振，为中美科技龙头继续走强提供持续催化。

对美国科技龙头而言，供应链稳定与融资环境改善，有助于推进算力建设和应用商业化；对中国科技企业而言，技术和制造优势将进一步转化为订单与盈利，在把握跨境合作机会的同时，中国科技的中期配置仍应重视自主可控。

中国科技则兼顾自主可控与全球产业需求，继续重视安全可控、私有化部署和行业适配需求，聚焦技术突破、实际可用性与商业化兑现能力较强的企业，把握自主能力建设与应用扩散共同带来的成长空间。

AI应用将出现景气繁荣，AI产业链价值有望从单纯追求模型能力，进一步向安全可靠和推理应用扩散。

第一，网络安全、模型治理及企业私有化部署的重要性将持续提升。AI安全讨论进入中美两国政府层面的制度化协调。

第二，重视生物医药、具身智能等领域AI应用落地带来的机遇，AI应用可通过优化研发、生产、运营和服务流程，推动医药、智能驾驶、具身智能、先进制造等领域的科技创新。

第三，AI生态打通，够用的大模型和海量应用场景结合，为既有流量、数据和客户关系打开新变现空间。上周Meta Muse持续活跃，进一步强化AI应用商业化预期，并带动市场关注应用扩散所带来的软硬件增量机会。与之类似，北京时间9月30日凌晨OpenAI将举行DevDay。

第四，AI硬件端，精选国产算力、半导体设备、先进封装、国产模型与算力协同以及算力与能源协同等机会。自主算力与模型建设的需求，特别是推理需求增长带来的结构性增量，不仅来自外部限制，也来自供给稳定、数据安全、行业适配和成本控制。

主线二、配置深度价值资产，做好海外高利率高波动时代的港股“熬”的准备。

首先，四季度，我们预判中国经济政策将持续发力、美国经济将保持韧性，叠加美债长端利率有望高位震荡甚至有所下行，有色金属、电力设备及储能、化工、数字资产等，行情值得关注。

其次，港股可能迎来风险溢价收缩与盈利边际改善的共同支撑。一方面，精选具备客户基础、应用场景和现金流支撑的互联网及科技龙头；另一方面，精选内地高股息资产、香港本地股、澳门本地股。

来源:投资作业本Pro，作者王丽

更多大佬观点请关注↓↓↓

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

150 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论

3 条评论

正在加载

摘要：

特朗普任命凯蒂·扎卡里亚为新任白宫新闻秘书。这位被圈内视为“量身定制”的新晋发言人履历特殊：她曾在华生活工作三年，就职于北京中伦律所，至今仍听得懂中文，其丈夫亦有北京私募圈工作经历。

据新华社，美国总统特朗普9日在社交媒体上宣布，任命保守派评论员凯蒂·扎卡里亚出任白宫新闻秘书，接替离职的卡罗琳·莱维特。

图片来源：凯蒂·扎卡里亚社交媒体

特朗普介绍说，扎卡里亚目前是特朗普媒体科技集团旗下“真实社交”网站的高级通讯顾问，“表现出色”，曾协助他在关键摇摆州的竞选中取得胜利。

特朗普说，扎卡里亚曾任国土安全部发言人兼公共事务副助理部长，经常在福克斯新闻频道、大全新闻网等保守派媒体担任评论员。

据红星新闻，一名知情人士表示，尽管扎卡里亚并非华盛顿政坛的常驻人物，但她在特朗普的圈子里早已为人熟知，而且十分符合特朗普心目中白宫新闻秘书的理想形象。该人士形容，扎卡里亚“简直就像是专门为这个角色挑选出来的人”。

此外，扎卡里亚**还有一段在中国生活和工作的经历**。扎卡里亚毕业于美国佩珀代因大学卡鲁索法学院。她此前在一档访谈节目中透露，**毕业后自己曾前往中国北京，在中伦律师事务所工作**，并担任世界银行集团旗下国际金融公司的外部法律顾问。

扎卡里亚称自己在中国**生活和工作了大约三年。谈及中文水平，她表示，虽然随着时间推移，自己的普通话已经有所退步，难以进行长时间交流，但仍能听懂不少中文。**

值得一提的是，扎卡里亚的丈夫泰勒·扎卡里亚也曾在北京工作。据悉，泰勒本科毕业于乔治城大学，毕业后前往北京学习中文，随后进入一家私募股权投资公司，从事全球新兴市场投资业务。

白宫新闻秘书这一职务在莱维特8月底离职后一直空缺。据悉，莱维特离职原因是有两个年幼孩子需要照顾，想有更多时间陪伴孩子和家人。特朗普则已邀请她继续担任“外部高级顾问”。

本文来源：每日经济新闻

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

233 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：

对所有硬件人而言，当下就是“文艺复兴时代”。Pat Gelsinger直言“HBM是极其糟糕的内存”，预判行业即将迎来30年来首次重大存储材料创新。铜向光的迁移将在2028-2029年迎来拐点。警告“能源容量即经济产能”，缺电将引发数据中心建设违约潮。芯片设计已可借助AI工具在三个月内完成，但制造、封装到机架级整合仍需九个月，这一“时间黑洞”是当前最大制约。

在AI重塑全球算力版图的当下，前英特尔CEO Pat Gelsinger一针见血地指出：AI让芯片设计变得简单，但制造、内存与能源的物理瓶颈正引发一场史无前例的硬件复兴。

10月9日，硅谷创投机构a16z 播出一期深度访谈节目。在对谈中，Playground Global普通合伙人、前英特尔CEO Pat Gelsinger与a16z的Raghu Raghuram、Guido Appenzeller展开了一场跨越芯片设计、存储创新、光互联、能源瓶颈乃至AI代理（Agent）基础设施的深度讨论。这位亲手设计了英特尔386和486处理器、见证了现代EDA行业诞生的芯片老兵，以其数十年的一线经验，为**当前AI硬件浪潮提供了罕见的底层视角。**

（左：Guido Appenzeller；中：Pat Gelsinger；右：Raghu Raghuram）

Gelsinger开门见山地抛出了一个核心判断：**“对于我们所有硬件人来说，这就像是文艺复兴。”**在他看来，**从存储到光互联、从电力架构到网络拓扑，当下的硬件创新机会密度，是他职业生涯中前所未有的。**

“能源容量即经济产能”，数据中心或面临违约潮

在AI基础设施建设如火如荼的当下，**市场最容易忽视的硬约束是电力。**Gelsinger将能源问题提升到了宏观经济的高度。

“在AI数字时代，能源容量就等于经济产能。” Gelsinger指出，过去15年美国在增加可再生能源的同时淘汰煤炭，导致国家整体能源容量几乎停滞，即便近期激增，年化增速也仅约4%。这与AI动辄需要百万级GPU集群的庞大胃口形成严重错位。

他发出了明确的市场警告：**“为什么还要建新的数据中心？如果我买了一百万个GPU却无法为它们供电，你将会看到越来越多此类数据中心项目发生违约，因为根本没有足够的能源。”** 甲骨文

此前关于核能数据中心的言论，在Gelsinger看来只是行业面临供电瓶颈的“初步信号”。

为了解决这一问题，他提出供电网络的底层重构迫在眉睫，**“800伏直流电（DC）重返数据中心，可以说是‘爱迪生的复仇’。”从发电、输电到利用垂直GaN（氮化镓）技术进行一步到位的降压转换，以及液冷等散热技术的升级，整个电气系统正迎来25年未见的复兴周期。**

“HBM是极其糟糕的内存”，30年来最大的存储创新即将来临

针对当前市场备受追捧的HBM（高带宽内存），Gelsinger给出了极具冲击力的评价：

> **“HBM是一种极其糟糕的内存（hideous memory）。只不过它是我们目前能拿到的最好的。”**

他直言不讳地指出了HBM的物理局限：**极差的比特密度、受限于边缘的带宽、高昂的功耗以及严重的散热问题（DRAM非常怕热）**。然而，正是这些痛点，加上AI对内存计算的极度依赖以及过去四年存储行业增加的2.5万亿美元市值，正在催生行业的质变。

“准确地说，过去30年里我们到底经历了多少次重大的新型内存创新？只有DRAM、SRAM和Flash。”Gelsinger表示，**“30年来的首次内存创新已经近在眼前。”**他极度看好**铁电材料（ferroelectrics）等新材料在非电容、高密度、可堆叠内存中的应用，**并透露自己已投资相关的隐形初创公司。

对于芯片堆叠技术（3D Packaging），他保持了理性的克制。他认为受限于良率呈指数级下降的数学规律，“我不是一个疯狂追求16层或32层堆叠的人。我认为2到4层的内存堆叠将是最佳的甜点区（sweet spot）。”

设计只需3个月，制造却要9个月：摩尔定律后的“制造时间差”

AI正在大幅缩短芯片前端设计的时间。Gelsinger认为，当前AI辅助芯片设计就像当年486处理器引入现代EDA工具一样具有划时代意义。利用AI工具，一个优秀的团队可以在三个月内完成一款AI加速器的逻辑设计。

但技术的进步总是将瓶颈转移到别处。**“现在已经没有单纯的‘芯片’了，一切都是‘机架’（Rack）。”**

Gelsinger详细拆解了当前的制造地狱：

> “我花了3个月设计，但我至少需要3个月才能让晶圆出厂，再花3个月进行复杂的3D高级封装，最后还要把它集成到机架级解决方案中。也就是我用了3个月设计，但实际上要等9个月才能真正开始使用它。”

如果算上部署软件和模型迭代的速度，这种长达一年半的硬件交付周期，往往会导致“芯片刚落地，AI工作负载已经发生改变”的尴尬局面（如Graphcore曾面临的困境）。

100家AI芯片公司大乱斗终将“九九归一”

面对当前市场上涌现的近百种AI推理加速芯片，Gelsinger做出了“天下大势合久必分，分久必合”的断言。他认为当前的架构异构化只是暂时的，市场最终将收敛至少数几家主导平台。

他的逻辑基于三点：

> - **工作负载的演进：**大语言模型（LLM）正在接近瓶颈，未来的AI将融入更多传统的HPC（高性能计算）特性（如对64位高精度计算的需求，用于分子或化学分析），过度专门化的芯片将难以适应2-4年后的模型。
> - **资本与规模的壁垒：**建立AI算力规模需要数百亿美元的资本支出。“建立这些东西需要庞大的资本，这违背了你能同时维持100种不同芯片架构的逻辑。”
> - **巨头的选择：**OpenAI、Nvidia和Anthropic等头部玩家会主动挑选赢家，因为软硬件生态的协同演进成本极高。

光互联：铜的死亡，迟早会来

“我宣布铜的死亡大约已经有20到25年了。终有一天我会是对的。”

Gelsinger在光互联问题上态度鲜明：**所有IO功能都应该迁移到光学互联，但核心计算-存储复合体本身不需要走这条路。**他认为，当前**数据中心中铜缆的波导特性正在让铜缆在5米距离的成本超过光纤在100米距离的成本**，物理规律正在逼迫迁移发生。

对于关键的时间节点，他指出**2028-2029年将是行业转折点**——英伟达已明确表示将在这一时间窗口采用NPO/CPO（近封装光学/共封装光学）方案，其他厂商也将跟进。

> **“NVL72在工程上是奇迹，在制造上是噩梦。如果我们当时有更成熟的光学供应链，我们今天会更先进。”**

在网络架构层面，Gelsinger支持向光路交换（OCS，Optical Circuit Switching）演进。他引用网络专家Nick McKeown的观点：

> 传统互联网是为“数据包可能去任何地方”而设计的，而AI工作负载“几乎完全相反——流量是大规模且可预测的。这更像是电路交换而不是包交换。”

AI代理时代的"新VMware"

对谈最后，Gelsinger回归到他在VMware时代的管理经验，讨论AI代理（Agent）时代的基础架构范式。

“每一次创新都会引出下一个抽象层。”他认为，虚拟机抽象依然是计算层级中值得保留的核心范式，但服务对象正在从"硬件与人类"转变为"代理"。

> “虚拟化和管理的每一个基本要素，都需要在下一个计算层级中被重新创建。”

Gelsinger指出，新一代“代理VMware”需要解决：如何让代理高效运行、如何为代理构建安全配置、如何管理代理性能，同时还需要保留人类设定策略、描述“宪法”（引用Anthropic创始人Dario Amodei的概念）和查看仪表盘的能力。

访谈全文实录如下（由AI辅助翻译）

第 1 章：Intro

Pat Gelsinger：

在AI数字时代，**能源容量等于经济容量**。为什么要建新的数据中心？买上百万块GPU，如果没有电力支撑，你会看到越来越多的数据中心项目出现违约，因为电力根本跟不上。

Guido Appenzeller：

每当你拥有某种技术让某件事变得容易，**瓶颈就会转移到其他地方**。

Pat Gelsinger：

现在没有什么单纯的芯片了，它已经是一个机架，我花了三个月来设计它，但还要再等9个月才能真正开始使用。过去30年里到底出现过多少种全新的存储技术？**存储领域30年来首次迎来真正的创新**，就在眼前。我大约在二十二五年前就宣告了铜互连的死亡。终究我会被证明是对的。对我们所有硬件人来说，这就像文艺复兴一样。AI推理加速芯片，我肯定连名字都叫不全。**你们为什么要资助这么多这类项目？**

Raghu Raghuram：

你自己也资助了不少。

Guido Appenzeller：

历史上从来没有哪个行业同时存在100家相互竞争的处理器厂商。这只是暂时现象吗？最终会收敛到少数几家吗？

第2章：从技工学校到18岁加入英特尔

Raghu Raghuram：

我今天邀请到了我们尊贵的嘉宾、亲爱的朋友，也是我的前任老板——Pat Gelsinger先生，欢迎Pat。Pat目前是Playground Global的普通合伙人，但他在业内以领导才能而广为人知，曾担任英特尔首席技术官，后来领导VMware，以及许多其他职务。欢迎你的到来。

Pat Gelsinger：

嘿，谢谢你。Raghu，很高兴能和你还有Guido在一起，对吧？对我来说，这感觉有点像回到了老地方，你知道，就像……是啊，感觉就像我们叠加了一年的变化，但你们两个看起来还是一样，我也很有活力，那我们就开始吧。

Raghu Raghuram：

那可不是在说David，你也停不下来，一直都这么有活力，这不是什么新鲜事。不过，让我们从你在英特尔的职业生涯说起。最近，Andreessen Horowitz创办了一个学院，旨在发掘16到22岁之间的有才华的人，然后将他们放入现代教育环境中，让他们为自主创业或加入当今的公司做好充分准备。你有过类似的经历，**你上了一所普通的职业技工学校，然后在18岁或19岁的时候就直接进入了英特尔**，是吗？

Pat Gelsinger：

是的，那真的是一段非常神奇的时光。**我16岁的时候，偶然赢得了一个奖学金，去了一所技工学校，跳过了高中最后一年半的学业，18岁的时候英特尔来招募我。** 你知道，我那时从来没坐过飞机，但已经深深爱上了技工学校的学习。面试官，他叫Ron Smith，他在纸上写着——我是他那天面试的第12个人，如果你连续面试了12个人，到最后你根本分不清男女，对吧？他写道：**聪明、积极、有点傲慢，他会适应的**，就这样。

Pat Gelsinger：

于是我被邀请加入英特尔，那真的是一段非常辉煌的经历。**从一名技术员开始，后来进入设计团队，参与了286的收尾工作，成为386的第4号工程师，再到486的架构师和设计经理。** 与此同时，我完成了本科、硕士和博士的学业。这简直是最完美的职业发展路径——白天在工作中学习，晚上把所学付诸实践。

Raghu Raghuram：

而且这完全是你热爱的芯片领域，我敢说，你在那里所热爱的和所构建的东西，之所以有巨大突破，是因为你在开拓新的领域。

Pat Gelsinger：

是的，在很多方面都是如此。那真的是行业里一段相当不可思议的时光。我记得在斯坦福的一门课上，一位教授提出了一种新的进位前瞻设计方案。我当时正在做386的进位前瞻，所以我就想，让我去试试看。两天后我回来告诉教授：**这个方案行不通。**

Pat Gelsinger：

然后我就开始和我在斯坦福的教授争论起来，接下来的两节课，就变成了我和教授争论为什么他的设计不可行。他当时有一本正要出版的书里用了那个设计，这让他非常恼火。我们还开始研究他的自测试方法，我记得斯坦福的Ed McCluskey教授，他可以说是这一领域的奠基人，我们就他的很多想法展开了精彩的争论——**那些想法对真实芯片来说并不实用。** 但我当时正在把内建自测试应用到386上。我的论文导师是John Hennessy，他后来也做得很好。

Pat Gelsinger：

我说嘛，我帮助了他的职业生涯，他后来成了校长，之后一直如此。

Raghu Raghuram：

是啊，之后我们会聊到CISC和RISC之争，但我想先聊聊486。不好意思，你先说。

Guido Appenzeller：

我在斯坦福教书时也有过同样的经历。你带着你认为是真理的东西走进课堂，然后一个在业界工作的学生说：嗯，实际上并不完全是这样。所以下一节课你回来说：好吧，我查了一下，你是对的，这是更新后的内容。

Pat Gelsinger：

是的，你知道，这正是学生互动的一部分，我认为这也是**硅谷之所以如此独特的原因之一**。这里有那么多公司，创业精神就像融在水里一样，创业、新想法、挑战教授……在斯坦福这样的地方当教授，你必须做好被挑战的准备，并且享受这个过程。

Guido Appenzeller：

那栋楼里人来人往，流量还挺大的。

第3章：486与现代EDA的诞生

Raghu Raghuram：

是的，486是你的重大成就，当然，很多人都参与其中。你们在芯片设计上开辟了一些新领域，增加了芯片应该具备的功能，等等。

Pat Gelsinger：

是的，那也是一段相当神奇的时期，因为那是在你所认为的EDA行业诞生之前。

Raghu Raghuram：

哇，是的。

Pat Gelsinger：

你知道，386末期有一点点苗头，但**486才是真正第一款采用现代EDA技术的芯片**。我们做了高层设计，对吧？就是RTL描述，但那时候还没有Verilog，所以我们发明了HDL，对吧？就是英特尔硬件描述语言，我自己写了一门语言。当然，你还得为这门语言构建一个编译器，对吧？所以我们为这门语言创建了一个编译器。那时候还没有自动布局布线，所以我们不得不发明它，我们与**Alberto Sangiovanni-Vincentelli**以及他在伯克利的一些学生合作，完成了第一个布局布线、第一个自动时序管理。

Guido Appenzeller：

所以他们在某种程度上创造了EDA……

Pat Gelsinger：

是的，在很大程度上是这样，**486不仅是一款兼容的流水线微处理器，我们还奠定了现代EDA行业的许多基础**，那真的是这个行业一段相当神奇的时期。

第4章：AI如何改变芯片设计

Guido Appenzeller 如果我们看看今天，人们回顾Blackwell时会说，这是AI接管微处理器设计流程之前最后一代精心设计的芯片，我们现在是否正处于类似的转变之中？

Pat Gelsinger：

我认为某些方面确实如此。所以我认为，当你看看今天像Jalapeno这样的东西，你会说，这是在芯片设计流程中从第一性原理使用AI的方式，抛弃了很多传统的东西。当然，设计中有些部分在这个意义上仍然非常困难。**很多模拟方面的工作，Circs可能是最好的例子，仍然无法用AI来完成**，对吧？你只是需要大量的硅片数据才能搞定这些。所以你要么在模拟设计上非常保守，从而能够用AI来处理，要么……

Pat Gelsinger：

你就得用老办法来做，但是现在**很多逻辑功能真的可以用AI工具和技术以相当令人难以置信的方式来完成**，对吧？你的晶体管预算足够大，设计工具越来越智能，少数专家指导工具如何应用，我真的认为这将有点像486那个时代，对吧？

Pat Gelsinger：

你们回过头来会说，是的，那是芯片设计新纪元的开始。

第5章：为什么芯片制造仍然需要九个月

Guido Appenzeller：

每当你拥有某种技术让某件事变得容易，那就意味着瓶颈会转移到其他地方。那么，我们现在能猜到未来的瓶颈会在哪里吗？有些事情AI似乎做得非常好，对吧？比如处理软件层，编写内核，还有很多……我认为很多是能够在更高层面上指定目标，然后将其转化为非常长的……那么新的前沿是什么？未来什么事情会变得困难？

Pat Gelsinger：

你知道，看看今天的情况，假设Guido和Pat，我们要一起做一次伟大的新旅程。我们要去构建一个……对吧？这将是一个领先的东西，因为我们了解架构，了解AI工作负载，了解如何组合这些，然后是正确的乘累加运算和寄存器结构。

Guido Appenzeller：

还能完美地看清明天的模型工作负载。

Pat Gelsinger：

所有这些东西。假设我们把AI工具全部释放出来，那真的太棒了。**三个月之内，我们就能得到一个出色的设计，对吧？** 当然，在模拟组件方面我们会稍微保守一些。

Pat Gelsinger：

但我们现在仍然有几个重大瓶颈。**其中一个就是，我们仍然需要9个月的硅片加工时间。** 对吧？就是这样。所以我可以在三个月内完成设计，但实际上要大规模生产出真正的芯片，还需要九个月。这很糟糕，对吧？所以如果我们要推动这种创新，就必须真正改善这个瓶颈。

Raghu Raghuram：

甚至在那之后，我们还有更多的等待周期。

Pat Gelsinger：

你知道，首先，从晶圆厂拿到东西，**最快也要三个月，而这还是在设计流程极度优化的情况下。** 那我怎么压缩这个时间？然后还要进入先进封装，3D封装越来越复杂，这又要花大约三个月。然后还要把它集成到机架级解决方案中，因为现在没有什么东西只是一块芯片，它是一个机架。**所以加起来是9个月，我花了三个月设计，但要真正开始使用它，还需要9个月。** 那么我们如何开始压缩设计的这些环节？我认为我们需要新形式的光刻技术来实现这一点，我们需要不需要花费5000万美元掩模成本的设计流程。

Pat Gelsinger：

直到我能够进行原型测试。你告诉我，怎么把这个时间压缩到一两个月？因为我现在可以在三个月内完成设计，但如果要花一年半才能真正实现规模量产并跑通软件，**那我对AI工作负载的理解，早就不再适用于最终流片的那块芯片了，对吧？** 所以，所有这些……

Guido Appenzeller：

你现在就能看到这个问题在AI领域实时上演。

Pat Gelsinger：

是的。我们可以从历史上看，**Graphcore的设计并不差，但世界已经向前走了，对吧？** 所以，所有这些方面都在某种程度上抵消了AI让设计变得容易这一事实，**所有制造和规模化的问题，对我来说都成了巨大的瓶颈。** 当然，另一个瓶颈就是内存，对吧？内存带宽。

Guido Appenzeller：

我们深有体会。是的。

Pat Gelsinger：

你知道，正如我所描述的，**HBM是一种糟糕的内存，但它偏偏是目前最好的一种。**

Raghu Raghuram：

我们正想问你这个问题。

Pat Gelsinger：

是的，这是一种很糟糕的内存。**位密度差，受限于带宽，还有功耗问题、散热问题。DRAM不喜欢高温。**

Guido Appenzeller：

把所有东西都堆在一个地方。

Pat Gelsinger：

对于AI这种内存计算密集型工作负载来说，这简直太糟糕了。 所以我需要压缩从开发到真正规模化落地的时间，我需要解决与此相关的内存问题。对我来说，这是另一个关键瓶颈。还有功耗——功耗、散热，现在大多数功耗仿真工具都很差，没有好的3D功耗建模工具，没有功耗热点分析，没有好的电压输入建模。**我基本上是在用几乎整个功耗余量来做保护带，这意味着我损失了大约40%的功耗在保护带上。** 所以我必须在功耗建模上做得更好，而且我的散热技术也很落后。

Raghu Raghuram：

功耗传输模型也必须改变。

Pat Gelsinger：

是的，所有这些，对我来说，都是下一批重大瓶颈。**我怎么逐一改善这些问题？如果我做到了，那我们才真正进入了一个令人兴奋的新时代。** 感谢那些出色的AI工具，但即使这些工具全部部

署到位，我面临的挑战依然巨大。

Raghu Raghuram：

我们确实看到了芯片数量和芯片架构的某种复兴。

Pat Gelsinger：

是的。

Raghu Raghuram：

这都要归功于这些工作负载。

Pat Gelsinger：

现在大概有100种AI推理加速芯片，我甚至肯定不知道它们全部。

Raghu Raghuram：

是的，确实。所以……

Pat Gelsinger：

你们为什么要投资这么多这类项目呢？

第6章：100种AI芯片会收敛到少数几种吗？

Raghu Raghuram：

你也资助了不少。是的，所以，你知道，它们都很擅长在你提到的那些组件上，或者在它们所针对的帕累托曲线的某个部分上，做出不同的设计假设。那么你认为这些芯片都有存在的空间吗？还是说，部分由于Guido所讲的AI工具链的发展，我们现在有能力构建更多种类的芯片？而且时间也非常充裕。无论你怎么看……

Guido Appenzeller：

更挑衅性地说，从历史上看，**任何行业都从未出现过100家相互竞争的处理器厂商**，对吧？所以，这是一个更加异构的未来吗？我们会看到——这只是暂时现象吗？最终还是会收敛回少数几家。

Pat Gelsinger：

我认为这更像是一种暂时现象。我预期它最终会收敛。我看到这种情况的原因大概有三点。其中一点是，你在计算环境中看到的这种新兴异构性——好，现在我有了专门用于预填充（prefill）和解码（decode）的不同芯片。然后人们开始说，我们真的需要一个专门针对中间阶段的层，而不只是预填充阶段。所以现在我有了早期预填充，还有中间填充，它们是不同的。

Guido Appenzeller 推测与验证。听听OpenAI怎么说。

Pat Gelsinger：

是的，你知道，突然之间，**整个计算集群在不同工作负载之间变得越来越细粒度**。我认为，历史上任何时候出现这种情况都是不可持续的。

Pat Gelsinger：

然后突然之间，当你看到这些，人们又开始说，当我转向推理模型时，我希望它看起来更像一个CPU。所以突然间，我并不需要那个层级——那个层级并没有成为我计算能力的主导部分，我反而需要更多这边的资源，对吧？还有模型工作流等等。所以我真的不喜欢——我会说，大规模的专业化，对吧？因为我认为工作负载会持续地、大幅度地调整和迁移。这是第一点。第二点是，我认为当今的模型也即将经历一些演进上的突破。

Pat Gelsinger：

我认为大型语言模型（LLM）正在触及某些极限。现在人们在思考如何真正对三维结构建模——当你涉及分子、化学品和成像时，扁平化的LLM并不好用。所以我认为我们会看到这方面的局限性，这将在算法领域引发不同的转变。我也认为，一些最有趣的工作负载，是那些将**高性能计算（HPC）类的东西重新带回AI**的场景——比如突然之间，**64位精度再次变得重要**。

Raghu Raghuram：

能举个例子吗？

Pat Gelsinger：

好，比如说，假设我的AI模型现在正在为一项化学分析推导出最有价值的五个领域。那些化学算法是以高精度运行的——**计算量最大的部分，到底是找到我需要运行的那五个算法，还是在不同的化学或生物系统上运行这五个算法？** 所以我确实认为，随着我们优化AI系统，它会把我们带回到一些更传统的高性能计算领域。所以我也看到了这方面的工作负载趋势。综上所述，这种极端的专业化，在我这个计算架构师看来，我不太喜欢它，因为我不认为这将是2、3、4年后工作负载的样子。这是我不看好这些越来越专注于计算工作负载某一部分的AI芯片的原因之一。

Pat Gelsinger：

第二点是，现在大概有100家这样的公司，对吧？

Pat Gelsinger：

有多家做光学的，有做概率计算的，**它们不可能全部胜出**——之所以不能全部胜出，是因为归根结底，这些东西需要规模。而规模需要你赢得市场、获得资本、让工作负载跑在上面。所以我认为，说你会有100家这样的公司，本身就违背逻辑。因此，我认为受资本、市场份额等因素的影响，行业会回归——谁是胜出的团队、胜出的设计、胜出的架构。我认为工作负载会驱动这一点。

Pat Gelsinger：

我预见到行业自然整合会发生。同时我也预期，**赢家会挑选出一些赢家**——比如OpenAI、英伟达、Anthropic会说，我喜欢这个，因为这不只是硬件，而是硬件和软件如何共同演进。对吧，向前发展。我确实预期，这里有10个我可以选，但我喜欢那个——而且它确实需要在软件和工作负载演进上投入，才能充分利用那些平台。基于这三个原因，我们会看到这个领域的收窄。

Raghu Raghuram：

还有部署复杂性的问题。抱歉，请继续。

Guido Appenzeller：

这完全说得通。我大体上同意。不过让我还是来搅搅局，制造一点争议。

Pat Gelsinger：

你们改变了这一点，对吧？

Guido Appenzeller：

所以，100家公司可能会存在，也可能会整合，对吧？我完全同意你的论点——归根结底，大型消费者会在一定程度上选出赢家。

Guido Appenzeller：

我认为，今天要成为这个领域的先行者，在某种程度上，你是否在其中，取决于你在真正的大玩家那里获得了多少牵引力。同时也有一种说法是：在任何过渡期，你可能会看到更多不同方法的爆发，然后随着时间推移逐渐淘汰。话虽如此，我认为有一个论点可以这样说：从历史上看，我们之所以标准化在一两种架构上，是因为不同的指令集很难处理——我们需要构建多个编译器，基本上是**软件复杂性决定了你只能有少数几个硬件平台**。这一部分似乎正在随着AI而改变。但如今，为某个芯片编写优化内核——我认为Kleinia是个很好的例子——正如我说的，人类已经无法真正编程这个东西了，但一个Agent可以在一夜之间完成。这就是我们所需要的，对吧？基本上你可以说，**如果你能构建一个具备某种能力的芯片，现在在上面构建充分利用它的软件层变得容易多了**。这样的结果会不会是，我们拥有更多一点的异构性，只因为对这种异构性编程变得更容易了？

Pat Gelsinger：

我确实认为这改变了瓶颈所在的位置。第一个瓶颈是我要指出的——我们已经谈过了——**构建这些东西仍然需要一年半的时间**，对吧？第二个瓶颈是，不仅需要一年半才能把这些东西装进机架、实现规模化，要让它们真正有用，你能借到500亿美元吗？

Pat Gelsinger：

我的意思是，我们谈的不是小额资本支出，而是非常巨大的资本支出——数据中心、电力、承诺等等。所以我必须大规模地构建这些东西，这与之相关。**这将打破很多异构性**。

Pat Gelsinger：

当然，大玩家们——我们看到了英伟达对Groq所做的事情——会在某种程度上拥有一些异构性，对吧？

Pat Gelsinger：

两年后，你不会知道英伟达里面跑的是什么架构，它就会像另一个东西一样，对吧？所以你会看到这些架构，**异构性会被隐藏在内部**，这对我来说完全没问题。这就是分层、这就是抽象一直以来所做的事情。但我认为那些力量是强大的，会让大量的异构性暴露出来——不对，我认为它会被抽象在这些东西之下。但归根结底，**大规模构建这些东西仍然很难**。

第 7 章：为什么 HBM 是一种糟糕的内存

Raghu Raghuram：

好的，你提到了 HBM 是一种糟糕的内存。

Pat Gelsinger：

但它却是我们目前拥有的**最好的内存**。

Raghu Raghuram：

确实。但关于内存的令人沮丧之处在于，我真的不记得上一次内存创新是什么时候了，可能是 eDRAM（嵌入式动态随机存取存储器）。我觉得你可能也参与其中。

Pat Gelsinger：

是的，那个项目死掉了，所以我也算经历了一次失败。

Raghu Raghuram：

我们把它搞死了。那么你认为内存创新即将到来吗？或者说需要发生什么？显然，我们理解规模问题，因为在这方面规模问题更大。但如果把规模问题放一边，即使从技术角度来看……

Pat Gelsinger：

是的，你看看那段历史，我个人可能至少参与过五种不同的新内存架构，eDRAM 只是其中之一，这些架构都没能见到天日。我可能还了解过去 30 年里业内发生的近 100 种类似情况，而在过去 30 年里，**我们究竟有过多少种主要的新内存**？对吧，你知道，好吧，**DRAM、SRAM、闪存**，好吧，还有什么？DRAM、SRAM、闪存，是的。所以我确实认为……

Raghu Raghuram：

闪存堆叠稍微算是一点。

Pat Gelsinger：

勉强算吧，是的，对，你知道，不管怎样，对，所以在这方面，确实令人失望，我们还没有创造出下一种物理技术，能够实现**低成本、高性能、可靠且可制造的内存**。所以我确实认为，在过去三四十年里，内存一直是一个**糟糕的行业**，因为你可能一年盈利，接下来四年亏损。所以在一个五年中只有一年盈利的行业里搞研发，这实在太难了，因为它一直被如此剧烈的**商品化周期**所驱动。

Guido Appenzeller：

不过这在一定程度上已经有所改变了。

Pat Gelsinger：

在过去五年里。

Guido Appenzeller：

三大内存公司都跻身全球最有价值的前 20 家公司之列。这是一个疯狂的转变。

Pat Gelsinger：

确实令人惊叹，对吧？谁能想到会这样？任何关注 AI 工作负载的人都知道，**预测过去容易，预测未来难**，对吧？而当你看这一切时，会说 **AI 是一个内存的世界**，确实如此，就在其中。所以我认为，资本和技术需求的结合将会推动内存创新。

Pat Gelsinger：

现在有两个领域让我感到兴奋。其一是，我确实认为 **HBM 的带宽限制是一个根本性问题**。因此，基于这一点，这个想法……显然，我们有一家公司 D-Matrix 正在做这件事，但我认为其他公司也会加入，无论是 Cerebras 及其技术，还是其他公司。

第8章：芯片能叠多高?

Guido Appenzeller：

未来是堆叠式的

Pat Gelsinger：

你必须想办法把内存整合进来

Raghu Raghuram：

而且要从多个维度来考虑

Pat Gelsinger：

你必须把内存和计算整合在一起，对吧？要有一种全新的基础架构。我确实认为，鉴于目前AI领域已经投入了如此巨大的资本来应对这些工作负载，我认为我们实际上也能够突破其中一些物理层面的挑战。所以我相信，你知道，我刚刚……

Raghu Raghuram：

投资了某个项目，对吧?

Pat Gelsinger：

你知道，我刚刚也投资了一家新的内存公司。目前还在隐秘阶段，但你知道吗?

Pat Gelsinger：

我对新内存领域即将发生的一些创新感到非常兴奋。你将会看到新材料的出现，比如用于内存的铁电材料，寻找非电容式、高密度的内存，寻找能够实现高性能、高密度且可堆叠的内存，对吧？但是，你知道，有人正在研究用低成本闪存来实现这一点。我个人对这个想法并不是特别热衷。我认为闪存或MRAM结构在底层单元的速度和性能方面存在一些问题。是的，但我确实认为，**内存领域三十年来首次迎来创新**。我认为这将是一个令人兴奋的领域。我相信届时会有几家公司在这里涌现。

Pat Gelsinger：

好的，你知道，我们会在这里找到一些可以做的事情。但我认为**三十年来首次出现的内存创新就在眼前**。

Pat Gelsinger：

你知道，我认为内存行业在过去四年里市值增长了**2.5万亿美元**。我觉得这个数字大致是对的。

Guido Appenzeller：

我们本可以直接投资那里，而不用做任何差异化的事情。

Raghu Raghuram：

是的，完全正确。用你的钱就行了。嗯，你怎么看？抱歉，你先说。

Guido Appenzeller：

稍微展开说一下堆叠这部分，如果你要预测芯片会以多快的速度"长高"，这会是像……你知道，我们会先到2层然后停在那里一段时间，还是说我们会有，比如16层的三明治结构？你知道，逻辑层和内存层愉快地混合在一起？

Raghu Raghuram：

HBM把这个拉低了

Guido Appenzeller：

HBM在Nvidia上在往下走，但你怎么看这个演变趋势？

Pat Gelsinger：

是的，你知道，我认为，堆叠的问题在于，随着堆叠维度的增加，整个堆叠的价值也在增大，这意味着每一层的良率以及堆叠工艺本身必须持续提升。基本上，它不能线性提升，而是必须**指数级提升**。当你堆到8层或16层高的时候，以指数级方式提升制造和设计特性就会变得极其困难，当你算一算相关的数学，你的制造流程必须接近完美。

Guido Appenzeller：

他们可能会看到一些设计，这些设计会考虑到某种特定的模型类别，就像我们在二维领域看到了很长时间的那样。

Pat Gelsinger：

当然。但请记住，这就是DRAM的本质。你总是有坏块替换机制，比如备用行之类的。所以我不是在任何意义上轻视这一点，但假设你已经做到了这些，你仍然需要良率非常高。你知道，如果我有一颗裂了的芯片，不管你内置了多少冗余，你也没办法，它就是一颗坏芯片，对吧？所以，正因如此，我不是那种疯狂追求16层、32层堆叠的人。我认为会出现**3、4、5层的堆叠**，这最终会成为最佳平衡点。

Guido Appenzeller：

中层建筑。是的。

Pat Gelsinger：

是的，你知道，部分原因在于制造，部分原因在于相关的复杂性，良率的甜蜜点在哪里，所以这就是我认为大多数事情的落脚点。但即便如此，对吧？比如说，假设我现在有了一块很棒的计算芯片，那块芯片需要多大？现在一切都受到了光刻场的限制，对吧？我能不能用更多的小芯片来获得更好的良率特性、更好的散热，然后你会说我希望在上面有一个内存堆叠。

Pat Gelsinger：

是两层内存堆叠，还是四层内存堆叠？我不认为它会变成八层内存堆叠。所以大概是2层或4层，对吧？但是**电源传输也需要集成进去**，这就变成了另一个要素，我希望它在Z轴方向上，因为我希望我的电源阵列也从这个方向接入，对吧？然后我需要相当智能的RDL层来在整个平台上分发信号。所以在某种程度上，你知道，当你把所有这些部分加在一起，我的标准结构已经大约有8层厚了，我认为这差不多就是极限了，至少以我们今天对制造工艺的理解来看是这样。

Pat Gelsinger：

当然，我们预计光学技术也会加入进来。所以会有更多III-V族材料结构更靠近这个复杂体，因为我希望我的IO能够深度集成到这个架构中。所以我以硅为核心的部分需要得到这些其他III-V族材料的补充。我如何将光学互连集成进来？我如何将电源轨集成进去？

Pat Gelsinger：

你知道，这是一项工程壮举，也是一场制造噩梦，要把所有这些部分整合在一起，但这就是物理规律随着时间推移带领我们去的地方。因此，**16层高的堆叠对我来说太疯狂了**，2层或4层高的内存堆叠，我认为这大概就是最佳平衡点所在。

Raghu Raghuram：

你还可以谈谈散热问题以及为此所需的新材料。

Pat Gelsinger：

显然，首先会有很多挑战，你就是不能允许今天存在的那些物理热点。所以你必须更加智能地利用热量和分散热量。但你知道，然后你会说，好的，我如何在这些环境中既能输入电能又能将热量散出去？顺便说一句，如果我能以我想要的电压更高效地输入电能，同时拥有更好的电源响应能力和电压调节能力，那么我产生的热量就会少一些，但我确实需要思考，好的，我如何冷却这些东西？

Pat Gelsinger：

新材料，比如金刚石和其他一些被提出的东西，在改善散热冷却方面能发挥什么作用？我如何采用更好的液冷技术？你知道，直接贴在上面，具有良好的导热特性。所以，你知道，**我们工程师正在变成管道工**，对吧？确实如此。

Raghu Raghuram：

是的。你担心芯片级别的电磁兼容问题。是的，让我问你一个相反的现象，有些人说，嘿，我们把内存从封装上拿走，在计算和内存之间全部用光学连接。这样可以给你更多的自由度，以及更多构建系统的方式。与堆叠相比，你怎么看这种方式？这是另一个极端。

Pat Gelsinger：

是的，你知道，我认为越多的OEO，对吧，接口，也就是光-电-光的转换，在你的核心计算复合体中需要越多这样的转换，对我来说就越困难，从这个意义上说。而且你总会有与之相关的损

耗。

Pat Gelsinger：

你知道，人们正在努力想出更聪明的技术来降低成本和功耗，对吧？我在经过DAC和各种转换时浪费了多少功耗？所以我不喜欢这种方式，因为我认为它虽然让你能够访问大型内存池，但**消耗大量功耗才能到达那里**。是的，对吧，记住，基本上每次计算的飞焦耳现在已经相当惊人地低了，对吧？但每比特通信的飞焦耳相比之下要差**1000倍**。如果我要花那么多能量去访问大型内存池，我不喜欢这些方法，我认为它们在某种程度上违背了解决方案的底层物理规律。

Guido Appenzeller：

我的意思是，还有另一种方法，就是说，我们能不能真正直接将计算和内存整合在一起，对吧？把一部分计算移到内存里去？

Pat Gelsinger：

这就是一些PIM（存内计算）的方案。

Guido Appenzeller：

正是。那么，你对此有什么看法？

Pat Gelsinger：

我也不喜欢这些方案，对吧？因为我认为工作负载，你知道，因为现在我必须拿着我的工作负载，然后把这些小块计算推进内存里，对吧？这样我就不需要那么多内存带宽流入我真正的计算单元。但这给工作负载带来了约束。再说一次，我可能是错的，特别是考虑到我们现在能够通过设计手段带来的一些设计灵活性和智能化，但大多数PIM的想法已经存在了25到30年，我认为**再过25到30年它们仍然还在那里**，从这个意义上说。你知道，给我高密度、高性能的大内存带宽，并让它靠近真正的计算引擎。我预计这将是一个对许多不断演变的工作负载来说更具普适性的解决方案。

Guido Appenzeller：

所以我们还是被困在越来越密集的芯片里，堆叠，更多逻辑，更多功耗。

Pat Gelsinger：

但会好得多。我是，我是，**我是光学的超级粉丝**，你知道，转向光学来实现所有IO功能。是的，对吧？你知道，我大约在二十到二十五年前就宣布了铜的死亡，最终我会是对的。

Guido Appenzeller：

你还是对的。

Raghu Raghuram：

总有一天会的。

Pat Gelsinger：

很快就会是对的了。但我认为，对我来说，**所有IO都应该转向光学**，对吧？但核心计算-内存复合体，不。对吧？

Raghu Raghuram：

那么当你第一步迈出去的时候，我们的文章是关于纵向扩展，甚至比横向扩展更多。你对此有什么看法？

Pat Gelsinger：

是的，你知道，我认为我们现在……

Raghu Raghuram：

如果可以的话，驱动工作负载的应用场景会是什么？

Pat Gelsinger：

好吧，我认为驱动工作负载的就是摆在我们面前的这个，对吧？

Pat Gelsinger：

我的意思是，你知道，今天，在我们的纵向扩展环境中，我们铺设了大量铜缆，对吧？你知道，**铜缆本质上正在变成一种波导，而且越来越短。** 突然之间，你知道，让铜缆在5米距离内工作，比让光纤在100米距离内工作还要贵，对吧？所以，你知道，我认为**物理规律正在推动我们走向这条路**。那么，Pat，既然如此，我们为什么还没有迁移过去呢？

Pat Gelsinger：

这是一个复杂的供应链，你知道，**从未经过大规模测试。** 我认为现在，大家都在考虑某种形式的NPO、CPO等，时间节点大约在28、29年，因为如果不做出这种转变，我就无法将纵向扩展环境扩展到大基数的计算集群。所以，很明显Nvidia已经表明了这一点。我认为业内其他所有人都预期，那就是转折点。你知道，说实话，**我本不应该构建NVL 72的。它是一个工程奇迹，但也是一个制造噩梦。** 你知道，整个行业花了额外一年半的时间来消化这个庞然大物，对吧？

Pat Gelsinger：

真的令人惊叹，你知道，我们能够将其扩展到那种规模。但是，你知道，这确实证明了，**如果我们当时拥有更成熟的光学供应链，我们今天会更加先进。** 我们今天就能构建更好的纵向扩展环境，更好的功耗表现、更低的成本、更好的能效，但我们当时没有足够成熟的光学供应链来支撑这一切。

Pat Gelsinger：

这些问题解决起来并不简单，还有大量工作要做，但我认为28、29年是产能爆发的年份。

Guido Appenzeller：

我们可能在封装光学器件如何应用于网络方面积累了大量经验，对吧？我认为其中很多经验可以很好地迁移到GPU上。

Pat Gelsinger：

是的，我确实这么认为。但突然之间，你知道，就像，好吧，这些东西必须能在**1000万GPU的规模**下运行，对吧？它必须能集成进封装里，还有很多其他问题，你知道，**很多形式的光学器件不喜欢恶劣的热环境。但猜猜怎么着？恶劣的热环境恰恰是IT领域的常态。** 所以我们有热管理问题要处理，封装集成问题要处理。业内激光产能也不够，所以有一堆问题，但我认为这里面没有什么根本性的障碍，只是需要大量艰苦的工作把所有这些部分整合到一起。

Guido Appenzeller：

在网络架构方面，也有一些减法，比如交换，还有什么，更多的电路交换网络，只是因为你无法无限扩展这些非常快速的光网络。

Pat Gelsinger：

好吧，你知道，我喜欢你，Nick McCune或者另一个例子，这里的教授，也是我的好朋友，你知道，我的意思是，你也稍微了解一点，Guido。

Guido Appenzeller：

他是我的论文导师，我……

Pat Gelsinger：

所以，但你知道，他描述得很好，你知道，**我们构建网络，是为了能够处理任何数据包去往任何地方，而不需要知道它可能去哪里。当你想到AI的时候，几乎完全相反，对吧？我们处理的是大规模且可预测的数据流。** 所以，仅凭这个描述就说明，这看起来更像是电路交换而不是分组交换。所以我确实认为，**向光网络迁移与拥有一个更可预测、可管理、大流量的工作负载这两者的融合**，对我来说，我确实看到了这一点。是的，我们将一路走到把光引入计算复合体，并且我们将一路走到OCS或某种形式的光交换，你知道，配合更可预测的数据流，那才是正确的架构。

Pat Gelsinger：

然后你会问，这算是纵向扩展还是横向扩展？某种程度上……

Raghu Raghuram：

它某种程度上模糊了这条边界。

Pat Gelsinger：

是的，对吧？**如果我的纵向扩展足够大，那么你就只需要问，我的纵向扩展环境的半径是多少？**有一天我想把它连接到其他真正大型的集群上。对我来说，这最终会是一个相当漂亮的答案，你知道，面向未来。但我正看着一个在这方面比我更专业的人。

Guido Appenzeller：

现在，你看，我一直认为纵向扩展与横向扩展在某种程度上是一种人为的区分。你能理解它的来源，对吧？因为我们使用不同的协议，一个是前端，一个是后端网络，等等。所以现在，实际上，它确实有很大的区别，但如果你退一步从系统架构的角度来看，它们实现的是相同的目标，只是略有不同的特点、略有不同的协议，**我认为随着时间推移这些会趋于融合。**

Raghu Raghuram：

是的，我的意思是，尤其是对于训练工作负载来说。

Guido Appenzeller：

是的，尽管我的意思是训练和推理看起来相当相似。

Pat Gelsinger：

是的，现在我要说，你知道，对吧？你的大脑会停止学习吗？你知道，顺便说一下，这是工作负载演进的另一个特征。**我确实认为，训练和推理的分离在未来会越来越少，而不是越来越多，对吧？** 这也是反对更多异构架构的一个小论点，我认为是持续学习。我认为会有一些算法领域会说，是的，持续学习成为算法的本质，在那里，是的，我确实希望我的推理环境能够更新我的模型权重，因为，你知道，这给了我越来越多的精细化，在工作负载迁移到那些不那么正式的训练环境中，或者在那些环境中是更小的数据集的情况下，不断演进。所以我不确定那是不是……

Raghu Raghuram：

但是你需要的节点数量才能有用，推理的直径比训练要小。

Guido Appenzeller：

今天来说确实如此。是的。

Guido Appenzeller：

我仍然认为从另一个角度来看，异构性可能扮演一定角色，那就是**不同类型的AI工作负载需要非常不同的底层支持，有些更受算力限制，有些更受内存瓶颈限制。** 我们也有小型扩散模型工作负载，对吧？其最优芯片与那种顶级的、拥有……抱歉，50万亿参数权重的LLM看起来非常不同，对吧？后者需要创建大规模集群。我认为这可能会推动异构化。

Pat Gelsinger：

是的，我认为这方面有一定的空间。是的，但我也要说，好吧，现在我在谈论在我的数据中心里让100万个GPU协同工作，对吧？你会说，好吧，对于那个特定的扩散模型工作负载，我确实应该放一些针对性优化的东西，对吧？所以我不会开始放，你知道，1000个那种进去，对吧？而对于那个工作负载，我需要，你知道，2000个这种，然后对于某些……突然之间，你知道，**你就失去了规模带来的一些灵活性，** 对吧？你会说，你知道，管理和升级、连接、故障域，所有这些事情要花我多少成本？

Guido Appenzeller：

智能体会做所有的升级工作。

Pat Gelsinger：

是的。是的，谢谢你。一切都变得简单了，太好了，我无所谓了。

第9章：能源容量等于经济容量

Raghu Raghuram：

好的，所以车队管理已经讲完了，我们讨论了计算、内存、网络，下一个是电力

Pat Gelsinger：

对对对

Raghu Raghuram：

你提到了芯片内部、芯片上的垂直供电。但我的意思是，还有800伏直流电、数据中心的电力传输，整个生态系统一直延伸到发电，以及相关的社会政治层面，等等。

Pat Gelsinger：

是的，是的。

Pat Gelsinger：

如果你从基本原则出发，我们国家在能源容量方面做得非常糟糕。基本上，我们经历了10到15年，在这段时间里，我淘汰煤炭的速度与增加可再生能源的速度基本持平。

Pat Gelsinger：

国家的整体能源容量基本上停滞不前，这非常不好，因为在人工智能数字时代，能源容量等于经济容量。 所以基本上，作为一个国家，我的经济容量在15年内停滞不前。如果你认同这一点——我认为这在过去五年中是非常可以证明的——我们看到了巨大的涌入，只是为了给我更多的容量。但我认为即便如此，我们国家的能源容量每年增长也只有大约4%，从基本上的0增长到1，对吧？哇，增长了4倍，或者说4%。所以对我来说，这是一个糟糕的局面，我们确实需要更多的能源容量。

Pat Gelsinger：

第一点，显然我们在这个领域有一些公司。

Pat Gelsinger：

我们谈到了核能，其中之一是与Alva合作运营的。我认为**核能作为基础负荷是非常好的，我们希望继续建设更多**。不幸的是，我们所有的可再生能源都深度依赖中国，这非常令人遗憾。你知道，**燃气轮机的交货期目前只需要八年**，对吧？所以，我们在快速扩张方面确实面临困难的环境，但首先，我们只是需要更多的容量。这从根本上制约了我们在AI领域能走多远，因为如果我无法为它供电，为什么还要建新的数据中心、购买数百万个GPU呢？**我认为你会看到越来越多的数据中心项目出现违约，能源根本无法到位。**

Raghu Raghuram：

所以你认为这将是一个重大阻力？

Pat Gelsinger：

我认为这将是一个阻力，而且我认为你已经开始看到一些早期迹象了。Oracle的那个评论，我认为那只是你将要看到的众多案例中的第一个。现在，这并不意味着我们会因此放慢脚步，但我认为人们会开始问：我真的有足够的能源来支撑我为水泥、数据中心机架和GPU采购所做的资本承诺吗？所以你认为这会成为一个上限？**我们需要更多的能源容量，需要在这方面进行更多创新，需要在美国建立更多的供应链，核能是我的最爱之一。** 美国上一次核反应堆投入使用是什么时候？

Pat Gelsinger：

是20年前了，对吧？我们就这样停止了一个非常有能力的行业。所以这是我们需要更多的领域之一，我们需要在电力传输方面变得更加高效。正如你所说，**将数据中心迁移到800伏直流电是绝对必要的**，要能够消除沿途许多转换步骤，这些步骤都是由于历史原因和标准化原因造成的。好吧，我们必须解决这个问题，**800伏直流电，爱迪生的复仇来临了**，我喜欢这么说。我确实认为，我们需要更好的电力转换。我们有几家公司，其中一家做垂直GaN，我认为这将是一项**杀手级技术**，能够在一个转换步骤中实现800到48、800到12，甚至800到5的转换，这样就能给你提供更多的能量。我们提到了

Raghu Raghuram：

固态变压器，你知道的。

Pat Gelsinger：

是的，所有这些，固态变压器、开关等等，重建整个电力传输网络。我认为这将会有很多创新，就好像，好吧，**电力又变得酷了**，对吧？然后你在冷却系统中也需要所有这些，对吧？所以会有一系列的创新，涡轮机、制冷剂，突然间它们又成为了令人兴奋的新技术。所以，对于我们所有的硬件人来说，这就像是一场**文艺复兴**就在我们面前，它将会……

Raghu Raghuram：

25年之后，我不得不回去重新学习卡诺循环

Pat Gelsinger：

卡诺效率，哦是的，这是好东西吗？热力学第一定律是如何对抗的。

Guido Appenzeller：

毕竟这里还有一些东西

Pat Gelsinger：

所以这将是一个令人兴奋的时代。但我们也说，**我们需要改变物理规律**，因为在过去五代Nvidia芯片中，CMOS在基本功耗、每太浮点运算功耗方面没有任何改善，完全停滞，这是不行的。这就是我们拥有超导公司Snow Cap的意义所在，它提供了从根本上改变物理规律的机会，**功耗性能提升一千倍**。所以我确实认为，这些创新在不久的将来也将到来。

第 10 章：面向智能体的 VMware

Raghu Raghuram：

在过去这一个小时里，我的时间管理做得很糟糕。有太多话题需要聊，我们没有涵盖到，但在结束之前至少要聊一个。

Pat Gelsinger：

好的，你来主导。

Raghu Raghuram：

好，我是这么想的。现在虚拟机又回来了。你怎么看待这件事，VMware 的未来走向？

Pat Gelsinger：

嗯，你知道……

Guido Appenzeller：

我感觉被排除在这个对话之外了。

Raghu Raghuram：

网络方面也聊聊。

Pat Gelsinger：

是的，我认为每一次创新都会引领出下一个抽象层，对吧？我觉得很多这些想法……你知道，我喜欢说，我们今天的世界有什么新东西？数据结构、算法、抽象……我们把它们追溯到那些基础性的东西。我认为**虚拟机这个抽象概念，无论是从基础设施层面还是从应用层面来实现，它仍然是一个基础性的抽象模型，在计算层级中始终有一席之地。** 那么，你们觉得呢？我们中有谁要回去重新运营 VMware 吗？

Raghu Raghuram：

是吗？要回到哪一年？

Pat Gelsinger：

是啊。你知道，我确实认为这些抽象概念……但你也要想想。就像我们在 VMware 做的事情，我们基本上管理了计算层级的每一个方面，管理工作负载、管理网络、管理存储系统。你怎么对这些进行抽象？**在 AI 的语境下，当我们思考这些智能体的形态时——谁来管理这些智能体？谁来为所有智能体创建安全配置？谁来管理智能体的性能？**本质上，虚拟化和管理的每一个基本要素都需要在这个下一代计算层级中被重新构建。会有很多优秀的公司在这方面取得突破，去实现这些事情。

Raghu Raghuram：

你想以网络话题来结尾吗？

Guido Appenzeller：

我想在虚拟机这个话题上再停留一会儿。**对我来说最有趣的是，我们现在构建虚拟机是为了让智能体使用，而不是让人类使用。** 我们从其他公司迄今看到的是，这会改变很多东西——产品形态会变，你的市场推广方式会变，比如你是否想让智能体来选择你的虚拟机产品，这会改变你能承受的复杂程度，会改变启动速度的要求。人类比智能体耐心得多。所以，如果今天要重建 VMware，它会有什么不同？

Pat Gelsinger：

是的，我确实认为……

Guido Appenzeller：

面向智能体的 VMware。

Pat Gelsinger：

是的。我也确实认为……你知道，需不需要同时有一个面向智能体的 VMware 和一个面向人类的 VMware 呢？

Guido Appenzeller：

我明白你的意思。是的。

Pat Gelsinger：

对。你知道，从某种意义上说，我还是需要人类来参与。

Guido Appenzeller：

我们还是聚焦在智能体上吧，它们现在比人类有趣多了。

Pat Gelsinger：

是的。但是，你知道，我认为这是一个重要的点，因为我确实觉得需要……我借用一下 Dario 的"宪法"概念，就是护栏，或者说能够设置策略。**然后你就真的可以说，好，虚拟机的每一个方面，就像我们今天所熟知和喜爱的那样，现在都是在服务智能体，而不是服务硬件和人类。** 所以我认为这就成了你的基本设计约束。

Pat Gelsinger：

在这一侧，你要思考：我怎么让智能体变得更好？怎么让它们更安全？怎么让它们性能更强？怎么对它们进行抽象？怎么迁移它们？所有这些问题，都会有新的实现形式，也就是面向智能体的新形态。但同时我也需要思考：**人类如何来设置策略、编写"宪法"、获取仪表盘等等。** 我认为这才是有趣的地方，因为你两者都需要做，而不是只做其中一个。我要说，就像我们当年为虚拟机所做的那些核心设计难题——是以高性能的方式为应用程序或操作系统抽象硬件——这里，**为智能体抽象硬件和操作，是你真正要服务的根本所在。**

Raghu Raghuram：

这次讨论非常精彩，非常感谢你的到来，我们下次再聊。

Pat Gelsinger：

两位都是我最喜欢的人，随时奉陪。

Raghu Raghuram：

好的。

Guido Appenzeller：

太棒了，谢谢。

Pat Gelsinger：

谢谢。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限免

362 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论

摘要：

花旗打破市场共识：法国财政危机恐成欧央行加息“拦路虎”。若风险蔓延，欧央行或被迫提前按下加息暂停键，致欧元兑美元跌破1.10。花旗首选策略：做多美联储、做空欧央行，精准押注欧美政策预期大反转。

花旗在最新报告中提出了一种不同于市场主流预期的判断：法国公共财政风险可能制约欧洲央行进一步收紧货币政策。**如果财政压力持续加剧，欧央行可能在12月加息后暂停行动；若金融压力提前蔓延至欧元区其他国家，暂停加息的时间还可能更早**。欧元兑美元也可能因此跌破1.10。

花旗利率策略师指出，欧央行利率预期与法国、德国国债收益率之差之间的关系已经逆转，反映出市场对进一步收紧货币政策的态度正在发生变化。随着法国财政风险上升，投资者可能越来越担心，进一步加息会加剧金融条件收紧。

汇率市场可能率先反映这一变化。花旗外汇策略师认为，如果欧元跌破两年期利差所对应的公允价值，欧元兑美元可能下探1.10。花旗的两年期估值模型显示，若欧元区与美国的两年期利差收窄50至75个基点，即使欧元没有进一步偏离公允价值，汇率也可能降至1.1075至1.1000区间。

花旗将**做多美联储利率、做空欧央行利率列为首选交易策略，即押注欧央行利率预期相对美联储进一步下修**。尽管市场目前几乎已完全消化欧央行12月加息的预期，并计入2027年接近两次加息，但花旗认为，法国财政风险可能促使投资者重新评估欧央行的政策路径，为相关交易留下50至75个基点的调整空间。

法国财政风险开始影响欧央行政策预期

花旗的核心判断是，法国财政风险可能通过金融条件影响欧央行的政策选择。随着法国国债风险溢价上升，欧元区整体融资环境可能趋紧。如果压力进一步波及其他高负债成员国，欧央行继续加息的代价也将随之上升。

这意味着，即便通胀压力仍然存在，欧央行也未必会按当前市场预期持续加息。财政风险引发的金融市场波动，可能成为影响其政策路径的重要变量。

利差收窄或令欧元跌向1.10

花旗预计，欧央行相对美联储的利率预期仍有50至75个基点的下修空间。按照其两年期估值模型，如果欧元区与美国的两年期利差收窄50至75个基点，欧元兑美元可能降至1.1075至1.1000区间，即使没有额外的汇率超调。

这一判断的关键在于，市场目前仍在为欧央行继续加息定价。如果法国财政风险促使投资者下调对欧央行利率峰值的预期，而美联储的政策预期没有出现同等幅度的变化，欧美利差收窄就可能进一步压低欧元汇率。

花旗押注欧央行利率预期相对走低

花旗首选的交易策略，是做多美联储利率、做空欧央行利率，押注两者之间的利率预期差进一步向有利于美联储的方向变化。

花旗认为，即使伊朗局势缓和，这一策略仍有吸引力。地缘局势缓和、大宗商品价格回落，可能支撑法国股市、国债和欧元，从而降低直接做空这些资产的吸引力。但法国财政风险对欧央行政策预期的影响，未必会随能源价格回落而消失。

接下来，法国财政风险如何演变，以及欧央行12月会议是否会释放放缓紧缩步伐的信号，将成为检验花旗这一判断的重要观察点。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

17 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：

苹果2026秋季订单迎结构性大调：总单量维稳下，iPhone 18 Pro遭砍单，更高阶的Pro Max及Duo机型逆势加单。销量加速向高附加值产品倾斜，全面提振“果链”企业业绩预期，

10月10日，证券时报记者独家从苹果供应链方面获悉，苹果公司结构性调整2026年秋季手机新品订单量：对iPhone Duo加单30%，但总量仍未超过1000万台，并对iPhone 18 Pro砍单10%—15%，同时对iPhone 18 Pro Max加单10%—15%，iPhone 18 Pro系列总订单量未变。“这意味着销量在往更高价值产品倾斜，所以整体利好苹果供应链公司业绩。”苹果供应链人士对记者表示。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次 VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲 扫码 免费领取

限免

179 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论

2 条评论

仙境7
17分钟前 中国山东省

大约是丧事喜办吧，内存涨价成这个样，销售真能好了？

0 回复

见闻用户
1小时前 中国江苏省

昨天利空，今天利好？

0 回复

摘要：

ASML罕见对三星、SK海力士全线零部件涨价10%。受AI扩产潮驱动，设备供需严重失衡，应用材料等巨头纷纷跟进。晶圆厂议价优势不再。

全球最大半导体设备制造商ASML宣布对韩国客户实施零部件价格全线上调10%，三星电子与SK海力士已接受这一方案，涨价将于明年1月起正式生效。这标志着半导体设备供应链的定价权正加速向供应商一侧倾斜，行业成本压力持续扩散。

据韩国科技媒体The Lec报道，ASML总部于上月初通过韩国法人向三星和SK海力士发出涨价通知，经双方采购部门协商后确认。此次涨价覆盖EUV与DUV光刻机的全部零部件，包括定期采购的消耗性部件，以及因故障或性能下降而需更换的核心组件，涉及光学系统、光源、精密驱动装置等。

此次全线一次性上调10%被业界视为异常举措。ASML此前通常仅在原材料价格大幅上涨或特定材料采购困难时对个别零部件进行单独调价。与此同时，ASML正与主要客户就新设备价格上调展开谈判，设备本体涨价预期也在升温。业界普遍认为，三星和SK海力士接受涨价后，其他设备与零部件供应商的提价要求将获得更大支撑。

ASML零部件涨价：覆盖范围广，时机罕见

此次涨价范围涵盖ASML供应韩国市场的所有替换用设备零部件，EUV与DUV光刻机均在其列。从定期更换的消耗品到关键结构件，价格将于2026年1月起统一上调10%。

ASML将安装于客户工厂的设备服务、零部件及升级业务单独核算。2024年该业务收入达81.93亿欧元，占公司总营收326.67亿欧元的约25%。ASML预计今年这部分收入将增长逾30%。

一位半导体行业人士表示，零部件构成要素的整体成本确实有所上升，但ASML此举也有在客户盈利改善之际提升自身利润率的考量。

设备本体涨价谈判同步推进，TSMC态度存分歧

在零部件之外，新订单设备的价格上调同样在酝酿之中。ASML目前正与主要客户就设备价格上调进行磋商。

据The Information此前7月报道，ASML已通知中国半导体企业等客户，DUV设备价格将上调10%，部分客户已接受。然而，作为ASML最大客户的台积电据悉对设备涨价持反对立场。

三星和SK海力士率先接受零部件涨价，被业界解读为一个重要信号——在供需格局已然逆转的背景下，大型客户的议价空间正在收窄。

涨价潮蔓延，多家设备巨头跟进

ASML并非孤例。半导体设备领域的涨价趋势已在多家头部企业中蔓延。

美国应用材料公司在今年8月的业绩发布中表示，新产品与现有产品价格均已提升。日本东京电子在7月末的业绩说明会上表示，正推进包括在售设备在内的价格调整，以应对成本上升压力。美国等离子电源设备商Advanced Energy也宣布对部分产品线提价。

供需失衡是核心驱动力

此轮涨价潮的根本原因在于供需结构性失衡。AI数据中心投资热潮带动存储与晶圆代工厂商同步扩产，设备与零部件订单集中涌入，而供应商扩充产能需要时间。与此同时，通胀与原材料价格上涨也推高了供应商的成本负担。

这与过去半导体厂商凭借采购规模优势压低供应商单价的格局形成鲜明对比。当前，供应商的价格谈判能力已显著增强。

一位行业人士指出，大规模扩产正在实际落地，设备与零部件已进入供应短缺阶段，随着晶圆投入量持续增加，耗材领域也将出现大规模供应缺口。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

69 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：

标普500创历史新高背后，仅30%成分股站上50日均线，为1990年以来新高时市场广度最差纪录。罗素2000连跌五周，垃圾债收益率飙至15%。法兴警告：若美债收益率升至6%、油价达150美元，标普500明年或跌逾20%。此外，已有绩优基金经理彻底清仓AI转投能源，直言融资枯竭即“游戏结束”。

美股表面风平浪静，水面之下暗流涌动。十年期美债收益率本周逼近5.4%，创2002年以来新高，布伦特原油徘徊于每桶100美元上方，金融市场正在经历一场被科技巨头光环所遮蔽的广泛撤退。

标普500指数本周创下历史新高，但这一纪录背后隐藏着极度脆弱的市场基础——**仅约30%的成分股交易于50日均线之上，是彭博自1990年有数据以来，所有创纪录交易日中市场参与度最低的一次**。

与此同时，罗素2000小盘股指数连续第五周下跌，较高点累计跌幅约8.5%，逼近技术性回调区间。

利率冲击正在向更广泛的资产类别蔓延。垃圾债券ETF跌至今年春季关税战引发抛售以来的最低水平附近，美国高收益企业债利差持续走阔，最弱资质借款人发行的债券收益率已高达约

15%。纽约证券交易所集团总裁Lynn Martin将近期多宗高知名度IPO的推迟，**直接归因于利率上升**。

指数新高之下，市场广度创历史最差

标普500指数本周触及历史新高，但这一纪录的含金量正受到严峻质疑。

据彭博数据，在标普500创下历史新高之际，仅约30%的成分股交易于50日均线之上。50日均线是衡量近期市场广度的重要参考指标，该数值越低，意味着指数上涨越依赖少数权重股拉动，整体市场参与度越弱。

小盘股的处境更为严峻。利率敏感型的罗素2000指数中，**仅27%的成分股交易于50日均线之上**，该指数已连续五周下跌，较高点累计跌幅约8.5%，正逼近通常定义为10%的技术性回调门槛。房地产股同样经历了持续的下跌。

Ocean Park Asset Management首席投资官James St. Aubin表示：

> “**市值加权的标普500指数正在掩盖水面之下大量正在发生的损伤。**债券市场在美联储尚未出手的情况下，已经实际上收紧了金融条件。风险在于，最初的能源冲击最终可能演变为盈利问题，而股票市场尚未充分消化这一可能性。”

利率冲击蔓延全球，借贷成本全面攀升

十年期美债收益率本周三一度逼近5.4%，为2002年以来最高水平，利率冲击已超出美国边界向全球扩散。

与此同时，布伦特原油价格持续徘徊于每桶100美元上方，加剧了市场对通胀长期高企的担忧。英国借贷成本升至19年高位，法国政府债务压力同步上升。

在信用市场，压力信号更为直接。最弱资质借款人发行的债券收益率已高达约15%，对于需要再融资的企业而言，这是一道极为沉重的门槛。美国高收益企业债利差近日持续走阔，垃圾债券ETF已跌至今年春季关税战引发市场抛售以来的最低水平附近。

St. Aubin将投资级以下信用利差称为"**真正的恐慌晴雨表**"，并指出自9月中旬以来利差的持续走阔令人不安。他表示，其公司内部模型已对多项利率敏感型投资发出下行趋势预警，促使团队削减了包括高收益债在内的信用敏感资产敞口。

极端情景测算：标普500明年或跌逾20%

法国兴业银行策略师对极端情景下的市场走向给出了量化评估，结论不容乐观。

法兴策略师Manish Kabra、Charles de Boissezon和Kawtar Mamouni在近期研报中指出，若十年期美债收益率升至6%、布伦特原油涨至每桶150美元，同时科技巨头现金流持续承压，**标普500明年跌幅可能超过20%**。

反之，若收益率回落至4%、油价回落至每桶80美元，并伴随大型科技公司基本面改善，则市场仍有进一步上涨空间。Kabra表示：

> “**5%的收益率会造成估值阻力，但6%的收益率将引发信用事件**，而这更可能发生在私营部门之外、杠杆率最高的资产负债表所在之处。当前所有问题都集中在主权国家的财政稳定性和债务可持续性上。”

AI交易并非铁板一块，资金已在悄然撤离

值得关注的是，**本周四芯片股的大幅下跌表明，即便是AI主题交易也并非无懈可击。**

标普500和纳斯达克100指数本周整体上涨，但周四芯片股的集体下挫显示，市场对AI需求的信心出现动摇。大型指数能否继续抵御压力，在很大程度上取决于油价和债券市场的后续走向。

部分投资者已选择主动撤离。管理规模2.7亿美元、今年业绩跑赢标普500的基金经理Jeff Muhlenkamp表示，他已大幅增持能源股，并几乎清空了全部AI相关持仓。

"**我很乐意在派对还在进行时就离开，**"他在谈及AI热潮时说，"融资目前仍然可得。一旦这一条件耗尽，游戏就结束了。"

当前，利率冲击促使投资者重新调整投资组合，而非引发全面的风险资产抛售。投资者正在剥离对债券收益率波动和高融资成本敏感的头寸，从投机性信用到货币套利交易均在收缩。但随着利率压力持续积累，这场表面平静之下的结构性分化，正在考验市场的承压极限。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

185 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

3 条评论

正在加载 .

摘要：

单桶原油运费飙至41美元，逼近油价一半，单趟运费甚至曾够买下一艘油轮。中东危机引发霍尔木兹海峡运力结构性短缺，叠加船对船转运延长周转周期，VLCC运费从年均920万美元暴涨至7700万美元，涨幅逾8倍。炼油商利润遭快速侵蚀，二手油轮均价创历史新高，罕见超越新造船价格。

全球油轮市场正经历一场史无前例的运费风暴。伊朗冲突重塑中东原油贸易格局，叠加船队供给严重短缺，超大型油轮运费已飙升至六十年来最高水平——**将一船原油从美国运往中国的费用高达8000万美元，超过一枚SpaceX猎鹰9号火箭的发射成本**。

据彭博10月9日报道，本周一笔从美国出发的油轮订单，**运费折算后相当于每桶41美元的运输成本，而去年同一航线的均值仅为4.50美元。这一成本约占西德克萨斯中质原油期货价格的45%。**

船舶经纪商Gibson指出，**这趟航程的费用约为8000万美元，高于SpaceX猎鹰9号约7400万美元的标准发射报价；而同等金额在今年早些时候还足以直接买下一艘同类油轮。**船舶经纪商SSY表示，**即便经通胀调整，当前运费已是1960年代超级油轮问世以来的最高水平，超越了1980年代两伊战争期间的"油轮战争"时期。**

与此同时，**运费暴涨正向整个能源产业链传导。**欧洲炼油商Repsol第三季度炼油利润率为每桶36美元，但据RBC分析师估算，10月已收窄至约15美元，部分原因正是高企的油轮成本。全球最大独立石油交易商Vitol集团首席执行官Russell Hardy本周在一场会议上表示，“市场上的运力确实不够用，我们看到了近乎抛物线式的价格走势。”

供给缺口：霍尔木兹海峡的连锁反应

此轮运费飙升的根源，是一场由伊朗战争引发的结构性运力短缺。

伊朗战争爆发后，霍尔木兹海峡通行风险骤升，大量船东选择绕道，全球有效运力遭到大幅压缩。随着中东原油出口逐步恢复，据行业高管估计，目前霍尔木兹海峡的石油过境量已回升至

战前水平的约80%，但贸易流程远比战前复杂。中东产油国越来越依赖在海上进行"船对船"转运，每次转运往往额外增加约一周的航行时间，进一步拉长了全球船队的周转周期。

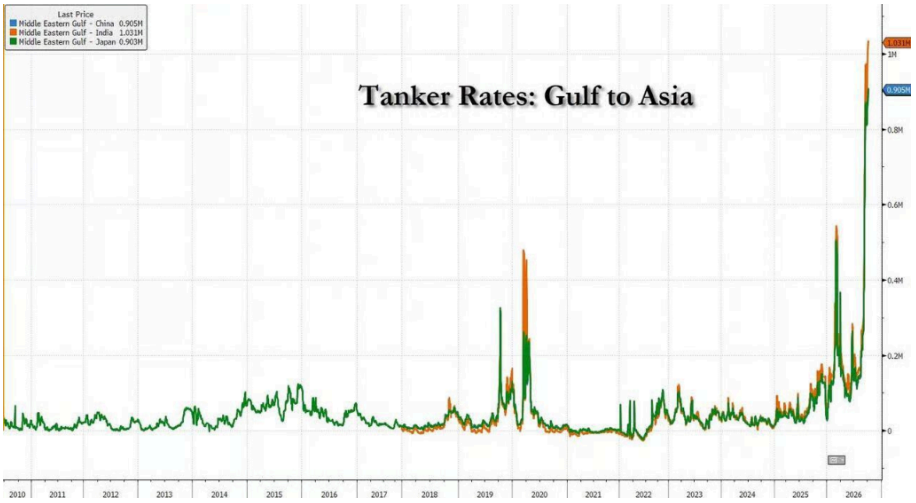
贸易流的反复中断加剧了这一困境。霍尔木兹通道一度陷入停滞，大量油轮在中东与其他地区之间空载游荡寻找货源；如今随着海湾运输恢复，船只又需重新调配部署，这一过程往往耗时数周。与此同时，伊朗对中国的原油出口实际中断，迫使中国买家转向其他来源，推高了主流市场的油轮需求。此外，伊朗对商船的袭击导致部分船只停航维修，另有一些船只为规避胡塞武装的威胁而绕行非洲，额外增加数千英里航程。

船舶经纪商MJLF & Associates商业情报主管Lauren Gallinari表示，“我们此前确实见过极端的运费市场，但这一轮行情的速度、幅度和广度都令人瞩目。”

运费数字：每桶运输成本逼近原油价格的一半

运费的绝对值已达到令市场难以定价的程度。

据彭博数据，租用一艘超大型原油船（VLCC）将美国原油运往亚洲的费用已升至7700万美元，而2025年全年均值仅为920万美元。Vitol的Hardy表示，运费波动已极为剧烈，交易商甚至难以在数美元的误差范围内估算运输成本。



Clarksons Securities分析师写道，“在几乎没有额外运力可用的情况下，运费越来越取决于租船方能够承受的上限。”

此轮行情的波及范围远不止超大型油轮。Suezmax油轮的日均收益已跳升至逾68万美元，约为本月初的五倍；运输丙烷等气体的船只运费接近历史纪录，较去年底已翻逾三倍。

华尔街见闻文章写道，航运综合指数同样印证了这一行情的广度。据航运界网援引Clarksons数据，ClarkSea指数截至10月2日已连续四周创下历史新高，达到每天75658美元，单月涨幅达73%，年内均值同比上涨66%，较10年均值高出84%。值得注意的是，**此轮行情并非仅由油轮驱动，LNG船、干散货船、集装箱船及汽车船等多个细分市场均同步处于"异常或强劲"水平。**

下游传导：炼油利润承压，通胀风险上升

运费暴涨正从中游向下游加速传导，炼油商的利润空间正被快速侵蚀。

Shell本周在一份交易更新中表示，部分第三季度业绩将受到"当前宏观环境下长期航运租约可变成本上升"的影响，这与该公司今年早些时候的类似披露相呼应。

对冲基金Svelland Capital创始人Tor Svelland警告称，“市场正在节节攀升，但到了某个临界点，炼油厂很容易选择减产。当运输成本从货物价值的5%升至50%，贸易流动就会停止。”

华尔街见闻文章提及，在政治层面，特朗普政府在中期选举前面临压制通胀的迫切需求，柴油价格上涨正冲击工业和农业部门，美国石油行业已向政府施压，要求推动相关方扩大柴油出口以缓解全球短缺。Morrow亦表示，他认为中国将逐步增加成品油出口，并将其描述为全球炼油短缺问题的“关键枢纽”。

目前，市场的核心问题已从“运费还能涨多高”转变为：**在运费持续攀升侵蚀炼油利润之前，全球原油贸易体系究竟还能承受多大的压力。**

资产重估：二手船价格罕见超越新造船

运费暴涨正在重塑整个航运资产市场的估值逻辑。

据Clarkson Research Services数据，二手油轮市场价格已攀升至每艘2.4亿美元的历史纪录，较去年底高出逾60%。华尔街见闻文章写道，据船舶经纪商Clarksons数据，一艘船龄15年的VLCC均价约为1.6亿美元，较三个月前上涨44%，已高于1.31亿美元的新造船价格——**这种二手船价格超越新船的现象在行业内极为罕见**。与此同时，愿意驾船穿越霍尔木兹海峡的船长月薪已高达10万美元，中东航线超级油轮的日租金更一度触及130万美元的历史高位。

全球最大上市航运公司的市值已合计突破700亿美元，创下历史新高。伊拉克、阿联酋和科威特等中东产油国近期均已入市购买油轮，试图锁定运力、规避价格波动。西非和南美的货主则开始将原本由超大型油轮承运的货物拆分至两艘较小的Suezmax船上，以应对运力紧张。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限免

361 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

2 条评论

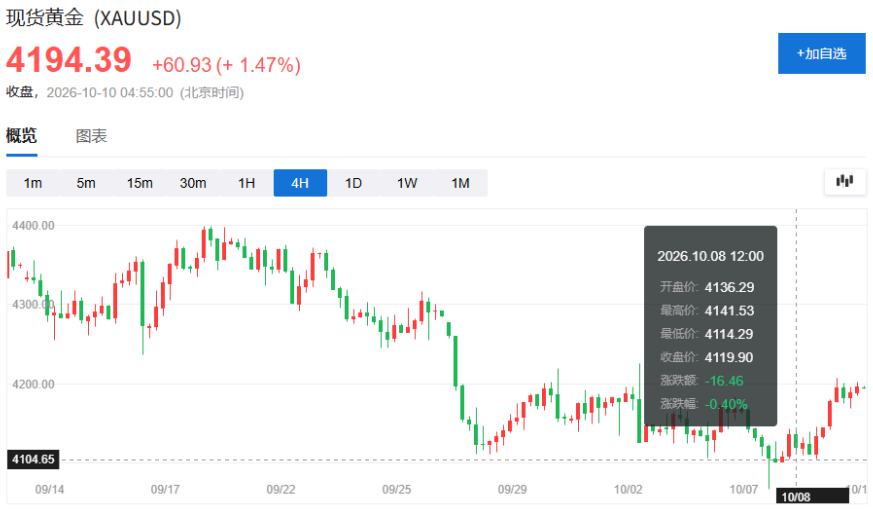
正在加载 .

摘要：

AI与太阳能需求逻辑持续兑现，价格却逆势下跌——美元走强与实际利率上行的宏观力量彻底压制基本面。投机资金单周抛售16亿美元创年内峰值，CTA净空头逆转26亿美元至年内最高。然而高盛分析师认为，极端空头仓位本身正在积累反转动能，不对称性凸显，一旦宏观逆风暂缓，极易触发报复性反弹：上次类似洗盘后，白银六周内涨了15%。

白银市场正陷入一种罕见的双重困境：利好消息无法推动价格上涨，利空消息却能精准压制。在美元走强与实际利率上行的双重夹击下，白银的工业需求逻辑正在被宏观力量系统性压制，投机资金大规模撤离，做空力量达到近年峰值。

周五亚市盘中，白银价格一度跌超2%至58.70美元/盎司，而黄金同期仅小幅下跌0.4%至4120美元。高盛大宗商品交易台追踪Comex金属资金流向的分析师Robert Quinn在最新报告中以"Silver Futures: Stuck"（白银期货：陷入僵局）为题，直指白银当前困境的核心：**支撑白银上涨的AI与太阳能需求逻辑正在兑现，但市场无动于衷，因为美元和实际利率的上行力量更为强大。**



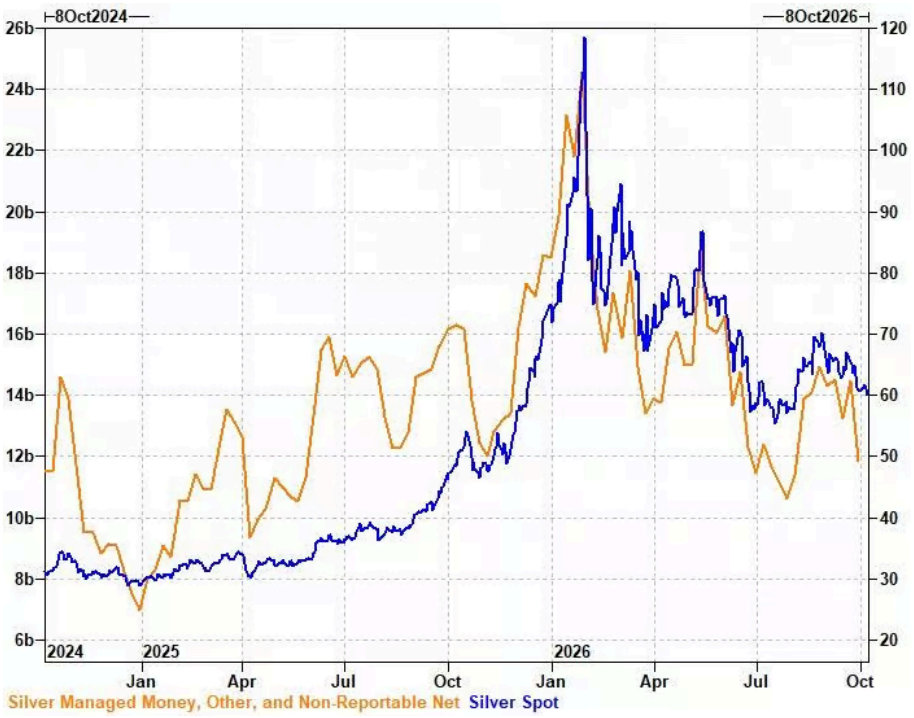
这一局面的直接后果是，白银价格从1月高点115美元以上腰斩至60美元以下，投机性净多头规模从约240亿美元缩水至约120亿美元。与此同时，实物白银市场与纸面市场出现明显背离——中国逢低买入，而纸面市场的空头仓位已攀升至至少一年来最高水平。

投机资金单周抛售16亿美元，创年内最大规模

资金流向数据揭示了白银市场承压的直接原因。

据Quinn援引CFTC持仓报告，**截至9月29日当周，管理型资金、其他类别及非报告类账户合计净卖出白银期货约16亿美元，为今年2月以来单周最大抛售规模。**值得注意的是，此次抛售并非单纯的多头平仓，而是呈现出更为悲观的结构：约8亿美元来自多头平仓，另外8亿美元来自新建空头仓位。

从更长时间维度来看，管理型资金的白银净多头头寸目前较一年前减少了2.95万手合约。投机性净多头规模已从1月峰值约240亿美元缩减至约120亿美元，降幅近半，与白银价格从115美元以上跌至60美元以下的走势高度吻合。



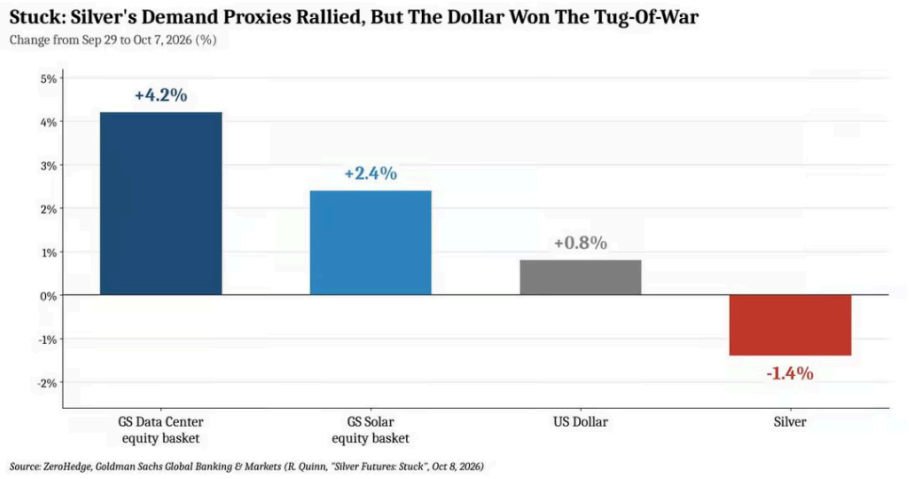
这一背景下，此前市场的乐观押注已几乎化为泡影。据ZeroHedge报道，高盛交易台在8月21日曾记录到客户大量买入3个月到期、行权价90美元/盎司的白银数字期权——这意味着白银需要在约六周内实现52%的涨幅，方能兑付。

利好逻辑兑现，价格却反向下跌

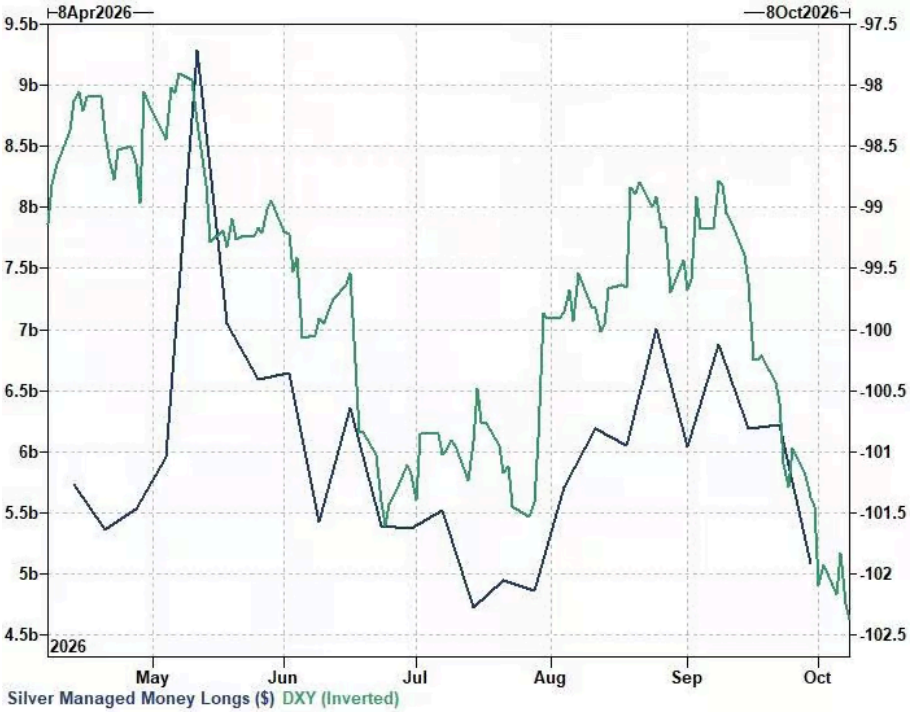
白银当前困境中最令市场困惑的现象，是其工业需求逻辑与价格走势的严重背离。

Quinn追踪两个股票篮子作为白银结构性需求的实时"晴雨表"：高盛数据中心篮子（AI基础设施建设的代理指标）和太阳能篮子（光伏是白银最大工业用途之一）。过去六个月，这两个篮子与管理型资金白银多头变化保持正相关。

然而，9月29日至10月7日期间，数据中心篮子上涨4.2%，太阳能篮子上涨2.4%，按照历史规律，这本应吸引投机资金回流白银。但结果恰恰相反——白银同期下跌1.4%。



原因在于，同一时期美国实际利率小幅走高，美元指数上涨0.8%，升至过去六个月最高水平102.5。Quinn指出，**历史上美元走强与实际利率上行的环境，往往与管理型资金多头平仓同步出现**。如下图显示，自8月以来，管理型资金多头头寸与美元指数（倒置）几乎逐点同步运动，多头规模从9月初约69亿美元降至约50亿美元。

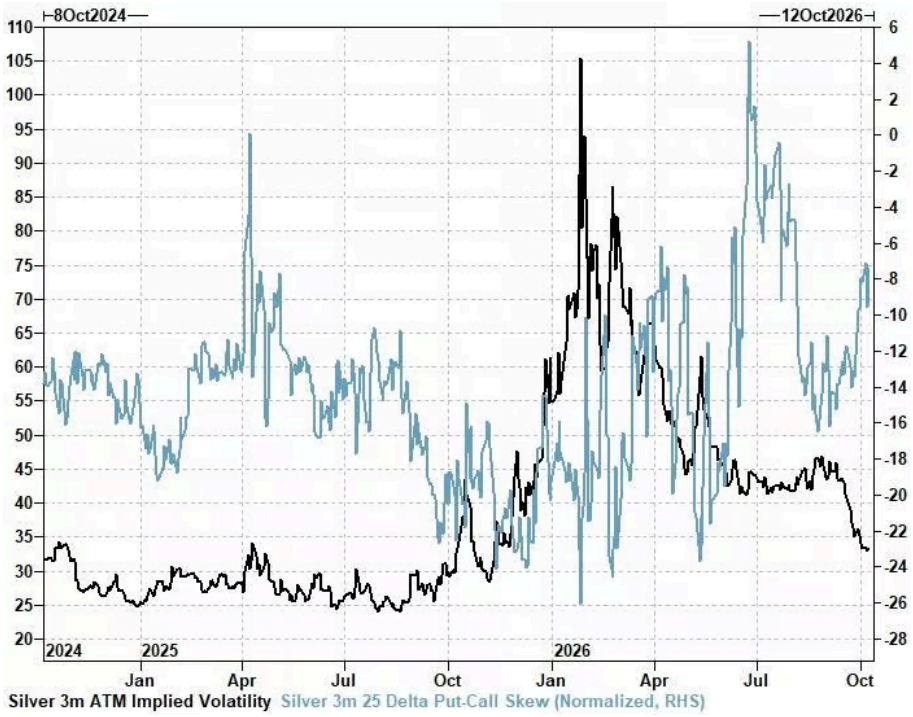


这与9月中旬的情形形成镜像对比。彼时Quinn在题为"Silver Futures: Hawkish Enough?"的报告中记录到，数据中心篮子因行业领袖质疑AI扩张节奏而暴跌6.9%，白银随之下跌4.7%。**当时是AI逻辑出了问题，现在AI逻辑完好无损，白银依然无法上涨。这清晰表明，主导白银走势的是美联储与美元，而非基本面。**

期权市场：看跌情绪升至两年极值，CTA空头创年内新高

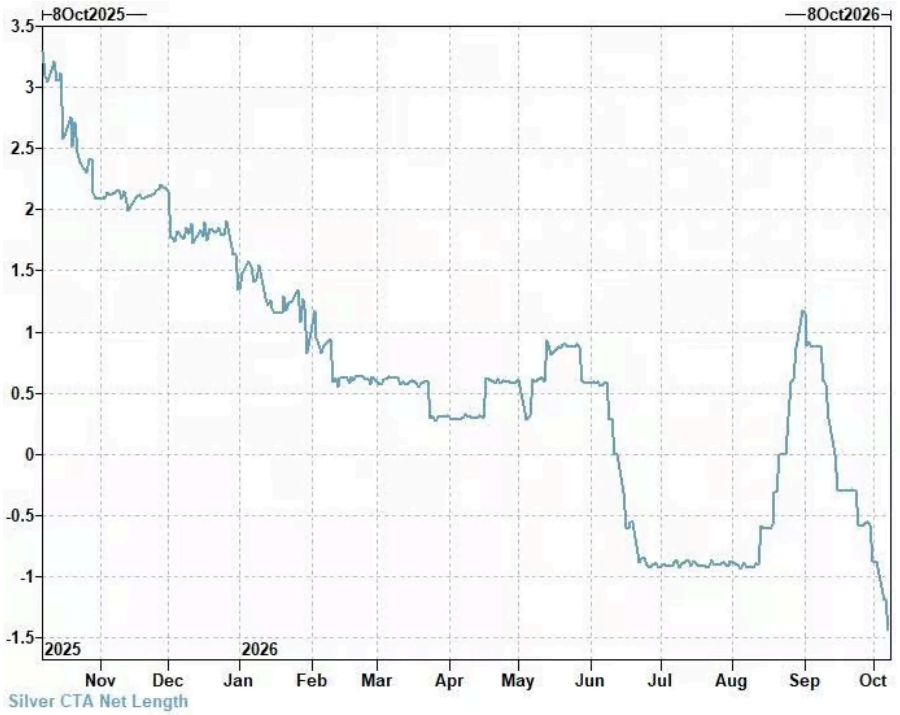
期权市场的结构变化进一步印证了市场情绪的急剧恶化。

Quinn指出，**标准化25 delta看跌/看涨期权偏斜已升至两年分位数的前2%区间**，意味着投资者为白银下行保护支付的溢价，相对于上行期权，已接近两年来最高水平。与此同时，3个月隐含波动率从1月峰值逾100%骤降至约33%，为近一年最低水平。



这一组合传递出明确信号：市场普遍预期白银不会大幅波动，而少数预期波动的参与者，则押注方向向下。

趋势跟踪型基金（CTA）的仓位变化同样触目惊心。**据高盛期货策略师框架，CTA净多头从9月初约12亿美元，在短短五周内逆转为约-14亿美元的净空头，仓位转变幅度约26亿美元，净空头规模为至少一年来最高。**



Quinn的历史数据提供了参照：8月6日，管理型资金净多头处于两年分位数的3%低位，短期动量随即翻转，触发CTA空头平仓。此后从7月28日至9月8日，白银12月合约上涨15.2%，管理型资金净买入18亿美元，以新建多头为主。**而当前CTA空头仓位已超过彼时水平。**

美元是最后一道防线，但高盛外汇团队发出警示

白银何时能够解套？Quinn将目光指向美元走势，但同时附上了重要警示。Quinn在报告中写道：

> “高盛外汇研究团队认为，白银阻力的一个支柱——美元上行——可能趋于停滞。鉴于多个货币对的仓位已明显拉伸，以及美联储近期沟通中强调对政策收紧采取耐心态度，团队对美元近期持续走强的前景持谨慎态度。”

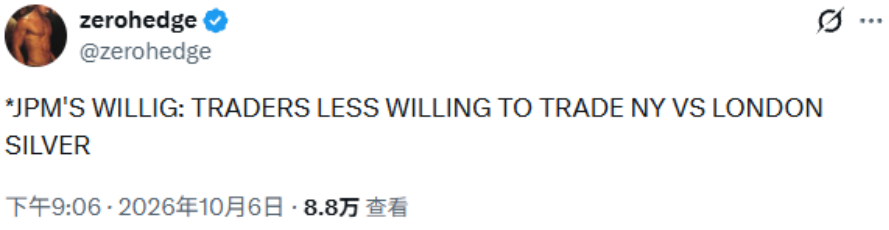
高盛Stuart Jenkins、Michael Cahill等外汇团队在题为"US Outperformance and the Dollar"的报告中指出，9月美元涨势主要源于美国股市的相对强势，贸易加权美元刚刚创下年内新高，但在美元仓位拉伸和美联储偏鸽沟通的背景下，对美元近期持续走强持谨慎态度。

然而，本周的新消息再度给白银施压：布伦特原油因有报道称白宫要求五角大楼制定针对伊朗的打击方案而暴涨逾5%至105美元以上，10年期美债收益率随之向5.3%靠拢，美元再度走强。此外，周三公布的FOMC会议纪要显示，"多数"官员认为年内再加息一次"可能是适当的"，高盛经济学家仍预期12月加息。**这正是Quinn所指的"宏观逆风"，在中期选举前不会消散。**

实物市场与纸面市场背离，中国逢低买入

纸面白银陷入僵局，实物市场却呈现出截然不同的图景。

高盛大宗商品策略师Lina Thomas和Daan Struyven上月警告，关税担忧导致大量白银被提前拉入美国，“我们预计大部分流入美国的金属将滞留于此，导致美国以外可用库存趋紧，一旦投资者需求回升，可能重演2025年下半年至2026年上半年的波动行情。”纽约与伦敦之间的套利裂缝已开始显现——据ZeroHedge在社交平台X上援引摩根大通的Willig表示，**交易员对纽约与伦敦白银的跨市场交易意愿正在下降。**



与此同时，ETF资金整体呈现买入黄金、卖出白银的态势。高盛交易台周四从亚洲传来一个值得关注的信号：“隔夜中国逢低买入。”该交易台将"中国实物买盘"定性为关键支撑，并提出一个直白的问题：

> “如果你认为利率已停止下行，为什么不买贵金属？”

以当前约70的金银比计算，较9月初的66进一步走阔，白银相对黄金持续走弱，这一廉价属性本身或构成潜在的均值回归动力。

底线：空头已近极限，不对称性指向上行

综合高盛的Quinn报告的四张核心图表，当前白银市场的仓位结构已接近历史极端：

> **投机资金**：单周抛售16亿美元，其中一半为新建空头，净多头规模约为1月峰值的一半；
>
> **CTA**：净空头约-14亿美元，为至少一年来最高；

> **期权**：看跌偏斜处于两年分位数前2%，隐含波动率接近一年低点；
>
> **基本面**：AI与太阳能需求晴雨表上行，美国以外实物库存趋紧。

上一次Quinn发现白银仓位如此“洗盘”是在7月底，此后白银在六周内上涨了15%。Quinn认为，当前空头手握美元、实际利率和伊朗局势升级三张牌，若布伦特原油持续攀升，白银向50美元中段再度下探并非没有可能。

> **但从不对称性角度看，当CTA空头达到极值、期权偏斜处于极端、高盛外汇团队对美元走势发出警示，白银不需要好消息来解套，只需要坏消息不再加码。**而当30年期美债收益率升至5.67%、美联储公开讨论经济还能承受多少次加息时，债券市场的坏消息，或许终将转化为一切"无法被印刷出来"的资产的好消息。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限免

187 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论

1 条评论

yjzzu
5小时前 中国广西

不错

0 回复

摘要：

仅20余人团队狂揽8.7亿美元融资，估值飙至75亿。AI黑马TypeSafe获a16z重金领投。其核心产品Jev颠覆大模型逻辑，“不写文本，只作决策”，上线数周即俘获三分之一财富500强并实现盈利。

TypeSafe AI凭借一款颠覆传统大语言模型逻辑的AI产品，在上线数周内完成了硅谷近年来最受瞩目的融资交易之一。这家旧金山初创公司以75亿美元估值完成约8.7亿美元融资，印证了市场对"后LLM时代"自动化AI基础设施的强烈押注。

据彭博10月9日报道，本轮融资由Andreessen Horowitz领投，Sequoia Capital及早期投资方DCVC跟投，多位天使投资人亦参与其中。Andreessen Horowitz普通合伙人Martin Casado将加入TypeSafe董事会。融资消息公布时，TypeSafe旗下核心产品Jev自9月15日发布以来仅过去数周，该模型上线后迅速走红，用户数在数日内突破百万。

TypeSafe表示，**目前已有约三分之一的财富500强企业采用Jev**，但拒绝披露具体客户名称。公司联合创始人Diogo Almeida表示，Jev发布视频的病毒式传播引发了来自企业高管、开发者及投资人的大量关注，直接推动了本轮融资的迅速落地。

Jev的差异化：不生成文本，只输出决策

Jev的核心技术路径与OpenAI、Anthropic等主流大语言模型存在根本差异。据TechCrunch报道，Jev基于Transformer架构构建，但并非大语言模型，不输出文本，而是生成概率值——公司将其称为"校准决策"。

这一设计使Jev能够直接嵌入软件系统执行决策任务，而非逐个生成文本token。TypeSafe表示，这意味着Jev在执行自动化任务时，速度更快、token消耗更少，综合成本显著低于传统大语言模型。

Almeida在接受TechCrunch采访时表示："我们在人类语言处理上已经做得很好，但这对自动化并没有用，因为计算机使用的是另一种语言。"他同时指出，当前许多AI模型存在"碎片化的智能"问题——"如果95%的时间你得到的是爱因斯坦，但另外5%的时间是憨豆先生，这对自动化来说毫无价值。"

TypeSafe表示，Jev目前每日处理的token量已达数万亿级别，并在扣除运营成本后实现盈利，但拒绝披露具体营收数字。

员工总数仅20多人

TypeSafe由Diogo Almeida于2024年联合创立，另两位联合创始人分别为前Meta研究工程师Sasha Sheng，以及工程师兼创业者Erik Gafni。Almeida此前曾在OpenAI担任研究员，Jev的研发团队同样汇聚了来自OpenAI、Meta及Alphabet旗下Google的研究人员。

尽管估值已达75亿美元，TypeSafe目前员工总数仅略超20人。公司表示，将利用本轮融资扩大产品部署规模、增加招聘并采购更多算力资源。为应对上线初期的需求激增，TypeSafe借助AI模型运行服务商Modal Labs支撑基础设施压力。据彭博此前报道，Modal Labs目前正在讨论以约150亿美元估值完成新一轮融资，同样受到投资者的高度关注。

a16z的战略逻辑：从Cursor到TypeSafe

Andreessen Horowitz对TypeSafe的押注，延续了其在AI开发者工具领域的一贯布局。据彭博报道，该机构此前是AI编程工具Cursor的早期及持续投资方，而Cursor今年已被SpaceX以600亿美元收购。

Martin Casado将TypeSafe与Cursor进行了类比：Cursor通过降低开发门槛帮助开发者创造更多软件，而TypeSafe则致力于帮助开发者以更低成本构建更高质量的软件。"行业里已经存在一个Jev形状的空缺，"他表示，"所有开发者都在说，这正是我一直想做的事——只是之前做得很糟糕。"

此次融资发生的背景是，AI行业的成本竞争日趋激烈。OpenAI、Meta及SpaceXAI等主要玩家均在加速推出更具成本效益的模型，与此同时，中国低成本开源权重模型的崛起也在推动企业重新审视AI支出结构。TypeSafe的定位，恰好契合了这一市场对高可靠性、低成本自动化AI基础设施的迫切需求。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

188 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：

Anthropic按“总额”计入云端销售，OpenAI仅算分成“净额”。这一口径差异已直接引发科技股下挫。更惊人的是，被热捧的“年化营收”水分极大，OpenAI实际营收预计仅为该指标一半。Anthropic实际营收与公布数字同样存在近半落差。

当AI行业两大巨头的核心财务指标无法进行苹果对苹果的比较，投资者正面临一场信息迷雾。

OpenAI预计年化营收将在年底达到或超过700亿美元，Anthropic则于今年7月宣布年化营收已触及650亿美元。然而据彭博10月10日报道，这两个数字根本无法直接比较——**两家公司对同一指标采用了截然不同的口径。**

Anthropic将通过亚马逊等云合作伙伴产生的销售总额全部计入营收，而OpenAI仅计入其从微软等合作伙伴分得的净收入份额。这意味着，OpenAI的数字在账面上可能显著低于Anthropic，但这并不代表其真实业务规模落后。

这一口径差异已对市场产生实质冲击。本周四科技股出现下挫，部分原因正是投资者试图将OpenAI的数字调整为可与Anthropic直接比较的口径后，得出了更低的估算值，引发市场对OpenAI营收增速的担忧。

彭博此前报道，OpenAI目前年化营收约为500亿美元，低于部分媒体此前援引的700亿美元，但该公司预计将在年底前接近后者。**在两家公司均未公开标准化财务报表的情况下，年化营收已成为市场判断万亿美元AI热潮能否兑现的关键——但也是一个存在严重缺陷的指标。**

口径分歧：同一指标，两套算法

两家公司营收数字无法直接比较的根源，在于收入确认方式的根本差异。

Anthropic将亚马逊等云平台视为其产品的分销渠道，因此将通过这些渠道产生的销售总额全额计入营收。**OpenAI**则采用净额法，仅将其从微软等合作伙伴处实际分得的收入份额纳入统计。

据报道，投资者曾尝试对两家公司的数字进行重新换算以实现可比，但最终得出的结论是：**现有信息不足以支撑准确的换算**。纽约大学斯特恩商学院金融学教授Aswath Damodaran表示，只要各公司在自身口径上保持一致，采用净额或总额确认收入在原则上均可接受，关键在于为投资者提供最大程度的清晰度。

ARR的局限：一个非标准化的"增长故事"

年化营收（ARR）本身就是一个充满弹性空间、极易被扭曲的指标。

年化营收，又称年度营收运行率，其计算逻辑是将某一较短周期（如一个月或一个季度）的业绩外推至全年，或将未来12个月的合同价值加总。报道指出，公司在确定这一数字时拥有相当大的自由裁量空间，且一旦未来销售未能兑现，该数字极易失真。

Damodaran将这种对ARR的过度关注比作“看一个幼儿园孩子的成绩单”，并直言：“我们聚焦于ARR这件事本身，就已经偏离了正轨。”

更值得注意的是，年化营收与公司实际确认的全年营收之间存在显著落差。

据报道，知情人士透露，OpenAI目前预计2026年全年实际营收约为350亿美元，仅为其年底年化营收预测值的一半。Anthropic同样存在类似差距：**据彭博看到的文件显示，该公司2025年实际营收约为46亿美元，而彼时其对外公布的年化营收已超过90亿美元。**

市场影响：黑箱效应令投资者承压

在缺乏标准化财务披露的情况下，两家公司的营收数字已成为整个AI投资叙事的晴雨表，其不确定性正在向更广泛的市场传导。

Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示：“当一个如此重要的市场参与者在某种程度上是一个黑箱时，投资就变得非常困难。”他指出，OpenAI和Anthropic业务前景的任何不确定性，“都会在市场中已经持续存在和震荡的疑虑上再叠加一层。”

报道指出，随着科技股涨势推动股指维持在历史高位附近，这两家公司任何销售增速放缓的迹象，都有可能波及更广泛的市场，并颠覆芯片制造商等从AI投资浪潮中获益的企业的预期。

OpenAI和Anthropic并非唯一强调年化营收的AI公司。在当前这轮热潮中，越来越多的明星初创企业借助这一指标展示增长、支撑其高企的私募市场估值。Damodaran认为，围绕年化营收技术细节的争论，本质上是在回避一个更根本的问题：**这两家公司需要创造多大规模的真实销售，才能覆盖其庞大的支出，并支撑超过1万亿美元的估值。**

报道也指出，**随着Anthropic即将登陆华尔街，这场信息不对称的局面或将迎来转机。**

一旦两家公司完成上市，投资者将获得按照通用会计准则编制的财务报表，届时年化营收这一非标准化指标的参考价值将大幅下降，市场对两家公司真实财务状况的判断也将建立在更为坚实的基础之上。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限免

130 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：

特朗普表示，“鉴于美国对霍尔木兹海峡的全面掌控，加上这项关于俄罗斯能源的重大利好消息，美国乃至全世界的柴油价格都将大幅、快速下跌。”普京表示，俄愿向美国及全球市场，供应石油和石油产品。泽连斯基则怒批放松制裁之举“极其软弱”。

当地时间10月9日下午，美国总统特朗普在其社交媒体“真实社交”上发文称，他刚刚与俄罗斯总统普京进行了一次“非常成功”的通话。

特朗普称，双方已达成一致，**俄罗斯将立即向美国及全球市场供应超过30万吨柴油，随后在11月再供应50万吨，紧接着还将供应100万吨**。此外，视其炼油厂的状况而定，俄罗斯还将在短时间内再交付300万吨柴油。

特朗普表示，“鉴于美国对霍尔木兹海峡的全面掌控，加上这项关于俄罗斯能源的重大利好消息，**美国乃至全世界的柴油价格都将大幅、快速下跌**。”

据央视新闻，自美以对伊朗开战以来，美国柴油价格上涨约70%，10月8日全国平均价格达到每加仑6.28美元。

特朗普政府推动盟友释放紧急石油储备，并允许道路车辆使用免联邦公路税的染色柴油，但业内人士指出，相关措施难以解决全球成品油供应紧张问题，染色柴油政策也因税务和物流障碍而未获主要零售商广泛采用。

柴**油价格上涨加重了美国农民和卡车司机的成本压力**。据了解，生活成本是美国选民关注的主要问题之一。

普京：俄愿向美国及全球市场 供应石油和石油产品

俄罗斯克里姆林宫当地时间9日发布俄总统普京声明称，当天与美国总统特朗普通电话期间，**双方重点讨论了乌克兰危机的解决前景，同时还涉及伊朗局势以及双边关系的多个方面。**

在讨论全球能源市场形势时，俄方重申，愿意向美国及全球市场供应石油和石油产品。普京强调，这将对全球经济产生积极影响。

双方确认，两国总统将继续保持直接接触，并继续通过总统办公机构、情报和安全部门以及其他政府机构开展合作。

俄副总理：俄将提前解除柴油出口禁令

俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄方将立即开始解除柴油出口限制，比原计划提前。据他介绍，俄罗斯10月愿向美国及所有伙伴追加供应柴油，10月为30万吨，11月增至50万吨，12月增至100万吨。

诺瓦克还指出，俄罗斯市场也将完全得到柴油供应。

俄罗斯政府此前曾作出决定，将针对柴油、船用燃料和瓦斯油生产商的相关产品出口禁令延长至10月31日。

俄总统特别代表：俄美能源和经济合作将继续

当地时间10月9日，俄罗斯总统特别代表德米特里耶夫在社交平台上发文评论了美国总统特朗普关于美俄总统通话的通报。

他表示，俄美总统刚刚举行了一次成功的通话。**俄罗斯与美国的能源和经济合作将继续**，并将给全球市场带来好处。

泽连斯基：软弱的决定 正中俄罗斯下怀

据中新社东西问，乌克兰总统泽连斯基批评了这一决定，称任何放松对俄罗斯制裁的做法都正中莫斯科下怀，并将延长两国之间的战争。

据乌克兰驻华盛顿大使馆发布的声明，泽连斯基称这是“**一个软弱的决定，不幸的是，这是强大伙伴们做出的软弱决定**”。

泽连斯基在社交媒体X上发文说，和平绝非源于软弱。“在未与俄罗斯达成明确且持久的局势缓和协议的情况下，任何放松对俄制裁的举动都明显暴露了软弱。**这正中俄罗斯下怀——使其能够杀戮更多生命、延长战争、更加无视美国，并给世界造成更大的损失与破坏。**”

他还说：“乌克兰已准备好采取对等的局势缓和措施，美方团队也了解我们的立场。我们对俄罗斯炼油厂及其他石油设施发动的打击，是对俄罗斯多年来针对乌克兰能源部门实施恐怖行动的回应。只要俄罗斯不破坏我们的能源基础设施，乌克兰就不会去点燃俄罗斯的炼油厂。这就是我们向美国提议达成的协议；我们相信，美国有足够的能力促成这种妥协。”

泽连斯基还指出，向普京提供“礼物”无法带来和平。允许俄罗斯出售石油产品，无异于向一场本应终结而非延宕的战争进行“投资”。当务之急是基于对等原则，真正实现局势降温。

本文来源：每日经济新闻

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

637 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

3 条评论

MobileUser8897
6分钟前　中国广东省

周一开盘，原油要重挫了

0　回复

漫天黄叶远飞
5小时前　中国江苏省

1加仑≈3.78升

1　回复

MobileUser7612 VIP会员
6小时前　中国北京

没跌啊，跌了么

0　回复

摘要：

英伟达将对OpenAI、Anthropic等242家企业的股权投资列为"战略用途"，从自由现金流中扣除。经此调整，上半财年自由现金流从官方口径699亿美元骤降至217亿美元，缩水近七成。与此同时，公司新增249亿美元长期债务以支撑回购，2350亿美元回购计划的可持续性存疑。

英伟达一个措辞上的细微变化，正在重塑投资者对这家芯片巨头财务健康状况的理解。

今年9月28日，英伟达宣布将股票回购授权规模扩大1500亿美元至2350亿美元，并在公告中悄然嵌入一句关键表述——**"我们将以净超出战略用途的自由现金流（excess free cash flow net of strategic uses）形式回馈股东"**。据《华尔街日报》报道，这句话实质上是在向投资者发出信号：**英伟达对外的股权投资，同样会压缩可用于回购和分红的现金。**这一表述几乎未引发市场关注，但其背后的财务逻辑影响深远。

若将英伟达的战略股权投资及股权激励相关现金支出纳入计算，其今年上半财年的实际自由现金流将从官方口径的699亿美元骤降至约217亿美元——缩水近七成。与此同时，英伟达在同期斥资约310亿美元用于超出维持股本不变所需的额外回购，并新增长期债务249亿美元至324亿美元，部分依赖举债来支撑回购力度。这一组合引发外界对其回购可持续性的质疑。

“净战略用途”：一句话改变回购逻辑

英伟达此次措辞调整的核心，在于将战略股权投资纳入自由现金流的扣减范畴。

传统意义上，自由现金流通常以经营活动现金流减去资本支出（capex）计算，被视为企业在维持运营后可自由支配的现金代理指标。然而，英伟达的资本支出形态已不局限于厂房设备，还延伸至对AI生态系统内企业的股权投资。

英伟达披露，截至目前，公司持有13家上市公司及229家私营公司的股权，涵盖数据中心建设、AI模型开发、能源供应及硬件制造等领域，其中包括OpenAI和Anthropic等知名AI企业。**英伟达将上述投资定性为“战略性”而非“可选择性”，认为这些投资有助于加速其计算平台及整体AI市场的发展。**

值得注意的是，这些被投企业同时也是英伟达芯片的买家，形成一种循环动态——英伟达向其注资，被投企业再用这些资金购买英伟达产品。这一循环结构已引发市场对AI繁荣可持续性的担忧。

数字背后：自由现金流被高估多少？

英伟达并未正式修改自由现金流的定义，官方仍沿用传统公式。但实际数字的差距触目惊心。

据《华尔街日报》分析，在截至今年7月26日的上半财年内：

- 英伟达用于购买股权投资的现金流出为**424亿美元**，出售所得为72亿美元，**净流出达352亿美元**；
- 若将上述净流出视同资本支出处理，英伟达自由现金流将从**699亿美元减半至347亿美元**；

- 此外，员工股权激励相关的现金支出同样未被纳入传统自由现金流计算。同期，英伟达为员工股票归属支付的现金预扣税款达**45亿美元**，另有约**90亿美元**的回购用于对冲股权激励带来的股本稀释；

- 扣除员工股权激励相关现金支出后，再叠加股权投资净流出，**英伟达上半财年的调整后自由现金流约为217亿美元**，较官方口径缩水约69%。

与此同时，英伟达在同期新增长期债务249亿美元，这在一定程度上解释了公司如何在战略投资和股权激励吸收大量现金的情况下，仍维持了可观的额外回购规模。

2350亿回购授权：华尔街预期能否兑现？

英伟达2350亿美元的回购授权规模庞大，兑现需要持续强劲的现金流支撑。

据Visible Alpha汇编的华尔街分析师预测数据，英伟达在2028财年（截至2028年1月）的自由现金流均值预期超过**3300亿美元**，理论上足以覆盖全部回购授权及分红支出。

然而，英伟达自身已通过措辞调整暗示，**未来仍需持续向被投企业注入大量资金**。若战略股权投资规模维持高位，调整后的实际可分配现金流将远低于传统口径下的预测数字，回购计划的实际执行空间也将相应收窄。

信息披露：英伟达领先同行，但仍不够

在信息透明度方面，英伟达已率先做出改进。

英伟达上季度调整了现金流量表的列报方式，**将债务类证券与股权类证券在投资活动项下完全分开披露**（其持有的债务证券均为美国国债或机构债券），使投资者得以自行进行上述调整。

相比之下，微软、亚马逊及谷歌母公司Alphabet均将债务投资与股权投资合并列报，令投资者难以进行同类拆分。《华尔街日报》认为，其他公司应效仿英伟达的做法。

但即便如此，英伟达的披露改进仍只是起点。**自由现金流的真实面貌远比表面复杂，投资者需要现金流量表提供更高程度的透明度，才能准确评估这家AI时代最重要芯片公司的真实财务状况与回购能力。**

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

118 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：

最新研究显示，礼来与诺和的GLP-1药物能使多器官“衰老时钟”倒退数年，动物实验亦证实其延寿潜力。该突破不仅剑指延长人类健康寿命，更彻底引爆了千亿抗衰市场的商业想象力。

近日，在美国哈佛大学举行的2026年衰老研究与药物发现大会（ARDD）上，礼来（Eli Lilly and Company）和诺和（Novo）分别公布了旗下重磅药物替尔泊肽和司美格鲁肽在衰老研究方面的最新进展。

研究人员发现，**接受这些药物治疗的患者，其血液中的某些与衰老相关的生物标志物发生了变化。部分衰老时钟模型显示的生物学年龄估算值降低了数年。**

已经在糖尿病和肥胖症领域取得突破的胰高血糖素样肽-1（GLP-1）类药物，**是否还有潜力帮助人们更健康地变老**？

近年来，从心血管疾病、慢性肾病到神经退行性疾病，GLP-1类药物的研究范围不断扩大。今年发表的一项动物研究更发现，司美格鲁肽能够延长老年雌性小鼠的寿命。

虽然衰老相关生物标志物的改善并不意味着药物已经被证明可以延长人类寿命，但不断积累的研究证据，正在让GLP-1类药物影响健康衰老的潜力成为值得深入探索的研究方向。

从减重到抗衰老，两款重磅药物带来新发现

在此次大会报告的相关探索性分析中，研究人员关注的是衰老相关指标，而不仅是减重幅度。

我们通常所说的年龄，是从出生那天起计算的日历年龄。但同样是60岁的人，有些人依然精力充沛、行动敏捷，另一些人却可能已经受到多种慢性疾病困扰。

为了更准确地描述这种差异，科学家开发了不同类型的“衰老时钟”(aging clock)。

其中，表观遗传时钟通过检测DNA甲基化等分子特征，估算机体的生物学年龄或衰老速度；蛋白质组学衰老时钟则分析血液中多种蛋白质的水平，评估全身或特定器官的衰老相关特征。

在此次大会上，礼来和诺和分别利用不同的衰老时钟，观察到了值得关注的变化。

诺和此次分析了多项临床试验中受试者的血液样本，利用蛋白质组学衰老时钟评估药物对生物学年龄的影响。

结果显示，与安慰剂组相比，司美格鲁肽治疗组的多种器官衰老时钟读数有所降低。据《麻省理工科技评论》报道，部分模型显示的生物学年龄估算值差异约为2至3年，心脏相关蛋白质衰老时钟的差异可达到约4年。

诺和此前在2026年美国糖尿病协会（ADA）科学年会上公布的分析也显示，在SELECT、STEP 1和STEP 2等3期临床研究中，司美格鲁肽治疗与多器官蛋白质衰老时钟读数降低有关。

尤其值得注意的是，相关分析提示，部分器官衰老时钟的变化可能无法完全由体重下降解释。不过，不同类型的衰老时钟并没有显示完全一致的结果，其中整体衰老时钟并未观察到显著改

变。

与此同时，礼来也报告了替尔泊肽的探索性研究结果。

替尔泊肽是一款葡萄糖依赖性促胰岛素多肽（GIP）受体和GLP-1受体双重激动剂。与司美格鲁肽主要作用于GLP-1受体不同，它同时激活两种受体。

礼来的研究人员分析了SURMOUNT-5临床试验中71名替尔泊肽治疗组受试者的血液样本，比较治疗前与治疗72周后的DNA甲基化特征。

结果显示，多种表观遗传衰老时钟出现改善信号，涉及心脏、肾脏、肝脏和免疫系统等多个方面。

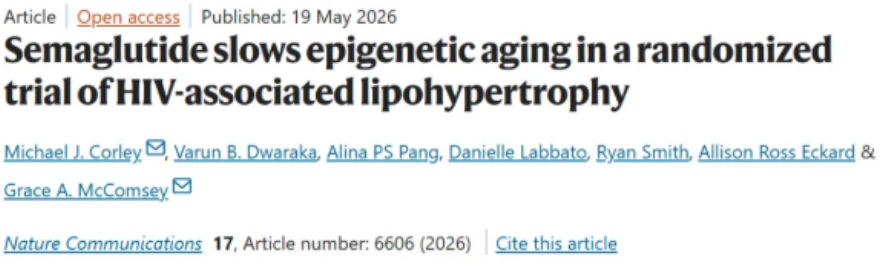
不过，此次探索性衰老时钟分析仅纳入替尔泊肽治疗组样本，未对原试验的活性对照组开展相应的比较分析。因此，这些结果仍属于初步的探索性发现，需要在更大规模的对照研究中验证。

两项研究传递了一个共同信号：GLP-1相关药物对机体的影响，可能不仅体现在体重和血糖上，还可能与多个器官的衰老相关生物学过程有关。

只是衰老时钟，人体和动物研究正在积累证据

GLP-1类药物与衰老之间的联系，并不是这次大会才出现的新话题。

今年5月，Nature Communications发表的一项研究为这一方向提供了来自随机临床试验的探索性人体证据。


Article | Open access | Published: 19 May 2026

Semaglutide slows epigenetic aging in a randomized trial of HIV-associated lipohypertrophy

Michael J. Corley, Varun B. Dwaraka, Alina PS Pang, Danielle Labbato, Ryan Smith, Allison Ross Eckard & Grace A. McComsey

Nature Communications **17**, Article number: 6606 (2026) | Cite this article

研究人员利用一项持续32周的随机、双盲、安慰剂对照2b期临床试验所收集的血液样本，分析司美格鲁肽对表观遗传衰老指标的影响。

这项事后探索性分析纳入了原始临床试验中84名具有配对血样的HIV相关脂肪增生患者，其中45人接受司美格鲁肽治疗，39人接受安慰剂。

结果发现，与安慰剂组相比，司美格鲁肽组在多种第二代和第三代表观遗传时钟中的读数出现改善。一项用于估计衰老速度的指标DunedinPACE，也显示出衰老速度减慢的趋势。

这些结果为司美格鲁肽可能影响人体衰老相关分子特征提供了新的证据。

不过，研究人员也强调，这是一项针对特定患者群体的事后探索性分析。原试验主要研究的是内脏脂肪变化，而非衰老速度，因此不能直接推断司美格鲁肽能够延缓一般健康人群的衰老。

在动物实验中，研究人员已经开始直接观察GLP-1药物能否延长动物的寿命并且获得初步结果。

Article | Open access | Published: 02 September 2026

Late-life semaglutide treatment slows ageing and extends lifespan in female mice

Yufan Feng, Marine Barthez, Yifei Wang, Yibing Chen, Huixian Qiu, Chih-Ling Wang, Kartoosh Heydari, Melaine Delcroix, Lene Juel Rasmussen, Vilhelm A. Bohr & Danica Chen

Nature **657**, 469–476 (2026) | Cite this article

2026年9月，Nature发表了一项关于司美格鲁肽的研究。研究人员选择了20月龄的雌性小鼠，在其生命较晚阶段开始给予司美格鲁肽治疗。

经过3个月治疗，研究人员观察到小鼠的多种生理功能得到改善，部分衰老相关特征减轻。随着治疗继续，司美格鲁肽组还表现出更长的寿命。对照组小鼠的中位寿命为742天，而司美格鲁肽治疗组达到834天。

研究还发现，司美格鲁肽的部分作用与热量限制所产生的生物学变化相似。长期以来，适度热量限制一直是衰老生物学研究的重要方向，在多种动物模型中被证明可以影响衰老过程。然而，司美格鲁肽并非仅仅复制减少热量摄入的效果。在部分功能指标上，它还表现出不同于热量限制的变化。这提示GLP-1受体信号可能参与更广泛的衰老相关生物学调节。

诚然，小鼠寿命延长并不能直接推导为人类寿命也会延长。动物实验所使用的模型、治疗条件和观察终点，与人体研究有着重要区别。但这一发现，为进一步研究GLP-1药物是否具有延缓年龄相关功能衰退的潜力提供了依据。

此外，多项临床试验显示，GLP-1药物的影响已经超越了血糖和体重控制，延伸到多个与长期健康密切相关的器官和疾病领域。

那么，GLP-1药物对代谢、炎症及其他生理过程的广泛影响，是否能够转化为对健康寿命的持续改善？

让衰老时钟慢下来，距离真正延长健康寿命还有多远？

尽管近期研究结果引人注目，但科学家仍需要回答一个关键问题：衰老时钟上的变化，能否最终转化为人们真实感受到的健康获益？

需要指出的是，衰老时钟模型仍然是依据特定生物标志物建立的估算方法。即使某项治疗让衰老时钟显示出更年轻的读数，也不能据此认定它一定能够减少未来的疾病发生、维持身体功能或延长寿命。

对于GLP-1药物的抗衰老潜力，科学家还面临其他挑战。

首先，现有多数研究来自肥胖症、糖尿病或其他慢性疾病患者。这些人群本身就可能存在代谢异常和更高的疾病风险。药物能否在代谢状态相对健康的人群中产生类似效果，目前还不清楚。

其次，对于需要长期治疗的药物，安全性和耐受性同样重要。尤其在老年人群中，研究者还必须关注减重过程中身体组成、营养状态及身体功能的变化，而不能仅关注体重下降。

为了寻找答案，新的临床研究正在开展或筹备。

由美国得克萨斯大学圣安东尼奥分校等研究机构牵头进行的VITAL-H项目，计划在60至75岁的成年人中研究司美格鲁肽等已上市药物对健康衰老的潜在影响。与仅关注分子标志物不同，这项研究还将评估身体和认知等功能指标，尝试建立能够反映健康寿命的临床评价方法。

另一项由得克萨斯大学医学分部开展的Moody Longevity Trial，则专门研究替尔泊肽对衰老相关指标的影响。

该研究针对55至70岁、符合体重管理药物治疗条件的成年人，设置24周替尔泊肽治疗和12周停药后随访，观察生物学年龄估算指标、身体功能、活动能力及脑健康等方面的变化。

这些研究试图回答的不再只是血液检测结果是否改变，而是：接受治疗的人，是否真的能够在年龄增长的过程中，更长时间地保持行动能力、认知功能和良好的生活质量？

这是健康衰老研究希望最终实现的目标。

从天然激素到长效多肽，药物创新拓展更多可能

从糖尿病和肥胖症治疗，到被探索用于健康衰老研究，GLP-1药物的发展也展示了多肽药物创新的潜力。

这条创新之路，其实始于一个并不简单的问题：如何将人体内天然存在、作用时间很短的激素信号，转变为能够长期、稳定发挥作用的药物？

人体中的天然GLP-1能够参与血糖和食欲调节，但很容易被体内的酶降解，难以直接作为长效治疗药物。

以司美格鲁肽为例，研究人员通过对天然GLP-1进行氨基酸替换，并引入脂肪酸侧链及特定连接结构，提高了分子的代谢稳定性和白蛋白结合能力，最终获得了适合每周给药一次的长效注射药物。

替尔泊肽则展示了另一种设计思路：通过对多肽分子进行优化，在一条多肽链中整合对GIP和GLP-1两种受体的激动作用，同时利用化学修饰延长作用时间。

从单一受体到双受体，从短效天然激素到长效治疗药物，这些进步的背后，是多肽分子设计和化学修饰技术的持续创新。

随着多肽药物不断拓展新的治疗领域，研发人员也面临日益复杂的挑战。

一方面，需要探索不同的氨基酸组成、侧链修饰和偶联方式，寻找具有理想活性、选择性及稳定性的候选分子。

另一方面，随着候选药物进入临床开发，还必须解决复杂多肽的合成工艺、杂质控制、质量一致性、制剂稳定性以及规模化生产等问题。

作为医药创新的赋能者，药明康德化学业务旗下WuXi TIDES多肽平台为多肽原料药和制剂提供从药物发现到商业化生产的一体化CRDMO服务。

多肽发现服务平台提供高通量库合成及定制合成服务，支持所有类型的多肽，包括线性、环状和高度修饰的多肽，以及非天然氨基酸、连接子、毒素和多肽偶联物。此外，平台还为所有测试提供专门的分析支持，包括独特的对映体分析。

凭借充足的产能及丰富的商业化能力和经验，各团队可以无缝衔接快速扩大到任何规模，满足从临床前、临床到商业化阶段的多样化需求。目前，多肽固相合成反应釜总体积已经超过10万升。

除了化学合成能力，WuXi TIDES还提供各种口服、注射剂型以及灌装形式的制剂开发和生产服务。在同一质量体系下，为原料药及制剂提供一体化分析支持，以及全面的CMC申报资料撰写服务，从而能够帮助客户加速将其多肽药物推向市场。

结语

回顾GLP-1药物的发展历程，从最初用于血糖调节，到如今在肥胖症、心血管疾病和慢性肾病等领域取得重要突破，其应用范围正在不断拓展。

而近期关于衰老时钟、动物寿命以及健康衰老的研究，让科学家开始思考一个更长远的问题：这些药物是否有机会影响多个年龄相关疾病背后的共同生物学过程？

要回答这个问题，仍然需要更多严谨的人体临床研究。但无论最终结果如何，这些探索所指向的目标，不仅是延长人类寿命。

让更多人在变老的过程中，依然能够自由行动、保持认知功能、减少疾病负担，拥有更多健康而独立的生活时光，或许才是抗衰老药物研究最值得期待的未来。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

395 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

1 条评论

苍山如海

4小时前　中国陕西省

老美前沿技术研究能力确实厉害，中国得学

0　回复